UMD-PP-025-06

TASI/CERN/KITP 講義ノート:
自然界のゲージ理論の量子計算に向けて

Zohreh Davoudi[1,2,3,*]

[1] *Department of Physics and Maryland Center for Fundamental Physics (MCFP), University of Maryland, University of Maryland, College Park, MD 20742 USA*
[2] *Joint Center for Quantum Information and Computer Science (QuICS), National Institute of Standards and Technology (NIST) and University of Maryland, College Park, MD 20742 USA*
[3] *The NSF Institute for Robust Quantum Simulation, University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA*

原子核物理学および素粒子物理学における計算的取り組みの代表例が、格子ゲージ理論のプログラムである。このプログラムは、基礎となる標準模型から自然界の多様な現象に対する理論的予言を引き続き可能にしている。したがって、量子計算に基づく新たな計算パラダイムの出現は、このプログラムにさらなる進展をもたらしうる。特に、量子計算は極限的な高密度の物質や、平衡状態および非平衡状態にある物質の第一原理的研究を可能にし、それによって初期宇宙、天体物理学的環境、高エネルギー粒子衝突に対する理論的記述を改善すると考えられている。それゆえ、量子計算に基づく格子ゲージ理論プログラムの開発と推進は、理論原子核物理学および理論素粒子物理学において活発かつ急速に進展している研究分野である。

本講義ノートは、格子ゲージ理論の量子計算という主題を教育的な仕方で導入するものであり、説明の焦点を絞り有用なものとするため、プログラムの理論的・アルゴリズム的側面と、最も一般的なアプローチおよび手法に重点を置く。Kogut-Susskind の枠組みにおける格子ゲージ理論のハミルトニアン形式を導入し、ヒルベルト空間と物理的状態の概念を議論し、ハミルトニアン・シミュレーションを行うためのいくつかの初等的な数値手法を論じる。量子シミュレーションの予備知識とデジタル量子計算の基礎を述べ、それを土台としてゲージ理論の量子回路設計とリソース解析の具体例を示す。より単純な可換ゲージ理論について段階的な解析を与え、最後に量子色力学の量子計算コストに関する現在の理解を概観する。例と演習によって内容を補い、全体を通じて導入する概念と手法の理解を深める。

本講義ノートは、当初、2024 年 6 月にコロラド州ボルダーで開催された 2024 Theoretical Advanced Study Institute in Particle Theory (TASI) スクール “The Frontiers of Particle Theory” において講義されたものである。その後、2024 年 7 月にスイスのジュネーブで開催された CERN スクール “Continuum Foundations of Lattice Gauge Theories”、および 2025 年 1 月にカリフォルニア州サンタバーバラで開催された Kavli Institute for Theoretical Physics (KITP) のプログラム “What is Particle Theory?” での講義のために拡充された。さらに、2024 年 11 月の Department of Energy の LGT4HEP Traineeship プログラム、2025 年 4 月のドイツ・ガルヒンクのミュンヘン工科大学 Origins Cluster、および 2025 年 6 月にイタリア・トレントの European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) で開催された Doctoral Training Program (DTP) と Training in Low-energy Nuclear Physics (TALENT) の合同コースにおける講義を通じて改良が加えられた。

* davoudi@umd.edu

出典とライセンス

本書は Zohreh Davoudi, “TASI/CERN/KITP Lecture Notes on: Toward Quantum Computing Gauge Theories of Nature”, arXiv:2507.15840v2 (https://arxiv.org/abs/2507.15840v2) の日本語訳である。原著は Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) の下で公開されており、本訳はその翻案（英語から日本語への翻訳）である。図は原著のものをそのまま用い、参考文献一覧は原文のまま掲載する。原著者は本訳に関与していない。

目次

I. はじめに 2

II. ゲージ理論のハミルトニアン形式 4
A. 格子ゲージ理論の Kogut-Susskind ハミルトニアン 4
1. U(1) 格子ゲージ理論 4
2. SU(2) 格子ゲージ理論 8
3. SU(3) 格子ゲージ理論 10
B. 基底の選択、ヒルベルト空間、局所拘束条件 10
1. U(1) 格子ゲージ理論 11
2. SU(2) 格子ゲージ理論 15
3. SU(3) 格子ゲージ理論 19
C. ハミルトニアン・シミュレーション手法について 21

III. ゲージ理論の量子計算 24
A. 量子計算の基礎 24
1. 量子ビット、ゲート、回路 24
2. フェルミオンとボソンの写像 26
B. 量子シミュレーションの手順の概要 28
1. 状態準備 28
2. 時間発展 31
3. 観測量の測定 33
C. ゲージ理論における時間発展 35
1. 詳細な検討：(1+1) 次元 U(1) 格子ゲージ理論 35
2. 概観：(3+1) 次元 SU(3) 格子ゲージ理論 43

IV. まとめと結論 47

謝辞 47

参考文献 48

I. はじめに

計算は理論原子核物理学および理論素粒子物理学において中心的な役割を担っており、最小のスケール（亜原子の世界）から天文学的スケール（中性子星や宇宙）に至るまでの系の研究を可能にしている。ゲージ理論は素粒子物理学、すなわち標準模型 [1–3] の屋台骨をなし、さらに標準模型を超える模型の基盤ともなりうる [4–7]。標準模型に根ざした自然の第一原理的研究はきわめて重要であり、

あらゆる科学分野の中でも最大規模かつ最も複雑な計算を伴う。格子ゲージ理論の手法 [8–12] によって可能となったこうした計算は、ハードウェア・アーキテクチャからソフトウェアやアルゴリズムに至るまで、市場で最新かつ最先端の計算技術を長らく活用してきた。それらはこれまでに、単一ハドロン物理、多ハドロン物理、熱平衡にある物質の性質、および標準模型を超える物理の研究にわたる現象について、数多くの検証、予言、探究を可能にしてきた [13–17]。しかしながら、これらの手法は虚時間におけるモンテカルロ・サンプリングの技法に依拠している。そのため、いくつかの状況では統計的ノイズが信号を覆い隠してしまうという困難を抱えている [18–22]。すなわち、有限のバリオン密度を導入する場合（強い相互作用のもとでの物質の相図の研究）や、実時間の動的現象および観測量を調べる場合（宇宙の時間発展や高エネルギー粒子衝突の後に起こる現象）である。これらの問題のリソース要求は系のサイズに対して指数関数的であり、したがって手に負えないものであって、ムーアの法則に従うスーパーコンピュータの計算能力の向上をもってしても対処できない。それゆえ、こうした状況で進展を得るためには、根本的に異なる計算戦略を採用する必要があると考えられる。

量子情報処理の進展は科学の諸分野に高揚をもたらし、これまで手に負えなかった計算問題に取り組むことを約束している。そのため、格子ゲージ理論の研究者は当然ながらこの可能性を真剣に受け止め、量子シミュレーションおよび量子計算の技術を用いてこのプログラムの最前線を押し進めるための知識、ツール、アルゴリズムを開発しつつある [23–29]。量子計算機は量子系のシミュレーションに適していると考えられている。そのような計算機は量子的自由度を用い、重ね合わせとエンタングルメントに根ざした量子操作を活用して、情報を保存し処理する。言い換えれば、量子力学的ビット、すなわち量子ビットのヒルベルト空間全体を利用できることにより、古典ビットに比べて指数関数的に大きな記憶容量が得られる。さらに、このヒルベルト空間内のある状態を別の状態へと量子操作、すなわちゲートを用いて効率的かつスケーラブルな仕方で（すなわち系のサイズに対して多項式的なコストで）変換できることにより、非常に複雑な操作が実行可能となる。

ハミルトニアン・シミュレーションは、自然界のゲージ理論を含む物理模型をシミュレートするための最も自然な枠組みである。その理由は、量子シミュレータ／量子計算機が状態を符号化でき、量子力学の実時間発展演算子を含むユニタリ操作を実装できることにある [30]。ゲージ理論の量子シミュレーションに向けては、二つの自明でないステップがある。第一は、ゲージ理論のハミルトニアン的枠組みを構築することである。そのような定式化は有限次元であり、有限個の量子的自由度へ効率的に写像でき、かつ連続極限の無限次元の物理を正しく再現する必要があるため、この構築は複雑になりうる。実際、ハミルトニアン定式化には多くの選択肢があり、最適な選択はさまざまな理論的・計算的要因に基づいて決める必要がある。第二は、それらのハミルトニアン定式化を量子計算機の言語に翻訳し、関心のあるユニタリ操作をデバイス上で実装可能なより細かい量子操作の集合に変換し、そしてこれらの計算でどの量にどのようにアクセスできるかを明らかにすることである。こうした量子回路の構成は、ハードウェアのシミュレーション・モード、利用可能な基本操作とその計算コスト、およびハミルトニアンと自由度の複雑さに応じて異なりうる。

本講義ノートは、具体例と演習を通じて上記のすべての考察を導入しつつ、この分野のより広い展望を提供する試みである。決して網羅的なものではないが、十分に焦点が絞られ、教育的なものとなっていることを願う。本ノートを学ぶことで、読者は少なくとも一組のハミルトニアン・ゲージ理論とその基本的性質、およびそれらを量子計算機を用いてシミュレートするためのいくつかの標準的なアルゴリズムと手法を身につけられるはずである。焦点はアナログ量子シミュレーションではなくデジタル量子計算に置くが、これらのシミュレーション・モードの違いについては十分に説明する。ゲージ理論のハミルトニアン形式は II 節で導入し、構築したハミルトニアンの量子計算については III 節で議論する。IV 節では、まとめと展望を述べて結びとする。そこでは本ノートに含められなかった話題を列挙し、関心のある読者のための追加の文献も挙げる。

II. ゲージ理論のハミルトニアン形式

従来の格子ゲージ理論プログラムはゲージ理論のラグランジアン／経路積分形式の上に構築されているが、量子シミュレーションのプログラムはハミルトニアン形式によって最も自然に実装される。それぞれの形式の特徴を図 1 にまとめる。

したがって、あらゆる量子シミュレーションの出発点は、ハミルトニアン演算子を構成し、次にハミルトニアンやその他の演算子が作用するヒルベルト空間を構築することである。このヒルベルト空間は量子計算機に写像される必要があり、演算子の作用は量子ゲート操作として符号化される必要がある。ハミルトニアンを表現する基底の選び方は数多くあり、それらはすべて同じ物理的観測量を与えるので、量子アルゴリズムの開発に進む前に、どのハミルトニアン形式とどの基底状態を用いるかを決めておくべきである。特にゲージ理論については選択肢の全体像が多様であり、それらの選択肢はハミルトニアン・シミュレーションに対して異なる計算複雑性をもたらす。まず、現在までに最もよく用いられているものの一つでもあるハミルトニアン的枠組みを少なくとも一つ議論し、自然界に関係するゲージ理論についていくつかの基底の選び方を列挙することから始めよう。その他の定式化は本講義では扱わないが、興味があれば、文献 [26] で各定式化の簡単な説明を参照できる。

A. 格子ゲージ理論の Kogut-Susskind ハミルトニアン

目標は連続時空におけるゲージ理論をシミュレートすることである。しかし実際にはシミュレーションのリソースは有限であり、有限で可算な自由度が必要となる。有限で可算なヒルベルト空間への第一歩は、量子場を離散的な空間の有限体積上で定義することである。ハミルトニアン形式では時間は単なるパラメータであり、連続のまま保たれる。格子ゲージ理論のラグランジアン形式の場合と同様に、離散化された場の量子論を定義する方法は一つではなく、それらはすべて同じ連続理論を与えるはずである。とはいえ、各離散化スキームは、格子間隔が有限の値をとるときには異なる結果を与えうる。その主な例は、さまざまな格子フェルミオン [31]、および格子ゲージ理論のコンパクトな定式化と非コンパクトな定式化である。

ハミルトニアン・シミュレーションに関してよく用いられる選択は、ゲージ自由度をコンパクトに定式化した Kogut-Susskind の「スタッガード」定式化 [32] である。まず単純な可換の場合から始めてスタッガード格子の定式化を導き、その後に非可換理論を導入しよう。

1. *U(1)* 格子ゲージ理論

ゲージ場を導入する前の、連続時空における自由 Dirac フェルミオンの理論を考える。ハミルトニアン密度は、Dirac フェルミオンのラグランジアン密度から標準的な Legendre 変換によって導かれ、次の形をもつ。

$$\mathcal{H}_f(x) = -i\overline{\psi}(x)\gamma^i\partial_i\psi(x) + m\overline{\psi}(x)\psi(x). \tag{1}$$

ここで、ψ は多成分の Dirac 場、γ^i は（Minkowski 空間における）空間方向のガンマ行列、m はフェルミオンの質量である。記法の煩雑さを避けるため、ここでも本ノートの以降の部分でも、明確さのために必要な場合を除いて演算子のハット記号を省略する。

具体的にするため、$1+1$ 次元（D）のフェルミオンというより簡単な場合を考える。この場合、次のように定める。

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma^{\mathbf{z}},\ \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma^{\mathbf{y}}. \tag{2}$$

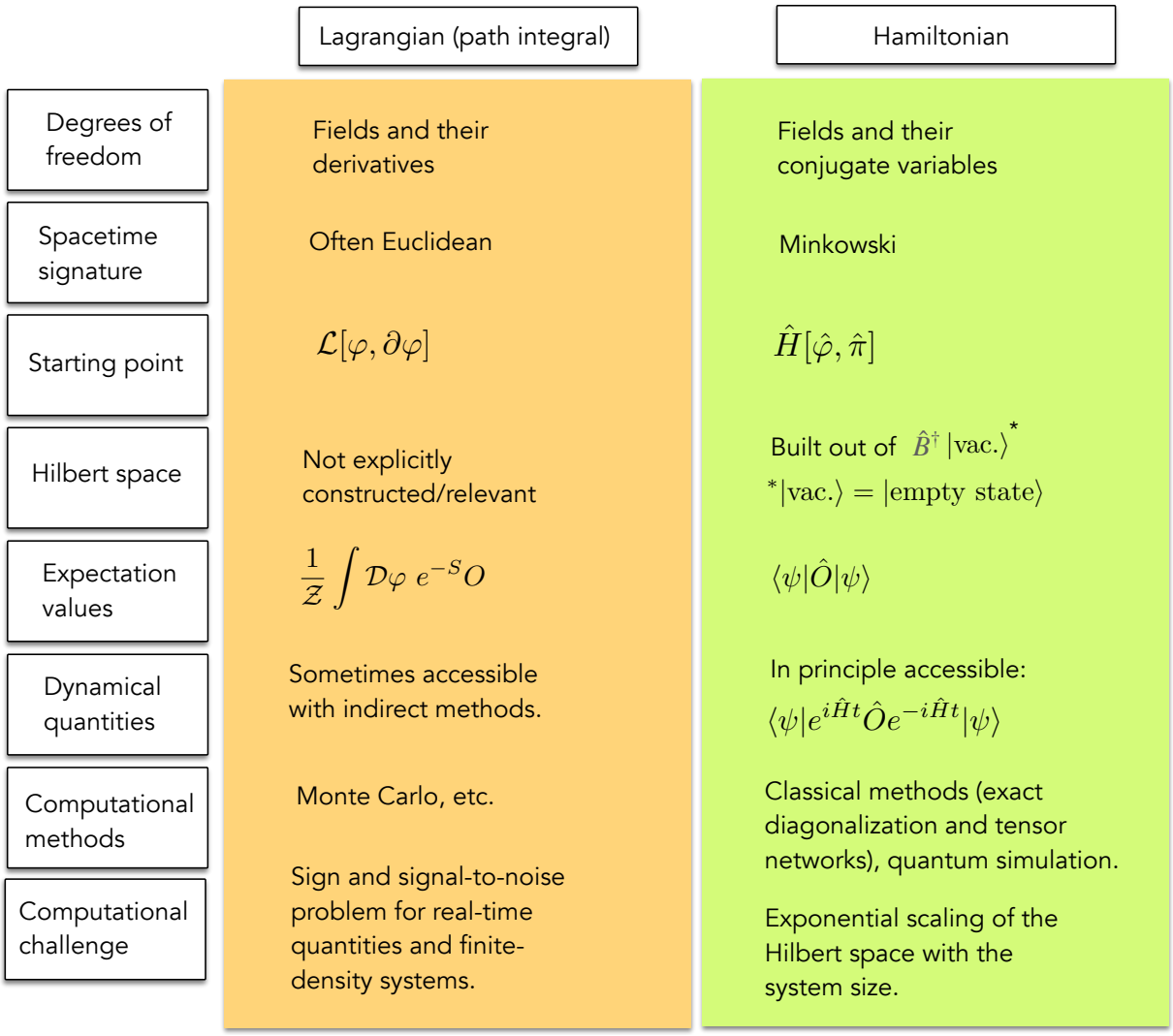


図 1. ゲージ理論のラグランジアン（経路積分）に基づくシミュレーションとハミルトニアンに基づくシミュレーションの主な違い。$\mathcal{L}$ はラグランジアン密度、S は（ユークリッド）作用、$\hat{H}$ はハミルトニアン演算子、φ ($\hat{\varphi}$) は場の変数（場の演算子）、π ($\hat{\pi}$) は共役場の変数（共役場の演算子）、O ($\hat{O}$) は一般の変数（演算子）、$\mathcal{Z}$ は分配関数、すなわち $\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\varphi e^{-S}$、$\hat{B}^\dagger$ はヒルベルト空間の状態に対する一般の生成演算子、$|\psi\rangle$ は一般の状態ベクトルを表す。

2 成分の Dirac 場を $\psi = \begin{pmatrix} \psi_e \\ \psi_o \end{pmatrix}$ で定義すると、ハミルトニアン密度は次のようになる。

$$\mathcal{H}_f^{1+1} = -i\psi^\dagger\gamma^0\gamma^1\partial_1\psi + m\psi^\dagger\gamma^0\psi = -i(\psi_e^\dagger\partial_1\psi_o + \psi_o^\dagger\partial_1\psi_e) + m(\psi_e^\dagger\psi_e - \psi_o^\dagger\psi_o), \tag{3}$$

ここで簡潔のため、場の時空依存性は省略した。

次に、この理論を格子間隔 a の空間格子上で定義し、差分形 $\partial_1\psi_{e/o} \to \frac{\psi_{e/o}(x) - \psi_{e/o}(x-a)}{a}$ を用いる。さらに、場を無次元にするために場の再スケール $\psi_{e/o} \to \sqrt{a}\,\psi_{e/o}$ を行う。こうしてハミルトニアンは次のようになる。

$$H_f^{1+1} = \frac{i}{2a}\sum_x \left[\psi_e^\dagger(x-a)\psi_o(x) + \psi_o^\dagger(x-a)\psi_e(x) - \mathrm{H.c.}\right] + m\sum_x \left[\psi_e^\dagger(x)\psi_e(x) - \psi_o^\dagger(x)\psi_o(x)\right]. \tag{4}$$

ψ_e と ψ_o に対する運動方程式はそれぞれ次のとおりである。[1]

$$\frac{d}{dt}\psi_e(x) = i[H_f^{1+1}, \psi_e(x)] = \mp\frac{\psi_o(x+a) - \psi_o(x-a)}{2a} \mp m\psi_e(x), \tag{5a}$$

$$\frac{d}{dt}\psi_o(x) = i[H_f^{1+1}, \psi_o(x)] = \mp\frac{\psi_e(x+a) - \psi_e(x-a)}{2a} \pm m\psi_o(x). \tag{5b}$$

Kogut-Susskind 定式化の考え方は、$\psi = \begin{pmatrix}\psi_e \\ \psi_o\end{pmatrix}$ を用いた H_f^{1+1} の代わりに、1 成分のフェルミオン場 φ を用いたハミルトニアンを導入できるというものである。具体的には、φ は次の対応に従って ψ_o または ψ_e のいずれかを表す。

$$\begin{cases}\varphi(x) = \psi_e(x) \text{ if } x \text{ even}, \\ \varphi(x) = \psi_o(x) \text{ if } x \text{ odd}.\end{cases} \tag{6}$$

φ 場を用いた新しいハミルトニアンは次のように書ける。

$$H_{\mathrm{KS}}^{1+1} = \frac{i}{2a}\sum_x \left[\varphi^\dagger(x)\varphi(x+a) - \varphi^\dagger(x+a)\varphi(x)\right] + m\sum_x (-1)^{x/a}\varphi^\dagger(x)\varphi(x). \tag{7}$$

このハミルトニアンは、場 φ に対して

$$\frac{d}{dt}\varphi(x) = i[H_{\mathrm{KS}}^{1+1}, \varphi(x)] = \mp\frac{\varphi(x+a) - \varphi(x-a)}{2a} \mp m(-1)^{x/a}\varphi(x), \tag{8}$$

という運動方程式を与え、これは式 (6) で定めた対応を考慮すると、離散化された H_f^{1+1} が場 $\psi_{e/o}$ に対して与えるものとまったく同じである。したがって、一部の自由度（すなわち偶数サイトの ψ_o と奇数サイトの ψ_e）を取り除いたように見えるものの、二つの理論は連続極限において同じスペクトルをもつ。これが、(1+1)D のハミルトニアン形式においてスタッガード化の手続きがフェルミオン・ダブリングを除去する理由である [31]。高次元では、スタッガード化はダブラーを完全には除去せず、いわゆる “テイスト（taste）” がいくつか残る。[2] Kogut-Susskind 定式化では、理論が $2a$ 単位の並進に対して並進不変であるため、格子間隔 a は実質的に $2a$ に置き換わる。

次に、このスタッガード定式化にゲージ不変な相互作用を導入する。標準的な方法に従い、非局所的なフェルミオン双線形はゲージリンク演算子によって平行移動される必要がある。

$$U_\mu(x) = e^{iagA_\mu(x)},\ 0 \le agA_\mu(x) < 2\pi. \tag{9}$$

この演算子は点 x を始点とし、方向 $\hat{\mu}$ に沿って点 x と $x + a\hat{\mu}$ を結ぶリンク上にある。ゲージの冗長性があるため、ゲージを完全に、あるいは部分的に固定することができる。適切な選択は、すべてのサイトで $A_0 = 0$（したがってすべてのリンクで $U_0 = 1$）となるようにゲージを部分的に固定することである。これはテンポラルゲージと呼ばれ、Kogut と Susskind が採用したものである。これは自然かつ便利な選択である。A_0 は Yang-Mills 理論において静的な量であり、定数に設定できるからである。したがって、ゲージ場の時間成分をもはや扱う必要はない。この選択により、(1+1)D ではゲージ（場の）リンク成分 $(A_1)\ U_1$ のみが残り、簡単のためこれを $(A)\ U$ と表す。ゲージ場と物質場の相互作用が存在する場合の (1+1)D ハミルトニアンは次のようになる。

$$H_{\mathrm{KS}}^{1+1} = \frac{i}{2a}\sum_x \left[\varphi^\dagger(x)U(x)\varphi(x+a) - \varphi^\dagger(x+a)U^\dagger(x)\varphi(x)\right] + m\sum_x (-1)^{x/a}\varphi^\dagger(x)\varphi(x) \tag{10}$$

$$\equiv H_{\mathrm{KS,h}}^{1+1} + H_{\mathrm{KS,m}}^{1+1}. \tag{11}$$

---

[1] 左辺の第 1 項における $+/-$ の記法は、$\psi_{e/o}(x)^\dagger\psi_{e/o}(x)$ の固有値 0/1 に対応する。

[2] フェルミオン・ダブリングとは、D 次元時空格子上で Dirac フェルミオンを素朴に離散化すると、連続極限をとる際に $2^D - 1$ 個の余分なフェルミオン種が生じることを指す。ハミルトニアン形式の場合のように空間格子のみで離散化すると、$2^d - 1$ 個の余分な種が生じる。ここで $d = D - 1$ は空間次元である。ダブリング問題の解決法は存在し [31]、ハミルトニアン形式に移植することができる。Kogut-Susskind の解決法は、1 次元空間格子ではこの問題を解消するが、高次元では部分的にしか解消しない。

ゲージ理論の正準量子化において、演算子 agA の共役変数は電場 $E(x)$ である。

$$[agA(x), E(x')] = i\delta_{x,x'}, \tag{12}$$

ここで A 場と E 場は無次元である。agA は角度変数であるから、E は変数 agA の巡回的な並進の生成子であり、これはこの理論の量子回転子による表現を示唆している。この点には、Kogut-Susskind 理論のヒルベルト空間を議論する II B 節で立ち返る。

連続時空の量子電磁力学（QED）のハミルトニアンには、電場に蓄えられたエネルギーに対応する項が含まれる。対応する格子ハミルトニアンは次のとおりである。

$$H^{1+1}_{\mathrm{KS,E}} = \frac{g^2 a}{2} \sum_x E(x)^2. \tag{13}$$

まとめると、(1+1)D における完全な Kogut-Susskind ハミルトニアンは次のようになる。

$$H^{1+1}_{\mathrm{KS}} = H^{1+1}_{\mathrm{KS,h}} + H^{1+1}_{\mathrm{KS,m}} + H^{1+1}_{\mathrm{KS,E}}. \tag{14}$$

(1+1)D Kogut-Susskind U(1) 格子ゲージ理論の構成要素と主要な関係を図 2 に示す。

Kogut-Susskind ハミルトニアンは高次元に一般化できる。まず、$H_{\mathrm{KS,h}}$ は (1+1)D の場合とほぼ同じままであるが、j 番目のデカルト方向に沿ったフェルミオンのホッピングに伴うサイト依存の位相 $s_j(\boldsymbol{x})$ が現れる（これはガンマ行列の具体的な選び方に依存する）。

$$H^{d+1}_{\mathrm{KS,h}} = \frac{i}{2a} \sum_{\boldsymbol{x},j} s_j(\boldsymbol{x}) \left[\varphi^\dagger(\boldsymbol{x}) U_j(\boldsymbol{x}) \varphi(\boldsymbol{x} + a\hat{\boldsymbol{x}}_j) - \varphi^\dagger(\boldsymbol{x} + a\hat{\boldsymbol{x}}_j) U_j^\dagger(\boldsymbol{x}) \varphi(\boldsymbol{x}) \right]. \tag{15}$$

ここで、$j \in \{1, \cdots, d\}$、$\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_d)$、$\hat{\boldsymbol{x}}_j = x_j/|\boldsymbol{x}|$ である。質量ハミルトニアンは、そのスタッガード因子にわずかな修正を受ける。

$$H^{d+1}_{\mathrm{KS,h}} = m \sum_{\boldsymbol{x}} (-1)^{\sum_j x_j/a} \varphi^\dagger(\boldsymbol{x}) \varphi(\boldsymbol{x}). \tag{16}$$

電場ハミルトニアンも同じ形をとるが、すべてのリンクに沿った電場の寄与について和をとる必要がある。

$$H^{d+1}_{\mathrm{KS,E}} = \frac{g^2}{2a^{d-2}} \sum_{\boldsymbol{x},j} E_j(\boldsymbol{x})^2. \tag{17}$$

すべての場を無次元のままにしており、そのためハミルトニアンの質量次元を保つように格子間隔の適切なべきで補っている。[3]最後に、重要な点として、$d > 1$ の (d+1)D では、磁場に蓄えられたエネルギーに対応する寄与が加わる。連続時空の磁場エネルギー $\propto B^2$ を再現する一つの形は、“プラケット” ハミルトニアンである。

$$H^{d+1}_{\mathrm{KS,B}} = \frac{a^d}{2a^4 g^2} \sum_{\boldsymbol{x},i,j} \mathrm{Tr}[2 - \mathcal{P}_{i,j}(\boldsymbol{x}) - \mathcal{P}^\dagger_{i,j}(\boldsymbol{x})]. \tag{18}$$

プラケットとは正方格子上の基本正方形であり、(i,j) 平面内で点 $\boldsymbol{x}$ を始点とするプラケット演算子 $\mathcal{P}_{i,j}(\boldsymbol{x})$ は $\mathcal{P}_{i,j}(\boldsymbol{x}) = U_i(\boldsymbol{x}) U_j(\boldsymbol{x} + a\hat{\boldsymbol{x}}_i) U_i^\dagger(\boldsymbol{x} + a\hat{\boldsymbol{x}}_j) U_j^\dagger(\boldsymbol{x})$ で定義される。トレースはゲージのカラー空間についてとられるので、U(1) 格子ゲージ理論の場合には自明である。この格子ハミルトニアンを連続時空のものと結びつけるには、関係式 $\mathcal{P}_{i,j}(\boldsymbol{x}) = e^{ia^{(3-d)/2} g B_{i,j}(\boldsymbol{x})}$ に着目する。ここで $B_{i,j}(\boldsymbol{x})$

[3] 結合定数 g の質量次元は、(1+1)D、(2+1)D、(3+1)D においてそれぞれ 1、$\frac{1}{2}$、0 である。

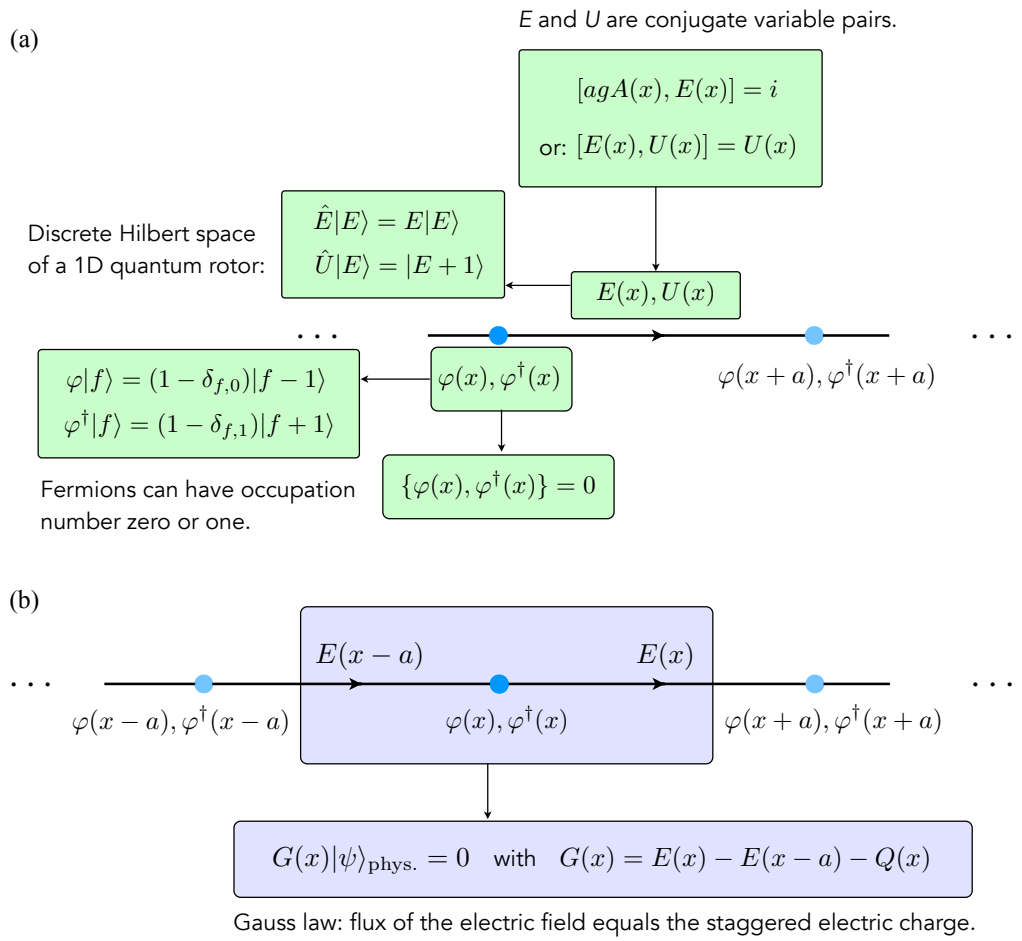


図 2. Kogut-Susskind 定式化における (1+1)D U(1) 格子ゲージ理論の構成要素。(a) スタッガード格子の代表的な二つのサイトにおける、自由度とそれに伴う演算子、演算子代数、およびフェルミオン基底状態と電場基底状態への演算子の作用。(b) 各格子サイトで成り立つ必要がある可換ガウスの法則。スタッガード電荷演算子 $Q(x)$ は式 (35) で定義される。

は、(i,j) 平面内で $\boldsymbol{x}$ を始点かつ終点とするプラケットを一周するベクトルゲージ場 A_i の回転である。式 (18) を小さな a について展開し、極限 $a \to 0$ をとると、連続時空の磁場ハミルトニアンが再現される。

まとめると、U(1) 格子ゲージ理論に対する $(d+1)$D Kogut-Susskind ハミルトニアンは、上記の四つの寄与からなる。

$$H_{\text{KS}}^{d+1} = H_{\text{KS,h}}^{d+1} + H_{\text{KS,m}}^{d+1} + H_{\text{KS,E}}^{d+1} + H_{\text{KS,B}}^{d+1}. \tag{19}$$

この可換理論における状態と対称性を理解しようとする前に、関連するいくつかの非可換理論に対する Kogut-Susskind ハミルトニアンも導入しておこう。

2. *SU(2)* 格子ゲージ理論

幸いなことに、非可換の場合は、U(1) の場合にすでに構成したものと根本的に異なるわけではない。1 フレーバーのクォークと結合した SU(2) 格子ゲージ理論を考える。場 φ、$\varphi^\dagger$、U、E は記法上は可換の場合と同じであるが、次のように理解すべきである。各サイトにおいて、フェルミオン場は

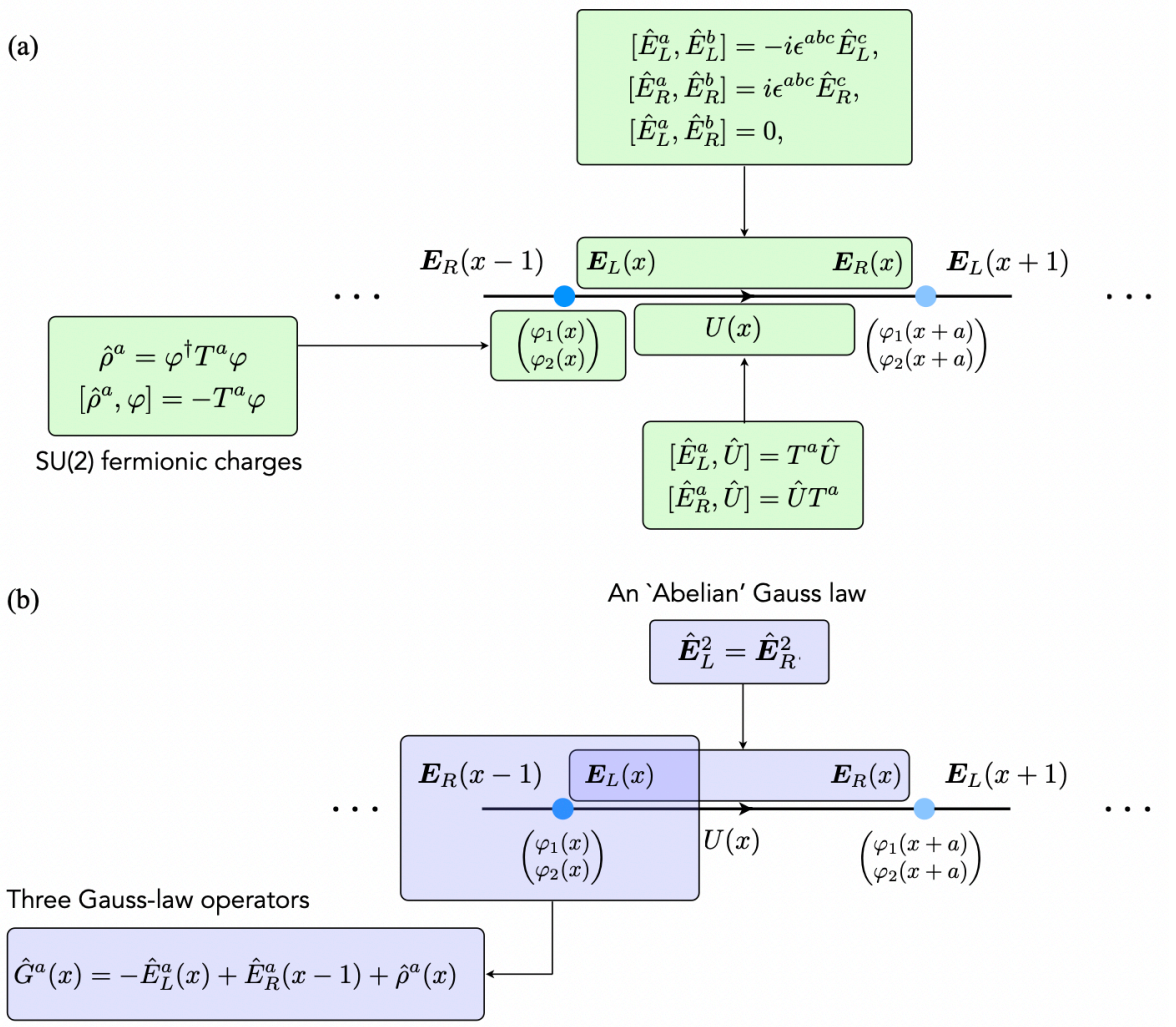


図 3. Kogut-Susskind 定式化における (1+1)D SU(2) 格子ゲージ理論の構成要素。(a) スタッガード格子の代表的な二つのサイトにおける、自由度とそれに伴う演算子および演算子代数。(b) 格子リンク上および格子サイト上でそれぞれ成り立つ必要がある可換ガウスの法則と非可換ガウスの法則。

二つの SU(2) カラー成分からなる。

$$\varphi \to \begin{pmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{pmatrix}, \ \varphi^\dagger \to (\varphi_1^\dagger \ \varphi_2^\dagger), \tag{20}$$

ここで基本表現を仮定した。各リンク上で、ゲージリンクは 2×2 行列で記述される。

$$U \to \begin{pmatrix}U_{1,1} & U_{1,2}\\ U_{2,1} & U_{2,2}\end{pmatrix}, \tag{21}$$

また電場は、SU(2) 理論の三つの “グルーオン” のそれぞれに対応する、三つの左電場と三つの右電場として実現される。

$$E \to E^a_L, E^a_R, \ a \in \{1,2,3\}. \tag{22}$$

これらの場の（反）交換関係の代数は次のとおりである。フェルミオンについては

$$\{\varphi_\alpha(\boldsymbol{x}), \varphi^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}')\} = \delta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'}\delta_{\alpha,\beta},\ \{\varphi_\alpha(\boldsymbol{x}), \varphi_\beta(\boldsymbol{x}')\} = 0,\ \{\varphi^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x}), \varphi^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}')\} = 0, \tag{23}$$

であり（$\alpha, \beta \in \{1, 2\}$）、ゲージボソンについては

$$[E^a_L(\boldsymbol{x}), U(\boldsymbol{x}')] = T^a U(\boldsymbol{x})\delta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'},\ [E^a_R(\boldsymbol{x}), U(\boldsymbol{x}')] = U(\boldsymbol{x})T^a\delta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'}, \tag{24}$$

および

$$[E^a_L(\boldsymbol{x}), E^b_L(\boldsymbol{x}')] = -i\epsilon^{a,b,c}E^c_L(\boldsymbol{x})\delta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'},\ [E^a_R(\boldsymbol{x}), E^b_R(\boldsymbol{x}')] = i\epsilon^{a,b,c}E^c_R(\boldsymbol{x})\delta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'},\ [E^a_L(\boldsymbol{x}), E^b_R(\boldsymbol{x}')] = 0. \tag{25}$$

である。後者は、$E_L \equiv -J_b$ および $E_R \equiv J_s$ と同一視すると、剛体回転子の物体固定系および空間固定系の角運動量の交換関係の代数になる。この点には、この理論のヒルベルト空間の構成を試みる II B 節で立ち返る。

Kogut-Susskind ハミルトニアンは、記号的には U(1) の場合と同じ形をもつ。ただし、U(1) ハミルトニアンと比べてより多くの項を含む。たとえば、$\varphi^\dagger\varphi = \varphi^\dagger_1\varphi_1 + \varphi^\dagger_2\varphi_2$ であるから、質量項はフェルミオン場の二つの成分からの寄与からなる。相互作用項は $\varphi^\dagger_\alpha U_{\alpha,\beta}\varphi_\beta$ の形の項とそのエルミート共役を含む。電場項は $(E_L)^2 = (E^1_L)^2 + (E^2_L)^2 + (E^3_L)^2 = (E_R)^2$ に比例する。磁場ハミルトニアンは 2×2 の SU(2) 行列のトレースを含むので、いくつかの項からなる。

3. SU(3) 格子ゲージ理論

SU(2) 格子ゲージ理論の場合を詳しく見てきたので、SU(3) 理論を構成するために何を修正すればよいかは容易にわかる。各サイトにおいて、フェルミオン場は三つの SU(3) カラー成分からなる。

$$\varphi \to \begin{pmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\\ \varphi_3\end{pmatrix},\ \varphi^\dagger \to (\varphi^\dagger_1\ \varphi^\dagger_2\ \varphi^\dagger_3), \tag{26}$$

ここで基本表現を仮定した。各リンク上で、ゲージリンクは 3×3 行列で記述される。

$$U \to \begin{pmatrix}U_{1,1} & U_{1,2} & U_{1,3}\\ U_{2,1} & U_{2,2} & U_{2,3}\\ U_{3,1} & U_{3,2} & U_{3,3}\end{pmatrix}, \tag{27}$$

また、SU(2) 理論の八つの “グルーオン” のそれぞれに対応する、八つの左電場と八つの右電場が存在する。

$$E \to E^a_L, E^a_R,\ a \in \{1, 2, \cdots, 8\}. \tag{28}$$

（反）交換関係の代数は、$\tau^a \to \lambda^a$［SU(3) の Gell-Mann 行列］および $\epsilon^{a,b,c} \to f^{a,b,c}$［SU(3) の構造定数］と置き換えれば、SU(2) の場合と同じである。ハミルトニアンは記号的にはその形を保つが、場の SU(3) 成分で展開すると、明らかにより多くの項を含む。

B. 基底の選択、ヒルベルト空間、局所拘束条件

観測量を計算するには、状態とその状態へのハミルトニアンの作用を特定する必要がある。まず基底状態の組から出発し、そうした状態へのハミルトニアンの作用を最初に特定しておくと便利である。当然ながら、選択肢は数多く存在する。ここでは、これまでに挙げた各ゲージ理論について、よく用いられる選択肢をいくつか示す。この段階を踏まえることで、ハミルトニアン・シミュレーションの方策を用いてこれらの理論における観測量を計算する方法の学習へと進む準備が整う。

1. U(1) 格子ゲージ理論

スタッガード・フェルミオンは各サイト上の 1 成分フェルミオンである。基底状態として、サイト上のフェルミオン占有数固有状態 $\hat{N}_f(\boldsymbol{x})\,|f\rangle_{\boldsymbol{x}} \equiv \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}(\boldsymbol{x})\,|f\rangle_{\boldsymbol{x}} = f_{\boldsymbol{x}}\,|f\rangle_{\boldsymbol{x}}$（$f \in \{0,1\}$）を選ぶことができる。このとき、

$$\begin{cases} \psi(\boldsymbol{x})\,|f\rangle_{\boldsymbol{x}} = (1-\delta_{f_{\boldsymbol{x}},0})\,|f-1\rangle_{\boldsymbol{x}}\,, \\ \psi^\dagger(\boldsymbol{x})\,|f\rangle_{\boldsymbol{x}} = (1-\delta_{f_{\boldsymbol{x}},1})\,|f+1\rangle_{\boldsymbol{x}}\,. \end{cases} \tag{29}$$

ここで、式 (12) の交換関係の代数から、U(1) ゲージリンクのヒルベルト空間は量子ローターのヒルベルト空間であったことを思い出そう。よく用いられる基底の選択は、既約表現（irreducible representation, irrep）基底、すなわち電場基底であり、これは非有界だが離散的である。この基底では、

$$\begin{cases} \hat{E}(\boldsymbol{x})\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}} = E_{\boldsymbol{x}}\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}}\,, \\ \hat{U}(\boldsymbol{x})\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}} = |E+1\rangle_{\boldsymbol{x}}\,, \\ \hat{U}^\dagger(\boldsymbol{x})\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}} = |E-1\rangle_{\boldsymbol{x}}\,. \end{cases} \tag{30}$$

U と $U^\dagger$ に対する関係式は、関係式 $[E(\boldsymbol{x}), U(\boldsymbol{x})] = U(\boldsymbol{x})$ から直ちに得られる。ここで $E_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{Z}$ であるが、実際には電場の固有基底を、大きいが有限の固有値までを収めるように打ち切る必要がある：$|E_{\boldsymbol{x}}| \le \Lambda$。したがって、打ち切られたリンク上のヒルベルト空間は $2\Lambda+1$ 個の元をもつ。この打ち切りのもとでも E と U の間の交換関係は保たれるが、可換性の関係 $[U(\boldsymbol{x}), U^\dagger(\boldsymbol{x})] = 0$ は $|\pm\Lambda\rangle$ に作用するときに破れる。その理由は、打ち切られた状態に作用する上昇・下降演算子が次のように修正されるためである：

$$\begin{cases} \hat{U}(\boldsymbol{x})\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}} = (1-\delta_{E_{\boldsymbol{x}},\Lambda})\,|E+1\rangle_{\boldsymbol{x}}\,, \\ \hat{U}^\dagger(\boldsymbol{x})\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}} = (1-\delta_{E_{\boldsymbol{x}},-\Lambda})\,|E-1\rangle_{\boldsymbol{x}}\,. \end{cases} \tag{31}$$

したがって、このような修正は誤差をもたらし、その誤差は系統的に制御し、計算の最後に除去する必要がある。実際、この打ち切りによって生じる誤差を調べるための解析的な関係式が開発されている。例えば文献 [33, 34] を参照のこと。

以上の関係式によって、$|\psi\rangle = \cdots |f\rangle_{\boldsymbol{x}}\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}} \otimes |f\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_1}\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_1} \otimes |f\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_2}\,|E\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_2} \cdots$ という形の状態へのハミルトニアンの作用が定まる。したがって、N_f 個のフェルミオン・サイトと N_ℓ 本のリンクをもつ系では、全ヒルベルト空間を張る基底状態の数は $2^{N_f} \times (2\Lambda+1)^{N_\ell}$ である。しかし、これらの状態の多くは非物理的であり、したがって無関係であることがわかる。その理由を見てみよう。

連続時空における QED のハミルトニアン密度を思い出そう：

$$\mathcal{H}_{\text{QED}} = -i\overline{\psi}\gamma^i D_i\psi + m\overline{\psi}\psi + \frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2 + \boldsymbol{B}^2) - A_0(\partial_i E^i - g\psi^\dagger\psi), \tag{32}$$

ここでは一時的に次元をもつ場に戻している。明らかに A_0 は力学的ではなく、運動の定数、すなわちガウスの法則の運動方程式 $\partial_i E^i - g\psi^\dagger\psi = 0$ に対するラグランジュ未定乗数としての役割を果たすにすぎない。$A_0 = 0$ となるゲージで扱うと決めたことを思い出そう。これにより、状態に対するガウスの法則の拘束に関する情報はすべて失われる。したがって、拘束条件はヒルベルト空間に対して**事後的に**（a posteriori）課す必要がある。それでも、残りのハミルトニアンはガウスの法則の演算子と可換であるため、物理的な状態から出発すれば、時間発展は物理的セクター内に制限されたままである（ただし、近似を行い、それに伴う誤差がガウスの法則を破る場合は除く）。

演習 1. この演習では、連続時空における *QED* のラグランジアン密度から *QED* のハミルトニアン密度を導出する方法を復習する。$d > 1$ に対する *(d+1)* 次元の連続時空 *QED* のラグランジアン密度を考える：

$$\mathcal{L}_{QED} = \overline{\psi} i\gamma^\mu D_\mu \psi - m\overline{\psi}\psi + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \tag{33}$$

ここで、共変微分 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ と場の強さテンソル $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ を定義した。

(a) A_i 場と A_0 場に共役な運動量変数を求めよ。

(b) *(a)* で求めた共役変数を用い、ルジャンドル変換によってラグランジアン密度をハミルトニアン密度に変換せよ。

(c) 電場と磁場の定義、すなわち $\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} - \boldsymbol{\nabla} A_0$ および $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}$ を用いて、ハミルトニアンを式 (32) の形になるように簡単化せよ。

Kogut-Susskind のハミルトニアン形式では、ガウスの法則の演算子は次のようになる：

$$G(\boldsymbol{x}) = \sum_j [E_j(\boldsymbol{x}) - E_j(\boldsymbol{x} - a\hat{\boldsymbol{x}_j})] - Q(\boldsymbol{x}), \tag{34}$$

これは、次の Q を用いることで連続極限でのガウスの法則を再現する：

$$Q(\boldsymbol{x}) = -\psi^\dagger(\boldsymbol{x})\psi(\boldsymbol{x}) + \frac{1 - (-1)^{\sum_j x_j/a}}{2}. \tag{35}$$

Q がこの形をとる理由は、例を一つ計算してみるとより明確になる。物理的状態とは、すべての $\boldsymbol{x}$ において G によって消される状態である：

$$G(\boldsymbol{x}) \left|\psi\right\rangle_{\text{phys}} = 0, \ \forall \boldsymbol{x}. \tag{36}$$

$[G(\boldsymbol{x}), H_{\text{KS}}^{d+1}] = 0$ であること、および G が整数の固有値をもつことに注意する。

例 1: スタッガード格子のサイト数 $N = 2$、電場のカットオフ $\Lambda = 1$、周期境界条件のもとで、スタッガード・フェルミオンと結合した (1+1) 次元の U(1) 格子ゲージ理論の物理的状態は何か。強結合極限、すなわち $ag \to \infty$ における理論の基底状態は何か。

解答: 素朴には $2^2 \times 3^2 = 36$ 個の状態がある。しかし、ガウスの法則を満たすのはそのうち 5 個のみである（サイト番号の添字は格子間隔を単位とする）：

$$\begin{cases} |\psi_1\rangle = (|0\rangle_0 |-1\rangle_0) \otimes (|1\rangle_1 |-1\rangle_1), \\ |\psi_2\rangle = (|0\rangle_0 |1\rangle_0) \otimes (|1\rangle_1 |0\rangle_1), \\ |\psi_3\rangle = (|0\rangle_0 |1\rangle_0) \otimes (|1\rangle_1 |1\rangle_1), \\ |\psi_4\rangle = (|1\rangle_0 |0\rangle_0) \otimes (|0\rangle_1 |1\rangle_1), \\ |\psi_5\rangle = (|1\rangle_0 |-1\rangle_0) \otimes (|0\rangle_1 |0\rangle_1). \end{cases} \tag{37}$$

ここでは、スタッガード電荷の公式を用いて各サイトに U(1) 電荷を割り当てた。明らかに、偶数サイトは電荷 -1 の電子を保持する（占有されている場合）か、電子を欠く（占有されていない場合）かのいずれかである。これに対し、奇数サイトは電荷 1 の陽電子を保持する（占有されていない場合）か、陽電子を欠く（占有されている場合）かのいずれかである。したがっ

て、偶数サイトと奇数サイトはそれぞれフェルミオン・サイトと反フェルミオン・サイトを表す。保存量である全電荷はゼロであり、これは周期境界条件のもとで許される唯一の電荷セクターである。
強結合基底状態（すなわち真空）は、電場項が支配的となる極限における最低固有状態である。したがって、基底状態では電場の励起がないことが好まれる。この極限では、質量項がエネルギーに非ゼロの寄与を与える。よって、$H^{1+1}_{\mathrm{KS,m}}$ の期待値が最小値、すなわち $m(-1)^0\times 0+m(-1)^1\times 1=-m$ をとるように、偶数サイトは非占有、奇数サイトは占有であるのがよい。これは偶数サイトと奇数サイトに電子と陽電子の励起がいずれも存在しないことと整合しており、上の例では $|\psi_2\rangle$ として示されている状態である。したがって、強結合真空には物質粒子もゲージ粒子も存在しない。一方、相互作用する真空、すなわち任意の有限の g に対する基底状態は、複数の物理的基底状態の非自明な重ね合わせであり、したがって非自明な粒子内容をもつ。

上の例は周期境界条件の場合を扱った。では、格子に入ってくる電場を固定し、格子から出ていく電場を開いたままにする開放境界条件の場合はどうだろうか。このような境界条件をもつ (1+1) 次元の理論では、ゲージ自由度は力学的ではなく、完全に消去することができる [35–37]。これを確かめるために、(1+1) 次元における Kogut-Susskind ハミルトニアンの各項、式 (14) を考えよう。まず、次の形のゲージ変換を施すことができる：

$$\varphi(x)\to\varphi'(x)=\left[\prod_{y<x}U(y)\right]\varphi(x), \tag{38}$$

$$\varphi^\dagger(x)\to\varphi^{\dagger\prime}(x)=\left[\prod_{y<x}U(y)\right]\varphi^{\dagger\prime}(x), \tag{39}$$

$$U(x)\to U'(x)=\left[\prod_{y<x}U(y)\right]U(x)\left[\prod_{z\le x}U(z)\right]=\mathbb{I}, \tag{40}$$

したがって、これにより格子上のすべてのゲージリンク演算子が単位演算子になる。変換後のフェルミオン場 φ' と $\varphi^{\dagger\prime}$ の占有数状態が張るヒルベルト空間は、変換前の場のものと等価である。なぜなら、これらの演算子は依然としてフェルミオン的性質をもち、対応する占有量子数は 0 か 1 のいずれかだからである。したがって、以下では簡単のためプライム記号を省略する。次に、ガウスの法則を用いて、電場演算子 $E(x)$ への依存性をフェルミオン演算子で置き換えて消去することができる：

$$\begin{aligned}
&E(0)=\epsilon_0+Q(0),\\
&E(a)=E_0+Q(a)=\epsilon_0+Q(0)+Q(a),\\
&\vdots\\
&E(x)=\epsilon_0+\sum_{y=0}^{x}Q(y)=\epsilon_0+\sum_{y=0}^{x}\left[-\varphi^\dagger(y)\varphi(y)+\frac{1-(-1)^{y/a}}{2}\right],
\end{aligned} \tag{41}$$

ここで、ϵ_0 は入射する電場であり、$Q(x)$ は式 (35) で定義したスタッガード電荷の 1 次元版である。変換後の場で表した最終的なハミルトニアンは次の形をもつ：

$$\begin{aligned}
H=\frac{i}{2a}\sum_{x=0}^{N-2}\left[\varphi^\dagger(x)\varphi(x+a)-\varphi^\dagger(x+a)\varphi(x)\right]+m\sum_{x=0}^{N-1}(-1)^{x/a}\varphi(x)^\dagger\varphi(x)+\\
\frac{g^2a}{2}\sum_{x=0}^{N-2}\left\{\epsilon_0+\sum_{y=0}^{x}\left[-\varphi^\dagger(y)\varphi(y)+\frac{1-(-1)^{y/a}}{2}\right]\right\}^2.
\end{aligned} \tag{42}$$

このような手続きは周期境界条件をもつ (1+1) 次元の理論にも適用できるが、その場合は力学的なゲージ自由度が残存する [38]。

電場基底のほかにはどのような基底があるだろうか。ゲージ場の自由度が力学的なままであるように、(2+1) 次元の U(1) 格子ゲージ理論の例に注目しよう。さらに、以下の議論を簡単にするため、純粋ゲージ場の理論、すなわち物質場が存在しない場合を考える。ハミルトニアンは

$$H_{U(1)}^{2+1} = \frac{g^2}{2}\sum_l \boldsymbol{E}_l^2 + \frac{1}{2a^2g^2}\sum_p (2 - \mathcal{P}_p - \mathcal{P}_p^\dagger), \tag{43}$$

である。ここで、リンクとプラケットのサイトおよび方向への依存性を表すために、略記 l（リンク）と p（プラケット）を用いた。$\boldsymbol{E}_l = \boldsymbol{E}_l^T + \boldsymbol{E}_l^L$ と定義する。ただし

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E}_l^T = 0,\ \nabla \cdot \boldsymbol{E}_l^L = Q = 0. \tag{44}$$

ここで、後者の関係はこの例で電荷が存在しないことによる。さらに、関係式 $\boldsymbol{E}_l^L = \nabla \times R_p$ によってローター場 R_p を定義する。電場ハミルトニアンをローター場のみで書き直すことができれば、すなわちガウスの法則を用いて E_l^L について解くことができれば、冗長性のない記述が得られ[4]、その後の計算をより効率的に進めることができる。これは実際に可能であり、ハミルトニアンは次のようになることが示せる [39]：

$$H_{U(1)}^{2+1} = \frac{g^2}{2}\sum_p (\nabla \times R_p)^2 + \frac{1}{2a^2g^2}\sum_p (2 - \mathcal{P}_p - \mathcal{P}_p^\dagger). \tag{45}$$

基底状態の組を構成するために、まず R_p が $a^{1/2}gB_p$ に共役な変数であることに注意する：

$$[a^{1/2}gB_p, R_{p'}] = i\delta_{p,p'}. \tag{46}$$

$\mathcal{P}_p = e^{ia^{1/2}gB_p}$ であったから、$0 \le a^{1/2}gB_p < 2\pi$ は角度変数である。したがって、R は変数 $a^{1/2}gB$ の巡回的な並進の生成子であり、これが「ローター」という名の由来である。ローターの固有値は離散的かつ非有界である。ローター基底では、

$$\begin{cases} \hat{R}_p \left|r\right\rangle_p = r_p \left|r\right\rangle_p, \\ \hat{\mathcal{P}}_p \left|r\right\rangle_p = \left|r+1\right\rangle_p, \\ \hat{\mathcal{P}}_p^\dagger \left|r\right\rangle_p = \left|r-1\right\rangle_p, \end{cases} \tag{47}$$

となる。ここで、後者の関係式は交換関係 $[\mathcal{P}_p, R_p] = \mathcal{P}_p$ の帰結であり、$r_p \in \mathbb{Z}$ である。

磁場演算子の作用が対角的となるような磁場基底を定義することもできる：

$$a^{1/2}g\hat{B}_p \left|b\right\rangle_p = b_p \left|b\right\rangle_p,\ 0 \le b_p < 2\pi. \tag{48}$$

磁場（双対）基底とローター基底はフーリエ変換で結ばれている：

$$\left|b\right\rangle_p = \sum_{r_p \in \mathbb{Z}} e^{ib_p r_p} \left|r\right\rangle_p. \tag{49}$$

したがって、$\left|b\right\rangle_p$ への R_p の作用は、角度変数 b_p についての微分によって定義されなければならない。$\left|r\right\rangle_p$ 基底で扱うには、離散的（整数値）だが非有界な固有値 r_p の打ち切りが必要であり、$\left|b\right\rangle_p$ 基底では、連続的だが有界な固有値 b_p の離散化（間引き）が必要となる。これらの打ち切りにより、

[4] ただし、周期境界条件を課した場合の磁気的ガウスの法則（系を貫く全磁束をゼロにする）は例外である。

電場基底の場合に議論したのと同様に、カットオフ境界において交換関係の代数と演算子の定義が修正される。

計算の途中で、効率的な量子フーリエ変換アルゴリズムを用いて $|r\rangle_p$ 基底と $|b\rangle_p$ 基底を切り替え、ハミルトニアンの各項をそれが対角的となる基底で実装することができる。あるいは、結合定数の値に応じて、どちらか一方の基底が最も経済的になる場合もある。例えば、g が大きいときは式 (45) のローター・ハミルトニアンが支配的となり、低エネルギー状態は強結合真空の近くにあるため、小さなカットオフで済む。したがって、強結合極限では、ローター基底で物理をシミュレーションする方が有利である。g が小さいときは、式 (45) のプラケット・ハミルトニアンが支配的となる。ローター基底では、この項がローター量子数の上昇・下降を担うため、打ち切り誤差を小さく保つにはローターのヒルベルト空間に大きなカットオフを課す必要があり、符号化のオーバーヘッドが大きくなる。そこで、磁場基底に頼ることが望ましい場合がある。磁場基底では、角度変数 b_p に対して適切な分解能を決める必要がある。弱結合極限では、低エネルギーセクターの波動関数の大部分は小さな磁場の周りに集中している。したがって、小さな b_p に対しては密なサンプリングを考案し、大きな b_p に対しては疎なサンプリングで済ませることができる。最終的には、文献 [40, 41] で示されているように、二つの基底を用いて二つの領域の間を適切に補間する方法を見出すことが、計算上最善の方策となりうる。

2. *SU(2)* 格子ゲージ理論

SU(2) 理論におけるフェルミオンの基底状態は、これまでと同様に構成できる。すなわち、φ の各 SU(2) 成分に付随する占有数演算子の固有状態をとればよい。このとき、

$$\begin{cases} \varphi_1 |f_1, f_2\rangle = (1-\delta_{f_1,0})\,|f_1-1, f_2\rangle\,, \\ \varphi_1^\dagger |f_1, f_2\rangle = (1-\delta_{f_1,1})\,|f_1+1, f_2\rangle\,, \\ \varphi_2 |f_1, f_2\rangle = (-1)^{f_1}\,(1-\delta_{f_2,0})\,|f_1, f_2-1\rangle\,, \\ \varphi_2^\dagger |f_1, f_2\rangle = (-1)^{f_1}\,(1-\delta_{f_2,1})\,|f_1, f_2+1\rangle\,, \end{cases} \tag{50}$$

であり、$f_1, f_2 \in \{0, 1\}$ である。ここおよび以下では、簡潔さのため、演算子、状態、量子数のサイト依存性を省略する。

II A 2 節で見たように、SU(2) リンクのヒルベルト空間は剛体回転子のヒルベルト空間である。既約表現基底すなわち E 基底は、回転子の物体座標系と空間座標系に関する角運動量基底であり、この基底では各リンクは基底状態 $|J, m_L, m_R\rangle$ で張られるヒルベルト空間をもつ。ここで $J^2 = E_L^2 = E_R^2$、$J = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \cdots$、$-J \le m_{L/R} \le J$ である。リンク上のヒルベルト空間を有限にするには、$\Lambda \in \mathbb{Z}^+$ として $J_{\max} = \frac{\Lambda}{2}$ のカットオフを課せばよい。リンク基底状態への $H_{\mathrm{KS,E}}^{(d+1)}$ の作用は、標準的な角運動量の関係式

$$(J_{L/R})^2\,|J, m_L, m_R\rangle = J\,(J+1)\,|J, m_L, m_R\rangle \tag{51}$$

を思い出せば理解できる。$H_{\mathrm{KS,h}}$ の作用は、式 (65) のフェルミオン演算子の作用と、基本表現 $(\frac{1}{2})$ における U の作用

$$U_{\alpha,\beta}^{(\frac{1}{2})}\,|J, m_L, m_R\rangle = \sum_{j=J\pm\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{2J+1}{2j+1}} \langle J, m_L; \tfrac{1}{2}, \alpha\,|j, m_L+\alpha\rangle \times \\ \langle J, m_R; \tfrac{1}{2}, \beta\,|j, m_R+\beta\rangle\,|j, m_L+\alpha, m_R+\beta\rangle \tag{52}$$

によって決まる。ここで $\alpha, \beta = \pm\frac{1}{2}$[5]であり、$\langle J, m_{L/R}; \frac{1}{2}, \alpha/\beta\,|j, m_{L/R}+\alpha/\beta\rangle$ は SU(2) の Clebsch-Gordan 係数である。式 (52) から、4 つの $U_{\alpha,\beta}$ 演算子はそれぞれ 2 つの項からなり、各項がリンク

[5] $U_{1,1} \equiv U_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}$、$U_{1,2} \equiv U_{-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}$、$U_{2,1} \equiv U_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}$、$U_{1,1} \equiv U_{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}$ である。

量子数の異なる上昇・下降に対応することがわかる。ここでもまた、ヒルベルト空間の端では、課したカットオフと整合するように U の作用を修正しなければならない。許された空間におけるカシミール演算子 E^2 の作用はそのまま保たれる。

この理論における一般の基底状態は

$$|\psi\rangle = \cdots |f_1, f_2\rangle_{\boldsymbol{x}} |J, m_L, m_R\rangle_{\boldsymbol{x}} \otimes |f_1, f_2\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_1} |J, m_L, m_R\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_1} \otimes |f_1, f_2\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_2} |J, m_L, m_R\rangle_{\boldsymbol{x}+a\hat{\boldsymbol{x}}_2} \cdots \tag{53}$$

と書ける。$4^{N_d} \times \left[\sum_{J=0,\frac{1}{2},\cdots,\frac{\Lambda}{2}} 2(2J+1)\right]^{N_\ell}$ 個の状態のうち、物理的なのはこれらの状態の有限個の線形結合のみである。そのような物理的状態は、$a \in \{1,2,3\}$ およびすべての $\boldsymbol{x}$ について $G^a(\boldsymbol{x}) |\psi\rangle_{\text{phys}} = 0$ の形の 3 つの非可換ガウスの法則を満たす。ここで

$$G^a(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{d} \left(E^a_{L,i}(\boldsymbol{x}) - E^a_{R,i}(\boldsymbol{x} - a\hat{\boldsymbol{x}}_i)\right) - \varphi^\dagger(\boldsymbol{x}) T^a \varphi(\boldsymbol{x}) \tag{54}$$

である。これらのガウスの法則は互いに非可換な拘束条件をなし、それらの同時解は各サイトで全角運動量がゼロとなる状態に対応する（ここで SU(2) 電荷 $\varphi^\dagger(\boldsymbol{x}) T^a \varphi(\boldsymbol{x})$ は、$f_1 + f_2 \bmod 2 = 1$ のとき角運動量 $\frac{1}{2}$、$f_1 + f_2 \bmod 2 = 0$ のときゼロとして数える）。

例 2: $N = 2$ 個のスタッガード格子サイトからなる 1 次元空間格子を考える。$\mathcal{Q} = \sum_{x=0}^{a} \varphi^\dagger(x)\varphi(x) = 2$ のセクターにおけるすべての物理的状態を構成せよ（$\mathcal{Q}$ は保存量子数であることに注意）。境界条件は開境界条件とし、入射する電場はゼロに設定する（出ていく角運動量は自由のままとする）。

解: このフェルミオン数セクターでガウスの法則を満たすのは、以下の 4 つの基底状態（の線形結合）のみであることが示せる（サイト添字は格子間隔を単位とする）。

$$1)\ |0,0\rangle_{-1} |0,0\rangle_0 |0,0\rangle_0 |0,0\rangle_0 |1,1\rangle_1 |0,0\rangle_1 ,$$

$$\begin{aligned} 2)\ & \frac{1}{2} |0,0\rangle_{-1} |1,0\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle_0 |0,1\rangle_1 |0,0\rangle_1 \\ & - \frac{1}{2} |0,0\rangle_{-1} |1,0\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle_0 |1,0\rangle_1 |0,0\rangle_1 \\ & - \frac{1}{2} |0,0\rangle_{-1} |0,1\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle_0 |0,1\rangle_1 |0,0\rangle_1 \\ & + \frac{1}{2} |0,0\rangle_{-1} |0,1\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle_0 |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle_0 |1,0\rangle_1 |0,0\rangle_1 , \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
3)\ & \frac{1}{\sqrt{6}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|1,0\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|1,0\rangle_1\,|1,-1\rangle_1 \\
& -\frac{1}{2\sqrt{3}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|1,0\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|0,1\rangle_1\,|1,0\rangle_1 \\
& -\frac{1}{2\sqrt{3}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|1,0\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|1,0\rangle_1\,|1,0\rangle_1 \\
& +\frac{1}{\sqrt{6}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|1,0\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|0,1\rangle_1\,|1,1\rangle_1 \\
& -\frac{1}{\sqrt{6}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|0,1\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|1,0\rangle_1\,|1,-1\rangle_1 \\
& +\frac{1}{2\sqrt{3}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|0,1\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|0,1\rangle_1\,|1,0\rangle_1 \\
& +\frac{1}{2\sqrt{3}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|0,1\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|1,0\rangle_1\,|1,0\rangle_1 \\
& -\frac{1}{\sqrt{6}}\,|0,0\rangle_{-1}\,|0,1\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\rangle_0\,|0,1\rangle_1\,|1,1\rangle_1\,,
\end{aligned}
$$

$$
4)\ \ |0,0\rangle_{-1}\,|1,1\rangle_0\,|0,0\rangle_0\,|0,0\rangle_0\,|0,0\rangle_1\,|0,0\rangle_1\,. \tag{55}
$$

ここで基底状態は $|J,m_R\rangle_{-1}|f_1,f_2\rangle_0|J,m_L\rangle_0|J,m_R\rangle_0|f_1,f_2\rangle_1|J,m_L\rangle_1$ の順に読む。

物理的ヒルベルト空間の構成は計算コストが高いが、一度構成してしまえば、ハミルトニアンははるかに低次元の行列となる。ヒルベルト空間の次元の差は甚大である。Kogut-Susskind 定式化における (1+1) 次元 SU(2) 格子ゲージ理論では、基底状態の数は $c\propto\log\Lambda$ として e^{cN} のように増大するのに対し、物理的基底状態の数は $\tilde{c}$ を定数として $e^{\tilde{c}N}$ のように増大する [37]。したがって、物理的ヒルベルト空間も系のサイズとともに指数関数的に増大するものの、全ヒルベルト空間に比べて指数関数的に小さいままである。

物理的状態のみを含む定式化があれば好都合ではないだろうか。実は、そのような定式化を構成したとしても、ハミルトニアンはより小さなヒルベルト空間に作用する一方で、より複雑かつ非局所的になる。言い換えれば、ゲージ冗長性の存在は恩恵であり、相互作用を局所的に保ってくれるのである。その一例はすでに II B 1 節で見た。そこでは、開境界条件をもつ (1+1) 次元理論において格子全体でガウスの法則を解くことにより、フェルミオンのみからなる、ただしほぼ全対全の相互作用をもつ理論が得られた。その場合、N サイトの格子に対してハミルトニアンの項数は $O(N^2)$ でスケールし、ヒルベルト空間の次元は 2^N である。等価なフェルミオン – ボソン定式化では、ハミルトニアンの項数は $O(N)$ でスケールするが、ヒルベルト空間の次元は $2^N\times(2\Lambda+1)^{N-1}$ となる。これらの違いは、ハミルトニアン・シミュレーションの古典計算量および量子計算量の違いにつながる。この点には III C 1 節で立ち返り、2 つの定式化における時間発展の量子シミュレーションに必要なリソースを比較する。同様の完全にフェルミオン的な構成は、SU(N_c) 格子ゲージ理論に対しても同様の方法で得られる [37, 42]。

演習 2. この演習の目的は、開境界条件をもつ *(1+1)* 次元 *U(1)* 格子ゲージ理論の完全フェルミオン形式の導出（*II B 1* 節を参照）を *SU(2)* の場合に拡張することである。この演習を通じて、開境界条件をもつ *(1+1)* 次元のすべての *SU(N_c)* ゲージ理論に対して同じ導出が成り立つことも明らかになるはずである。

(a) すべての *SU(2)* ゲージリンクを単位元に変換するゲージ変換の組を提案せよ。したがっ

てこの変換により、ホッピング・ハミルトニアンからゲージリンクが消去されるはずである。

(b) *SU(2) [SU(N_c)]* の関係式 $E_R(x) = U^\dagger(x)E_L(x)U(x)$ とガウスの法則を用いて、電場ハミルトニアンを、フェルミオン場と、$a \in \{1,2,3\}$ に対する入射右電場 ϵ_0^a のみで表せ。

(c) $N = 4$、かつすべての a について $\epsilon_0^a = 0$ の場合に、ハミルトニアンのすべての項を具体的に求めよ。

ヒルベルト空間の次元とハミルトニアンの複雑さとの間にこのようなトレードオフがあるとき、局所性を損なわずにできる限り多くの冗長性を取り除けるような最適点を見つけることはできるだろうか。答えはイエスである。この目標は、例えば、リンク上の可換な拘束条件 $J_L^2 = J_R^2$ を保持し、それだけを状態に対して陽に課すことにすれば、すべての非可換ガウスの法則を**先験的に**解くことで達成できる。これが SU(N_c) 格子ゲージ理論のループ – ストリング – ハドロン定式化の本質である [43–45]。

要点は次のとおりである。まず、角運動量 J には Schwinger ボソン表示があることを思い出そう [46]。1 つの選択肢は、Schwinger ボソン定式化そのものを用いることである。これは、4 種類の量子調和振動子（リンクの左側に 2 つ、右側に 2 つ）それぞれに付随する占有数演算子の固有基底である基底状態 $|n_L^1\rangle$、$|n_L^2\rangle$、$|n_R^1\rangle$、$|n_R^2\rangle$ を採用し、以後の計算を有限にするために対応するボソンのヒルベルト空間にカットオフを課すことに相当する。SU(2) ゲージ理論の代数を回復するためには、各リンク上で左右の振動子の総数が等しく、すなわち $n_L^1 + n_L^2 = n_R^1 + n_R^2$ でなければならない。1 次元スタッガード格子の代表的な 2 サイト上の自由度を図 4 に示す。

もう 1 つの選択肢は、さらに進んで、各サイトにおける 3 組の SU(2) 二重項、すなわち

$$\begin{pmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}a_L^1\\ a_L^2\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}a_R^1\\ a_R^2\end{pmatrix} \tag{56}$$

からゲージ不変な演算子のみを構成することである。ここで $a_L^{1/2}$ と $a_R^{1/2}$ は、それぞれ占有数基底 $|n_L^{1/2}\rangle$ と $|n_R^{1/2}\rangle$ に付随する下降演算子である。ゲージ不変な双線形の選択肢は、i) ボソンのみの双線形（ループと呼ばれる）、ii) ボソンとフェルミオンの双線形（ストリングと呼ばれる）、iii) フェルミオンのみの双線形（ハドロン、この SU(2) の例ではメソンと呼ばれる）である。これらの演算子は、局所的にゲージ不変な状態のみを励起・脱励起する。ヒルベルト空間になお課すべき条件は、可換なもの 1 つだけである。すなわち、あるサイトから出ていくループとストリングの総数は、隣のサイトに入ってくるループまたはストリングの総数と釣り合わなければならない。同じ戦略は、点分離（point splitting）と呼ばれる有用な手続きを適用すれば、高次元にも適用できる。詳細は文献 [43] を参照されたい。Kogut-Susskind ハミルトニアンは、ループ、ストリング、ハドロンの占有数演算子および上昇・下降演算子のみで書くことができる。対応する基底状態は、局所性を犠牲にすることなく、はるかに小さなヒルベルト空間を張る。各リンクで可換な条件を課すだけでよく、これは非可換な条件を課す場合に比べて、とりわけ高次元においてはるかに扱いやすい [37]。

ここまでの議論はすべて既約表現基底に関するものであり、この基底では連続極限をとるにつれて高いカットオフが必要となる。式 (19) の $H_{\mathrm{KS,h}}$ と $H_{\mathrm{KS,B}}$ はいずれも $a^{\frac{3-d}{2}} g \to 0$ で支配的になるため、B 場の振幅が小さい、すなわち E 場の振幅が大きい波動関数が最も好まれることを思い出そう。したがってこの極限では、大きなカットオフを要する既約表現基底を避け、代わりにホッピング項と磁場項が対角となる基底を用いることが望ましい。

1 つの選択肢は群元基底である。これは剛体回転子のオイラー角で特徴づけられる群である。課題は連続な角度の空間をデジタル化することであり、そのために S_3（3 次元球面）のいくつかの一様分割を含むさまざまな手法が提案されている。電場演算子は、デジタル化された群多様体上の離散微分演算子として表すことができる。この手法の例については文献 [47, 48] を参照されたい。あるいは、（Wigner の D 行列 [49, 50] を用いた）非可換フーリエ変換によって電場基底に変換することもできる。ただしその場合、デジタル化された群空間と打ち切られた J 既約表現空間との間に 1 対 1 の対応をつくる必要があり、これは自明でない問題である。

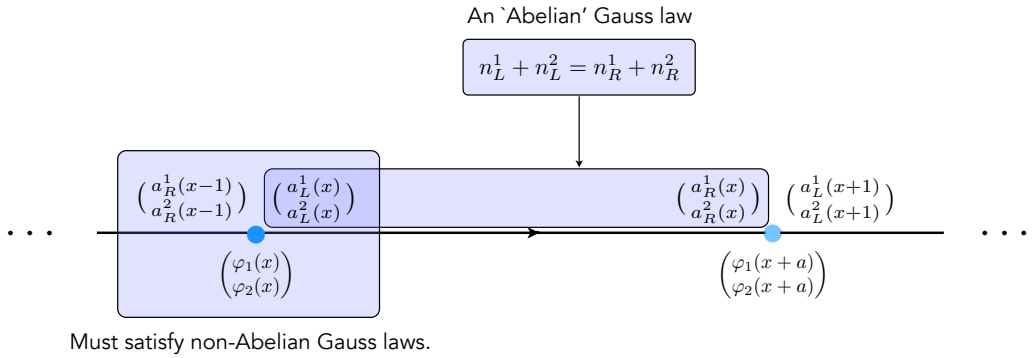


図 4. Schwinger ボソンを用いた Kogut-Susskind 定式化における (1+1) 次元 SU(2) 格子ゲージ理論の構成要素。スタッガード格子の代表的な 2 サイトについて示す。

最も理想的な選択は、部分群の次元を大きくするにつれて連続群 SU(2) を回復するような SU(2) の離散部分群である（$\Lambda \to \infty$ で $Z_{2\Lambda+1} \to \mathrm{U}(1)$ となる可換な例を考えよ）。その場合、群元基底と既約表現基底を系統的に結びつけることができる。残念ながら、SU(2) の最大の部分群は元の数がわずか 120 の $\mathbb{BI}$（二項正二十面体群）である。連続極限をとると、ゲージ群の元は $U_\mu = e^{ia^{\frac{3-d}{2}} g A_\mu} \to 1$ となり、単位元の周りでのはるかに密なデジタル化が必要になるが、有限個の元からなる部分群ではこれは実現できない。近年、古典的なモンテカルロ・シミュレーションを用いて、有限部分群の範囲で計算した低エネルギースペクトルが、連続群 SU(2) で計算した対応するスペクトルからどの結合定数（あるいは格子間隔のスケール）でずれ始めるかを特定するための重要な研究が行われてきた [51–53]。

SU(2) に対する磁場（あるいは双対）基底についてはどうだろうか。1 つのアプローチは、ゲージ変換を用いてプラケットを囲むリンクのうちできるだけ多くを 1 に設定することである。この手続きは極大木ゲージ固定（maximal-tree gauge fixing）と呼ばれる。続いて、原点から出発して原点で終わる閉ループからゲージ不変な自由度を構成する。これにより磁場ハミルトニアンの表式はかなり単純になるが、電場ハミルトニアンは高度に非局所的な形になる。その理由は、ほとんどのリンク上でゲージリンク自由度を 1 に設定する際、格子に沿って対応するゲージ変換を追跡し続ける必要があり、それらは構成上すべて原点につながっているからである。SU(2) ハミルトニアン格子ゲージ理論の場合のこの方向の進展については、文献 [54–57] を参照されたい。

Kogut-Susskind の枠組みにおける SU(2) 格子ゲージ理論のさまざまな定式化と基底の選択についての議論は、ここまで簡単に扱った内容にとどめ、次に SU(3) 格子ゲージ理論のヒルベルト空間について簡単に議論する。

3. *SU(3)* 格子ゲージ理論

フェルミオンの基底状態は、SU(2) の場合の素直な一般化である。各サイトに、基底状態

$$|f_1, f_2, f_3\rangle \tag{57}$$

で張られる 8 次元のサイト上ヒルベルト空間を割り当てる。ここで $f_{1,2,3} \in \{0, 1\}$ である。リンクのヒルベルト空間は、既約表現基底において、8 つの量子数をもつ基底状態

$$|\Gamma, \lambda_L, \lambda_R\rangle \equiv |p, q, T_L, T_L^z, Y_L, T_R, T_R^z, Y_R\rangle \tag{58}$$

で張ることができる [58]。ここで p と q は既約表現を指定する非負整数、$T_{L/R}$ と $T^z_{L/R}$ はカラー・アイソスピン量子数、$Y_{L/R}$ はハイパーチャージ量子数である。打ち切られた既約表現基底では

$$p, q \in \{0, 1, 2, \ldots, \Lambda\}, \tag{59}$$

$$T_L, T_R \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1, \ldots, \frac{1}{2}(p+q)\right\}, \tag{60}$$

$$T^z_L, T^z_R \in \left\{-\frac{1}{2}(p+q), -\frac{1}{2}(p+q)+\frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{2}(p+q)\right\}, \tag{61}$$

$$Y_L, Y_R \in \left\{-\frac{1}{3}(q+2p), -\frac{1}{3}(q+2p)+\frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{3}(p+2q)\right\} \tag{62}$$

である。したがって、ヒルベルト空間の次元は素朴には

$$8^{N^d} \times \left[(\Lambda+1)^2(2\Lambda+1)^2(4\Lambda+1)^2(6\Lambda+1)^2\right]^{N_l} \tag{63}$$

となる。ここで N^d は格子サイト数、N_l は格子リンク数である。この表式は、リンクあたり膨大な数の状態に相当する。最も粗い打ち切り $\Lambda = 1$ でさえ、リンクあたり 44,100 通りの基底状態が可能である（格納には 16 量子ビットを要する）。ガウスの法則は物理を（実際には指数関数的に）小さな部分セクターに制限するが、これらの拘束条件を解くのはかなり複雑である。SU(3) ゲージ理論には 8 つの互いに非可換なガウスの法則があり、それらを同時に課さなければならない。すなわち $G^a(x)|\psi\rangle_{\text{phys}} = 0$ であり、

$$G^a(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{d} \left(E^a_i(\boldsymbol{x}) - E^a_i(\boldsymbol{x} - a\hat{\boldsymbol{x}}_i)\right) - \varphi^\dagger(\boldsymbol{x})\frac{\lambda^a}{2}\varphi(\boldsymbol{x}) \tag{64}$$

が、すべての $\boldsymbol{x}$ において $a \in \{1, 2, \ldots, 8\}$ に対して成り立つ。幸いなことに、ループ – ストリング – ハドロン定式化のような定式化が SU(3) 格子ゲージ理論に対しても開発されつつあり、可換な条件のみをもつ局所的でゲージ不変な定式化が登場しつつある [44, 45]。

演習 3. この演習の目的は、群論の技能を実践に移し、最小限の例を通じて、既約表現基底における *SU(3)* 格子ゲージ理論の物理的基底状態を構成することである。

(a) *(1+1)* 次元の $N = 2$ サイトのスタッガード格子を考え、格子への入射リンク上で $p_{-1} = q_{-1} = 0$ となる開境界条件を課す。p と q のカットオフを $\Lambda = 1$ とする。全フェルミオン数セクター $\mathcal{Q} = \sum_x \varphi^\dagger(x)\varphi(x) = 3$ において、素朴な基底状態はいくつあるか。

(b) ***[発展]*** *(a)* の例について、両方のサイトで式 (64) のガウスの法則が満たされるような、$\mathcal{Q} = 3$ セクターの基底状態の適切な線形重ね合わせを求めよ。そのような状態はいくつ見つかるか。

サイトおよびリンクの基底状態へのハミルトニアン演算子の作用については、以下の関係式だけが必要である。

$$\begin{cases}
\varphi_1 |f_1, f_2, f_3\rangle = (1 - \delta_{f_1,0}) |f_1 - 1, f_2, f_3\rangle, \\
\varphi_1^\dagger |f_1, f_2, f_3\rangle = (1 - \delta_{f_1,1}) |f_1 + 1, f_2, f_3\rangle, \\
\varphi_2 |f_1, f_2, f_3\rangle = (-1)^{f_1} (1 - \delta_{f_2,0}) |f_1, f_2 - 1, f_3\rangle, \\
\varphi_2^\dagger |f_1, f_2, f_3\rangle = (-1)^{f_1} (1 - \delta_{f_2,1}) |f_1, f_2 + 1, f_3\rangle, \\
\varphi_3 |f_1, f_2, f_3\rangle = (-1)^{f_1+f_2} (1 - \delta_{f_3,0}) |f_1, f_2, f_3 - 1\rangle, \\
\varphi_3^\dagger |f_1, f_2, f_3\rangle = (-1)^{f_1+f_2} (1 - \delta_{f_3,1}) |f_1, f_2, f_3 + 1\rangle,
\end{cases} \tag{65}$$

$$\sum_{a=1}^{8}(E^a)^2\,|\Gamma,\lambda_L,\lambda_R\rangle=\frac{1}{3}\left(p^2+q^2+pq+3p+3q\right)|\Gamma,\lambda_L,\lambda_R\rangle, \tag{66}$$

$$U^{(3)}_{\gamma_L,\gamma_R}|\Gamma,\lambda_L,\lambda_R\rangle=\sum_{\Gamma'}\sum_{\lambda'_L}\sum_{\lambda'_R}\sqrt{\frac{\dim(\Gamma)}{\dim(\Gamma')}}\langle\Gamma',\lambda'_L|\Gamma,\lambda_L;3,\gamma_L\rangle\langle\Gamma',\lambda'_R|\Gamma,\lambda_R;3,\gamma_R\rangle|\Gamma',\lambda'_L,\lambda'_R\rangle. \tag{67}$$

ここで、簡潔さのため、演算子、状態、量子数のサイト依存性は省略している。また $\dim(\Gamma)=\frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$ であり、$\langle\Gamma',\lambda'_{L,R}|\Gamma,\lambda_{L/R};3,\gamma_{L/R}\rangle$ は SU(3) の Clebsch-Gordan 係数、$\gamma_{L,R}\in\{1,2,3\}$ である。$\Gamma'\equiv(p',q')$ についての和は $\{(p+1,q),(p-1,q+1),(p,q-1)\}$ の値をとり、$\lambda'_{L,R}$ についての和は $\left|T_{L/R}-t_{L/R}\right|$ から $T_{L/R}+t_{LR}$ までとる。$\gamma_{L/R}$ は、SU(3) の $3\equiv(1,1)$ 既約表現に付随する量子数 $(t_{L/R},t^z_{L/R},y_{L/R})$ の組であり、U のラベル「1」、「2」、「3」で指定され、それぞれ $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right),\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$、$\left(0,0,-\frac{2}{3}\right)$ に対応する。U と $U^\dagger$ の作用が同じである SU(2) の場合（SU(2) は自己随伴であるため）とは異なり、SU(3) の場合には $U^\dagger$ を $U^{(3^*)}_{\gamma_L,\gamma_R}$ によって実装しなければならない。この場合、(p',q') についての和は $\{(p,q+1),(p+1,q-1),(p-1,q)\}$ にわたる。$\gamma_{L/R}$ のラベルは、$y_{L/R}\to-y_{L/R}$ とすれば $U^{(3)}$ の場合と同じである。$U^{(3)}_{\gamma_L,\gamma_R}$ と $U^{(3^*)}_{\gamma_L,\gamma_R}$ の作用はそれぞれ最大 12 項からなる。各項は、γ_L と γ_R の値に応じてさまざまな量子数を上昇・下降させる。詳細は文献 [58] を参照されたい。

SU(3) 格子ゲージ理論のハミルトニアン形式は、群元基底においても開発されている。例えば、元の数が 1,080 である SU(3) の最大の離散（結晶的）部分群についての研究がある [51–53]。しかし、前述のとおり、そのような群は連続極限に向かうにつれて連続群の物理を記述できなくなることがある。

C. ハミルトニアン・シミュレーション手法について

ハミルトニアンが手元にあり、ハミルトニアン行列を表現するための基底状態が選ばれていれば、関心のある物理的観測量の計算に進むことができる。最初に求めるべき量は、ハミルトニアン行列の固有値と固有状態、すなわちエネルギー固有値とエネルギー固有状態である。固有状態の表式は選んだ基底状態に依存するが、エネルギー固有値は基底に依存しない。その他の量としては、静的および動的な観測量の相関関数がある。状態にアクセスできれば、さまざまなエンタングルメント量も得られる。しかし、大規模な量子多体ハミルトニアン行列に対しては、厳密な手法は選択肢から外れる。ここで、ハミルトニアン・シミュレーション手法のいくつかを、その長所と短所とともに簡潔に列挙しよう。この議論を終える頃には、一般的なハミルトニアン・シミュレーション問題に関して、量子シミュレーションが唯一の有力な候補として浮上する理由が明らかになるはずである。

摂動論的手法：当然ながら、この手法はパラメータの特定の領域に適用される。例えば、(1+1)D の U(1) および SU(N_c) 格子ゲージ理論の強結合領域、すなわち $ga\gg1$ のとき、標準的な時間に依存しない摂動論を適用して、強結合真空とその高次励起に対する摂動補正を得ることができる。強結合展開（strong-coupling expansion）の名で知られるこの手法は、ハミルトニアン格子ゲージ理論の初期に開発・発展させられた [59, 60]。摂動計算は、例えばフェルミオン質量がゼロになる場合の厳密な解析的予言と整合していた。このような手法は高次元のゲージ理論にも適用可能である。例えば純粋ゲージ理論では、強結合真空から出発し、強結合（大きな $a^{(3-d)/2}g$）極限においてハミルトニアンの一次摂動の期待値を評価することができる。これは格子体積全体にわたるプラケット励起に相当する。しかしながら、このような解析は $a^{(3-d)/2}g$ の値が大きくなるとすぐに不正確になり、そこでは全次数にわたる非摂動的な解析が必要となる。小さな $a^{(3-d)/2}g$ の極限は連続極限近傍の物理に対応することに注意されたい。別の方法として弱結合展開を行うこともできるが、これには弱結合真空

のまわりで摂動を行う必要があり、この状態は一般に既約表現基底では複雑である。したがって、別の基底から出発する必要があるかもしれない。

厳密対角化（*ED*）：理想的には、数値線形代数に基づく手法を用いて、任意の結合定数と質量の値に対してハミルトニアン行列を厳密に対角化することができる。ED は小規模で扱いやすい系に対しては常に第一の選択肢であるが、残念ながら系が大きくなるとすぐに手に負えなくなる。ハミルトニアン行列の次元は系のサイズとともに指数関数的に増大し、最大級のスーパーコンピュータでさえ中程度のサイズの問題を符号化するのに苦労する。比較的高速なデスクトップコンピュータであれば、行列操作のための効率的な古典アルゴリズムを用いて、25 量子ビット程度に相当する系の最低エネルギー固有値と固有状態を求めることができる。本節の格子ゲージ理論の例ですでに見たように、数サイトからなる小さな理論のヒルベルト空間は、特にゲージボソンの自由度が関与する場合、数十量子ビットに匹敵する大きさになる。演習 Theorem 4 では、(1+2)D の U(1) 格子ゲージ理論、すなわち格子 Schwinger 模型 [61] に対する厳密対角化の例を通じて、ED のいくつかの作業を実践できるよう案内する。量子多体系の ED を扱うための効率的なパッケージが開発されており、例えば `Python` パッケージ `QuSpin` [62, 63] がある。それらを調べて、自分でゼロから書いた ED コードの出力と比較してみるとよい。

厳密対角化（より正確には、ほぼ厳密な古典アルゴリズム）の計算量の感覚をつかむために、二つの場合を考えよう（詳細は文献 [37] を参照）。第一に、次元 $M \times M$、密度 ρ_H（非ゼロ要素の数と M^2 の比）のエルミート行列の最初の k 個の固有値を得るために、Arnoldi アルゴリズム [65] の一般化である Lanczos アルゴリズム [64] を適用すると、$O(\xi \rho_H M^2)$ 回の演算が必要となる。ここで経験的に $\xi \approx \frac{3}{2}k$ である [66]。時間発展、すなわち密度 ρ_v の状態ベクトルに指数化したハミルトニアン行列を作用させる場合には、一般的なアルゴリズムとして打ち切りテイラー展開がある [67]。所定の精度に達するために級数を打ち切るべき次数 k は、時間、ハミルトニアンの次元、およびハミルトニアンのノルムに依存する。時間発展した状態のこのような k 次近似を得るための時間計算量は $O(k\rho_H \rho_v M^2)$ となる [68]。これら二つの例はいずれも、ハミルトニアン行列を操作するための最良の古典アルゴリズムが行列サイズに多項式的に（したがって系のサイズに指数関数的に）依存することを示している。ほとんどの格子ゲージ理論のハミルトニアンは局所的であり、したがって疎であるが、その密度はせいぜい $O(M^{-1})$ であることに注意されたい。

演習 4. この演習の目的は、開放境界条件をもつ *Schwinger* 模型のエネルギースペクトルを、与えられたパラメータの組に対して厳密対角化により数値的に求め、*Schwinger* 模型のハミルトニアンのもとでの連続時間発展を評価することである。

Part (a) 式 (42) の *Schwinger* 模型のハミルトニアンを考える。まずハミルトニアンを $H \to \frac{2}{g^2 a} H$ とリスケールし、新しいハミルトニアンを無次元にする。このとき、ホッピング、質量、電場の各ハミルトニアンの係数はそれぞれ $i\mathrm{x} \coloneqq \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{a}^2\mathrm{g}^2}$、$\mu \coloneqq \frac{2m}{g^2 a}$、1 となる。$N = 4$ 個のスタッガード格子サイトからなる系を考える。ハミルトニアン行列を構成せよ。すなわち、すべての行列要素を x、μ、ϵ_0 を用いて求めよ。次に、模型のパラメータ $\epsilon_0 = 0$、$\mathrm{x} = 0.6$、$\mu = 0.1$ に対してハミルトニアンを数値的に対角化し、エネルギー固有値を求めよ。

Part (b) 強結合真空（すなわち、極限 $\mathrm{x} = 0$ におけるハミルトニアンの固有状態）を考え、これを $|\psi(0)\rangle$ とする。この状態に時間発展演算子 e^{-itH} を全発展時間 $t = 5$ にわたって作用させよ。その他のパラメータには *Part (a)* で与えた値を用いよ。この手続きにより $|\psi(t)\rangle = e^{-itH}|\psi(0)\rangle$ が得られる。次式で定義される *Loschmidt* エコー、すなわち初期状態の生存確率

$$\mathcal{P}(t) \coloneqq |\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle|^2 . \tag{68}$$

を時間の関数として評価し、プロットせよ。この量から何がわかるか。

Part (c) 前の *Part* と同じ手続きとパラメータを用いて、次式で定義される粒子数密度を時間の関数として評価し、プロットせよ。

$$\nu(t) \coloneqq \frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-a} \nu(x;t) \quad with \quad \nu(x;t) \coloneqq (-1)^{x/a+1}\langle\psi(t)|\left(E(x)-E(x-a)\right)|\psi(t)\rangle. \tag{69}$$

初期状態には電子・陽電子対がいくつ存在するか（*II B 1* 節で議論した対応を思い出すこと）。ダイナミクスは電子・陽電子対を生成するか。「真空」からの対生成という現象は相対論的量子場理論の顕著な特徴であり、いま調べたような単純な非平衡ダイナミクスにおいても見ることができるのである！

テンソルネットワーク（*TN*）：TN は、量子多体系を特徴づける変分波動関数の一クラスである [69–71]。各サイトが d 次元のヒルベルト空間をもつ N 個の格子サイトからなる系を考える。この系の一般的な状態は $|\Psi\rangle = \sum_{\{s\}} \psi_{s_1 s_2 \cdots s_N} |s_1 s_2 \cdots s_N\rangle$ と表せる。ここで波動関数 $\psi_{s_1 s_2 \cdots s_N}$ は d^N 次元のテンソルである。この形を計算上扱いやすいものに帰着させるには、このテンソルを、それぞれの次元が d^N よりはるかに小さい N 個のテンソルの積で置き換えればよい。(1+1)D では、この形は行列積状態（matrix-product state, MPS）仮説と呼ばれる [72, 73]。具体的には、MPS は（開放境界条件を仮定すると）$|\Psi\rangle^{(\mathrm{MPS})} = \sum_{\{s\}} A^{s_1}_{\alpha_1} A^{s_2}_{\alpha_1,\alpha_2} \cdots A^{s_N}_{\alpha_{N-1},\alpha_N} |s_1 s_2 \cdots s_N\rangle$ という形をもつ。ここで $\alpha_i \in \{1, \cdots, \chi\}$ であり、χ はボンド次元と呼ばれる。これらのテンソルは系の対称性に基づいてさらに制限することができる。したがって、元の一般的な仮説が d^N 個のパラメータを含んでいたのに対し、MPS 仮説が含むパラメータは高々 $Nd\chi^2$ 個であり、劇的な改善となる。このような仮説は、例えば局所ハミルトニアンの基底状態に対して妥当である。そのエンタングルメント・エントロピーは系の体積ではなく面積に比例することが知られている。この性質は MPS 仮説で成り立ち、(2+1)D では射影エンタングルド・ペア状態（projected entangled-pair state, PEPS）仮説と呼ばれるもので成り立つ [72, 74]。

仮説を構成したら、変分法を用いてパラメータの値を最適化することができる。強力なアルゴリズムとして密度行列繰り込み群（DMRG）があり、これはエンタングルメントに基づく打ち切りを利用し、反復ごとにヒルベルト空間を系統的に拡大しながら収束解を反復的に求める [75, 76]。期待値は、MPS のブラとケットを行列積演算子（MPO）と縮約することで計算できる。実時間発展と虚時間発展のいずれも、時間発展ブロックデシメーション（TEBD）や時間依存変分原理（TDVP）といったアルゴリズムを用いて実行できる [77]。ここでもやはり、これらの機能の多くをすぐに利用できる有用なソフトウェアパッケージが開発されている。よく使われるものの一つが `ITensor` Software Library [78] である。

TN 手法の課題は二つある。第一に、時間発展した状態を一定の精度で捉えるのに必要なボンド次元は、発展時間とともに指数関数的に増大する [79, 80]。第二に、PEPS のような高次元の仮説を用いた計算は非常に複雑になる。その理由は、高次元ではより多くのテンソル縮約が必要となることに加え、(d+1)D の局所ハミルトニアンの基底状態のような面積則に従う状態を正確に捉えるには、ボンド次元がおおよそ L^{d-1} について指数関数的にスケールする必要があるからである。[6] これらの課題にもかかわらず、TN 手法は低次元[7]ゲージ理論の低エネルギー状態や平衡状態、さらにはその時間ダイナミクスの研究に成功裏に適用されてきた。最近のレビューとしては、例えば文献 [85–89] を参照されたい。

量子シミュレーション：ここまでに概説した手法を用いて自然界のゲージ理論の大規模で信頼性の高いハミルトニアン・シミュレーションを行うには障壁があることを踏まえると、代わりに量子計算の

[6] ボンド次元、すなわち TN 仮説において状態の Schmidt 分解で保持される Schmidt 値の最大数は、e^S に比例する。ここで S は二分割エンタングルメント・エントロピーである。局所ハミルトニアンの基底状態では、S は L^{d-1} のように増大する。

[7] 木構造 TN [81] のような、より安価な TN により、近年 (2+1)D および (3+1)D のゲージ理論のシミュレーションが可能になっている [82–84]。簡潔さのため、これらの仮説の議論は割愛する。

手法を検討したくなるであろう。次節で明らかになるように、量子シミュレーションに必要な資源は系のサイズに対して多項式的にスケールしうる。これは特に時間発展アルゴリズムについて当てはまる。任意の量子状態の準備は量子的にも非効率なままでありうるが [90]、効率的なヒューリスティック・アルゴリズムによって前進が可能となる。これらの点を明確にするため、III 節でいくつかのアルゴリズムと戦略を概観する。基本的な考え方は次のとおりである。ヒルベルト空間の次元は依然として系のサイズに対して指数関数的であるが、それを量子ビットのヒルベルト空間（あるいは量子シミュレータにおける他の量子自由度）に符号化すると、古典的な対応物よりも指数関数的にコンパクトになる。これは、この符号化の利点を活用する多項式サイズのアルゴリズムを見つけることができれば、古典的には手に負えないハミルトニアン問題が、量子ハードウェア上では扱えるものに変わりうることを意味する。

上の主張は、自然界に関連する格子ゲージ理論の量子計算が安価になるということを決して意味しない。実際、III C 2 節の議論に基づけば、現象論に関連する QCD シミュレーションには、膨大な容量と能力をもつスーパーコンピュータが必要となりうると結論される。この事実に落胆すべきではない。格子ゲージ理論のコミュニティは、この分野の発展の初期段階において同じ立場にあり、当時の古典計算機は現在の古典スーパーコンピュータよりも少なくとも 10 桁小さく遅かった。それでも、忍耐、アルゴリズムの進歩、そしてハードウェアの進歩は最終的に実を結んだのである！ 量子計算の時代におけるこの希望とともに、ハミルトニアン格子ゲージ理論の量子計算の議論を始めよう。

III. ゲージ理論の量子計算

本節の目標は、量子シミュレーション・アルゴリズムについて学び、それを前節で調べたハミルトニアン格子ゲージ理論に適用することである。本節はまず量子計算の基礎への穏やかな導入から始め、次に量子シミュレーションの概念とそのさまざまなステップを、関連するアルゴリズムのいくつかの定性的な説明とともに紹介する。最終的には時間発展に注目し、ゲージ理論における時間発展アルゴリズムの具体例を示す。本節の最後に、QCD の時間発展の量子計算コストに関する現在の理解について議論する。

A. 量子計算の基礎

量子計算は、主として量子ビットに基づきゲートに基づく計算方式を扱うものであり、広大な主題である。ここでは、我々の目標、すなわち量子コンピュータを用いてゲージ理論をシミュレートする方法を見出すという目標を進められる程度に、いくつかの基礎のみを提示するよう努める。この主題のより包括的な解説については、Nielsen と Chuang による本 [91] のような、この分野の定評ある教科書を参照されたい。

1. 量子ビット、ゲート、回路

情報は、孤立しているがアクセス可能な二状態ヒルベルト空間をもつ物理系の量子波動関数に格納することができる。このような物理系が我々の**量子ビット**（qubit）である。量子ビットの技術には、捕捉イオン、超伝導回路、Rydberg 原子、量子ドットなど、いくつかの異なるものがある。例えば文献 [92] の有用なレビューを参照されたい。アルゴリズム上の目的のためには、量子ビットを与えられた量子状態

$$|\psi\rangle_{1q} = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \equiv \alpha\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \tag{70}$$

に準備し保持できることを仮定するだけでよい。ここで複素数 α と β は $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ を満たす。あるいは、二つの実パラメータ θ と ϕ を用いて、同じ一量子ビット状態を量子ビットの Bloch 球上

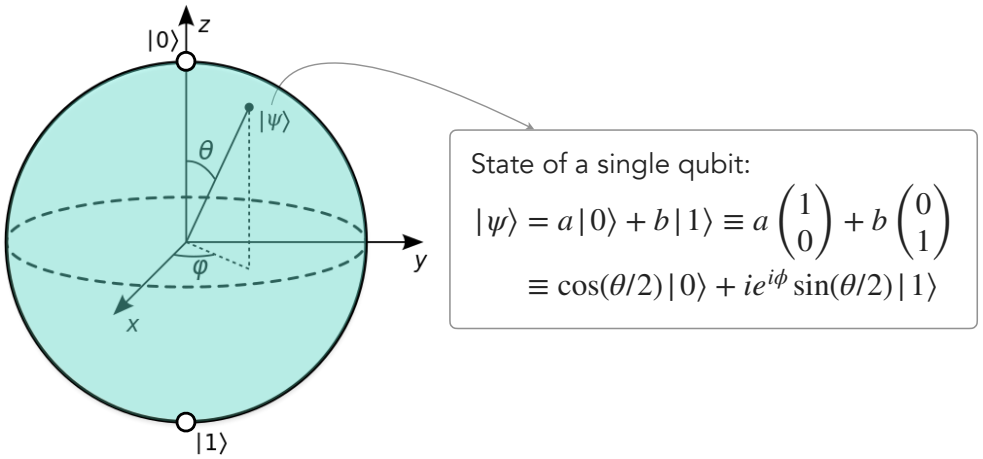


図 5. 式 (71) に対応する、量子ビットの状態の Bloch 球表示。

のベクトルとして

$$|\psi\rangle_{1q} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle, \tag{71}$$

と書くこともできる（図 5 を参照）。これは状態の全体の位相を落とせるからである。

二量子ビット状態および多量子ビット状態も同様に

$$|\psi\rangle_{2q} = \gamma|00\rangle + \delta|01\rangle + \rho|10\rangle + \sigma|11\rangle \equiv \gamma\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} + \delta\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} + \rho\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} + \sigma\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} \tag{72}$$

と表せる。ここで $|\gamma|^2 + |\delta|^2 + |\rho|^2 + |\sigma|^2 = 1$ である。同様に、一般の n 量子ビット状態は、規格化条件のもとで 2^n 個の複素振幅に分解できる。これらの状態は、いわゆる計算基底、すなわちすべての量子ビットの Bloch $\mathbf{z}$ 基底で表されている。これが最もよく用いられる基底であるが、適切な場合には他の基底を用いることもできる。

論理ゲートは、一つまたは複数の量子ビットの状態に対するユニタリ演算である。一量子ビットゲートの例としては、Pauli ゲート $\sigma^{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$、$\sigma^{\mathbf{y}} = \begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$、$\sigma^{\mathbf{z}} = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$、Hadamard ゲート $\mathrm{H} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$、位相ゲート $S = \begin{pmatrix}1&0\\0&i\end{pmatrix}$、および T ゲート $T = \begin{pmatrix}1&0\\0&e^{i\pi/4}\end{pmatrix}$ がある。エンタングルさせる二量子ビットゲートの例は制御 NOT ゲート $\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$ である。これは第一の量子ビットが状態 $|1\rangle$ にあるときに限り、第二の量子ビットの状態を反転させる。Solovay と Kitaev による重要な定理 [93, 94] は、有限個の量子ビット上の任意のユニタリが、わずか $O\left(\log^c(1/\varepsilon)\right)$ 個のゲートで精度 ε まで近似できることを述べており、これは効率的である。実際、これを達成するには一量子ビットゲートと二量子ビットゲートからなる有限の普遍ゲートセットだけで十分である。普遍ゲートセットのよく用いられる二つの選択は次のとおりである。

- $R^{\mathbf{x}}(\theta) := e^{-i\theta\sigma^{\mathbf{x}}/2}$、$R^{\mathbf{y}}(\theta) := e^{-i\theta\sigma^{\mathbf{y}}/2}$、$R^{\mathbf{z}}(\theta) := e^{-i\theta\sigma^{\mathbf{z}}/2}$、$P(\phi) := \begin{pmatrix}1&0\\0&e^{i\phi}\end{pmatrix}$、および CNOT。[8]

[8] 量子計算では大域的位相は無関係であるため、量子計算に関係するすべてのユニタリを構成するには $R^{\mathbf{x}}(\theta)$、$R^{\mathbf{z}}(\theta)$、

- H、S、CNOT、T。[9]

量子計算の近未来の時代には、量子ビットは希少な資源である。さらに、CNOT ゲートは動作が遅く、より大きなデコヒーレンスをもたらすため、高価な資源である。遠い将来の時代には、量子ビット資源は豊富になる。しかしながら、ゲートはフォールトトレラントに合成する必要があり、それを行うコストは Clifford ゲート（H、CNOT、S）よりも $R^{\mathbf{x}/\mathbf{y}/\mathbf{z}}$、$P$、$T$ ゲートのほうが高い。その結果、近未来の時代のアルゴリズム設計は量子ビット数と CNOT ゲート数の最小化に焦点を当てるのに対し、遠い将来の時代には、焦点は T ゲートのような非 Clifford ゲートの最小化へと移る。[10]

量子回路は量子ビットとゲートの集まりである。ゲートは量子ビットの状態に対してユニタリを実装する。一般に、n 量子ビットの空間上の $2^n \times 2^n$ ユニタリのゲート分解を見つけることは困難である。そのような分解を見つける古典アルゴリズムは量子ビット数に対して指数関数的にスケールしうるし、量子ビット数に対して指数関数的に多くの演算を含む回路を生成しうるが、これは非効率である。その技巧は、コストが量子ビット数に対して多項式的にしかスケールしない量子回路を見つけることにある。後に、この効率性の要件を満たす、ゲージ理論における時間発展ユニタリの量子回路設計の例を見ることになる。

2. フェルミオンとボソンの写像

フェルミオンとボソンをシミュレートするには、まずそれらのヒルベルト空間を、ハードコアボソンのヒルベルト空間である量子ビットのヒルベルト空間へ写像しなければならない。ボソン演算子およびフェルミオン演算子もまた、ボソンの交換関係およびフェルミオンの反交換関係を正しく満たす量子ビット演算子（ゲート）に変換されなければならない。

フェルミオン：非相対論的なスピンを持たないフェルミオンやスタッガードフェルミオンのような（単一成分の）フェルミオンのサイト上のヒルベルト空間は 2 次元である（フェルミオンが存在しないか、1 個存在するか）。これは量子ビットのヒルベルト空間の次元と一致する。しかしながら、

$$\begin{cases} \varphi(\boldsymbol{x}) \to \sigma_n^+, \\ \varphi^\dagger(\boldsymbol{x}) \to \sigma_n^-, \end{cases} \tag{73}$$

（ただし $\sigma_n^\pm \coloneqq \frac{1}{2}(\sigma_n^{\mathbf{x}} \pm i\sigma_n^{\mathbf{y}})$）に従うフェルミオン演算子の素朴な写像は、必要な反交換関係（すなわち $\left\{\varphi(\boldsymbol{x}), \varphi^\dagger(\boldsymbol{x}')\right\} = \delta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'}$ および $\{\varphi(\boldsymbol{x}), \varphi(\boldsymbol{x}')\} = \left\{\varphi^\dagger(\boldsymbol{x}), \varphi^\dagger(\boldsymbol{x}')\right\} = 0$）のすべてを与えるわけではない。ここで、各格子サイトの座標 $\boldsymbol{x}$ には量子ビットの添字が割り当てられており、したがって $n \in \{0, 1, \cdots L^d\}$ である。ただし L は 1 次元あたりの格子サイト数、d は空間次元である。この問題を解決する一つの方法は、（非局所的な）Jordan-Wigner 写像 [95]

$$\begin{cases} \varphi(\boldsymbol{x}) \to \left(\prod_{m<n} \sigma_m^{\mathbf{z}}\right) \sigma_n^+, \\ \varphi^\dagger(\boldsymbol{x}) \to \left(\prod_{m<n} \sigma_m^{\mathbf{z}}\right) \sigma_n^-. \end{cases} \tag{74}$$

を用いることである。フェルミオンのフェルミ統計は本質的に非局所的な性質である。2 つのフェルミオンがどれほど離れていても、それらを交換すると非自明な負符号が生じる（そのため、この交換対称性の符号を追跡するために非局所的な Jordan-Wigner パウリ Z 列が必要となる）。

CNOT ゲートで十分である。

[9] $S = T^2$ は厳密には必要ないが、このセットに含めたほうが経済的である。

[10] 当然のことながら、Clifford ゲートは古典計算で効率的にシミュレート可能であるが、非 Clifford ゲートはそうではない。したがって、非 Clifford ゲートこそが真の量子資源である。

演習 5. この演習では、反交換関係を具体的に計算し、*Jordan-Wigner* 写像が正しい関係をどのように回復するかを理解してほしい。

Part (a) 式 (73) の写像が、必要なフェルミオンの反交換代数のすべてを満たすわけではないことを示せ。

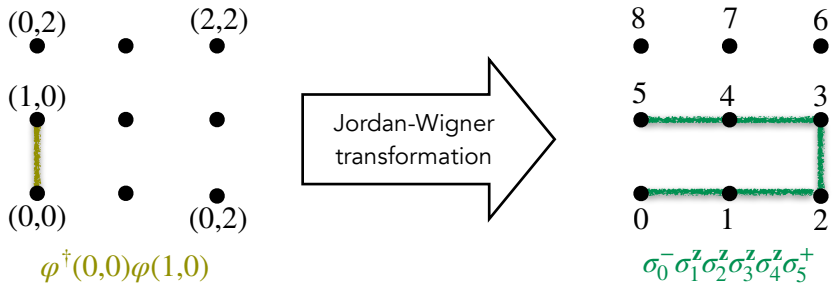
Part (b) これに対し、式 (74) の写像はすべての反交換関係を満たすことを示せ。

Part (c) 交換関係についてはどのようなことが期待されるか。*Jordan-Wigner* 写像はその期待を満たすか。

Jordan-Wigner 写像は (1+1)D では容易に実装できるが、より高次元では、まず N サイトのフェルミオン格子の点に対して線形な順序付けを割り当てる必要がある。この写像の帰結の一つとして、以下の例で示すように、フェルミオンの最近接ホッピングが最大限に非局所的な相互作用に変わりうる。一般に、Jordan-Wigner 変換された演算子の**パウリ重み**（Pauli weight）、すなわちパウリ演算子の個数は $O(N^{d-1})$ でスケールする。ここで d は格子の空間次元である。

例 3: 2 次元格子のサイト上に存在する単一成分フェルミオンを考える。最小限の例を通して、フェルミオンの最近接ホッピングが、格子の広がりに比例する長さのパウリ列に変わることを示せ。

解: 下図はそのような最小限の例の一つを示している。



ここで、$\varphi(x,y)$ は 2 次元格子のサイト (x,y) におけるフェルミオン演算子を表す。これらのデカルト座標の点は、右側で線形な添字に写像されている。図に示すように、2 体演算子は 6 体演算子に変わり、パウリ列は格子の広がり全体にわたる。なお、$\sigma_0^- \sigma_0^z$ の作用は σ_0^- 単独の作用と等価であるため、右側の列では追加の σ_0^z を省いている。

一方で、局所性を保つような、フェルミオンから量子ビットへの別の写像を選ぶこともできる。これを実現するには、補助量子ビットの集合と、各サイトにおける物理量子ビットと補助量子ビットの状態を関係づける局所的な拘束条件の集合が必要である。これはゲージ理論におけるガウスの法則によく似た状況である。ゲージ理論の場合と同様に、冗長性は本質的に非局所的な問題（この場合はフェルミ統計）を局所的に定式化する助けとなるのである。ただし、これらのシミュレーションがフェルミ統計を回復するためには、正しいガウスの法則のセクターから必ず出発し、シミュレーション全体を通してそこに留まらなければならない。拡張されたフェルミオン・補助レジスタの初期状態を準備する効率的な多項式アルゴリズムが存在し、また、ダイナミクスを適切なセクターに制限するためにさまざまな対称性保護のアイデアを用いることができる。このような局所的写像の例については文献 [96–102] を、ハードウェアのアーキテクチャを考慮してフェルミオン理論の写像のオーバーヘッドとシミュレーションコストのバランスをとる例については文献 [103–105] を、ゲージ理論および核子有効場の理論における局所的フェルミオン符号化の応用については文献 [106, 107] を参照さ

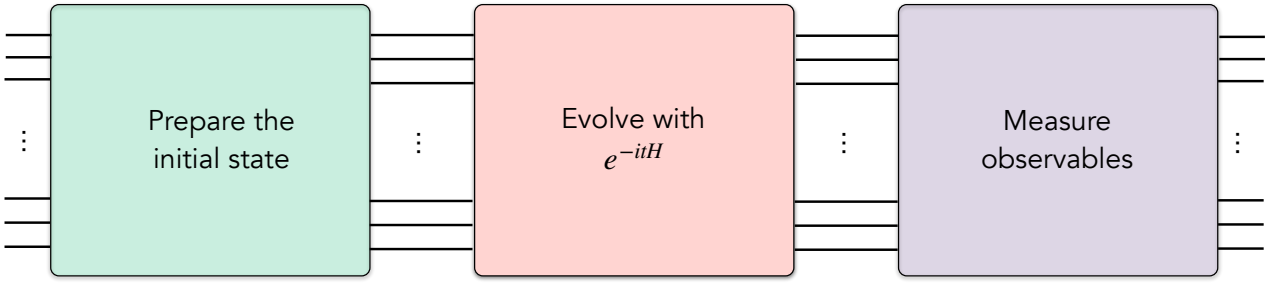


図 6. 量子シミュレーションの手順の概略図。これらのシミュレーションブロックはそれぞれ、対象とする問題に応じて異なるアルゴリズムを伴う。

れたい。

ボソン：ボソンは量子ビットと同じ統計に従うが、無限次元のヒルベルト空間を持つ。ボソンを有限個の量子ビットに符号化するには、各サイト（リンク）における占有数を整数 $\Lambda > 0$ で打ち切ればよい。このような有限次元ヒルベルト空間を量子ビットのヒルベルト空間へ写像する符号化にはさまざまなものがある。例えば次のとおりである。

- 2 進符号化では、$\eta \equiv \lceil \log(\Lambda+1) \rceil$ 個の量子ビットを用いる。占有数 n_b のボソンのフォック状態は $|n_b\rangle = \bigotimes_{j=0}^{\eta-1} |n_{b,j}\rangle$ と表すことができる。ここで $n_b = \sum_{j=0}^{\eta-1} 2^j n_{b,j}$、$n_{b,j} \in \{0,1\}$ である。
- 単項符号化では、$\eta \equiv \Lambda + 1$ 個の量子ビットを用いる。占有数 n_b のボソンのフォック状態は $|n_b\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \ldots |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \ldots |0\rangle$ と表すことができる。ここで (n_b+1) 番目の位置の量子ビットは状態 $|1\rangle$ にあり、残りの量子ビットは状態 $|0\rangle$ にある。

2 進符号化の方が量子ビットの使用効率は高いが、ボソンレジスタ上の操作は単項符号化よりも複雑になりうる。例えば、ボソンを 1 個加える操作は、単項符号化では隣接する 2 つの量子ビットへの操作で済むのに対し、2 進符号化では 2 つより多くの量子ビット（最大でレジスタ内のすべての量子ビット）への操作を伴うことが多い。

分数値をとるボソン自由度を符号化する際には、まず適切な整数を掛けて整数値にし、その整数を上述のように符号化すればよい（これは既約表現基底において SU(2) や SU(3) のリンク量子数を符号化する際に有用である）。同様に、負の整数値をとる量子数を扱う際には、まず適切な正の整数だけシフトしてから非負整数を量子ビットレジスタに符号化すればよく、これにより量子コンピュータ上で符号付き算術を扱わずに済む（これは III C 1 節で議論するように、U(1) 格子ゲージ理論における電場やローター場を符号化する際に有用である）。無理数を量子コンピュータに符号化することも可能ではあるが、古典コンピュータと同様に有限の精度でしか符号化できない。

B. 量子シミュレーションの手順の概要

あらゆる量子シミュレーションは、図 6 に概略的に示すように、状態準備、時間発展、観測量の測定という 3 つの手順で進む。これらの手順のうち 1 つ以上が自明である場合もあるが、多くの場合そうではない。以下では、これらのシミュレーションの各タスクに対する戦略のいくつかを簡潔に述べる。

1. 状態準備

物理的な量子ハミルトニアンの固有状態を準備することは一般に困難である。k 局所スピンハミルトニアンに対して、このタスクは QMA 完全 [90] である。QMA 完全とは、古典的な（確率的）

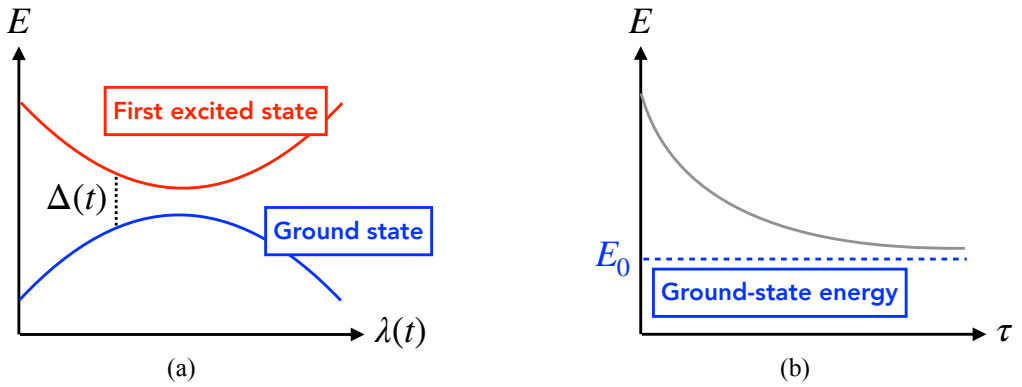


図 7. (a) ハミルトニアンのパラメータ $\lambda(\tau)$ において断熱発展を行う系の最低エネルギースペクトルの概略図。E_0 と E_1 は瞬間的な基底状態および第一励起状態のエネルギーを表す。十分ゆっくりと駆動すれば、系は基底状態の多様体（青線）から離れず、励起状態（赤線）は占有されない。(b) 虚時間発展 $e^{-\tau H}$ により任意の状態のエネルギーは減衰し、ハミルトニアンの最低エネルギー状態に向かう。ここで、初期状態と目標とする基底状態の重なりが非零であることを仮定している。

NP 完全の量子版にあたる計算量クラスである [108]。このような問題は量子コンピュータを用いても解くことが難しいと考えられているが、提案された解が正しいかどうかは量子コンピュータで容易に検証できる。したがって、一般に量子状態の準備において量子優位性は証明されていない。それでも、与えられた忠実度の目標や成功確率のもとで基底状態を準備する、効率的な（多くの場合ヒューリスティックな）量子アルゴリズムの開発は進められてきた。状態のある種の性質やその対称性についての古典的な知識も、さまざまなアルゴリズムの最適化に役立ちうる。以下では、基底状態準備の最も一般的なアプローチのいくつかを定性的に説明する。

- **断熱的状態準備：**まず、より単純なハミルトニアンの基底状態を準備し、次に図 7(a) に概略的に示すように、ある発展経路に沿ってハミルトニアンをゆっくりと変化させ、目標とする系のハミルトニアンに近づけることができる。ハミルトニアンの変化率が、経路をたどる間に出会う最小のエネルギーギャップよりも小さければ、系は基底状態から離れない [109–112]。したがってこの過程は遅くなりうるうえ、時間依存ハミルトニアンによる発展を必要とする。また、経路上で相転移が起こる場合にはこの方法は破綻し、その点でギャップは系のサイズについて指数関数的に閉じる。QCD に対しては、自由なクォークとグルーオンの基底状態から出発すると、閉じ込め相の束縛ハドロン状態が有限時間で得られる保証がないため、この手順は問題となりうる。場の量子論の文脈における例については文献 [33, 113–117] を参照されたい。

- **虚時間発展：**このアルゴリズムは任意の状態から出発し、図 7(b) に概略的に示すように、その状態を虚時間で発展させる。励起は励起ギャップについて指数関数的に速く減衰し、後の時刻には基底状態のみが生き残る（初期状態と目標状態の重なりが非零であると仮定する）。課題は、非ユニタリな操作である虚時間発展をいかに実装するかであり、これは量子コンピュータにとってあまり自然ではない。このような非ユニタリな操作も実行可能ではあるが、多くの場合、補助レジスタを用いて拡張されたヒルベルト空間上のユニタリなダイナミクスを符号化する必要がある。その補助量子ビットについて部分トレースをとると、系が非ユニタリなダイナミクスのもとで発展したことを示すことができる。場の量子論の例については文献 [118–120] を参照されたい。

- **変分量子固有値ソルバー（*VQE*）：**図 8 に示すように、その考え方は、パラメータ付き量子回路を用いて非自明な状態を準備し、そのエネルギーを測定し、古典計算によってそれらのパラメータについてエネルギーを最小化し、大域的最小値が見つかるまでこれを繰り返すというものである。したがって、これは古典・量子ハイブリッドアルゴリズムであり、完全に

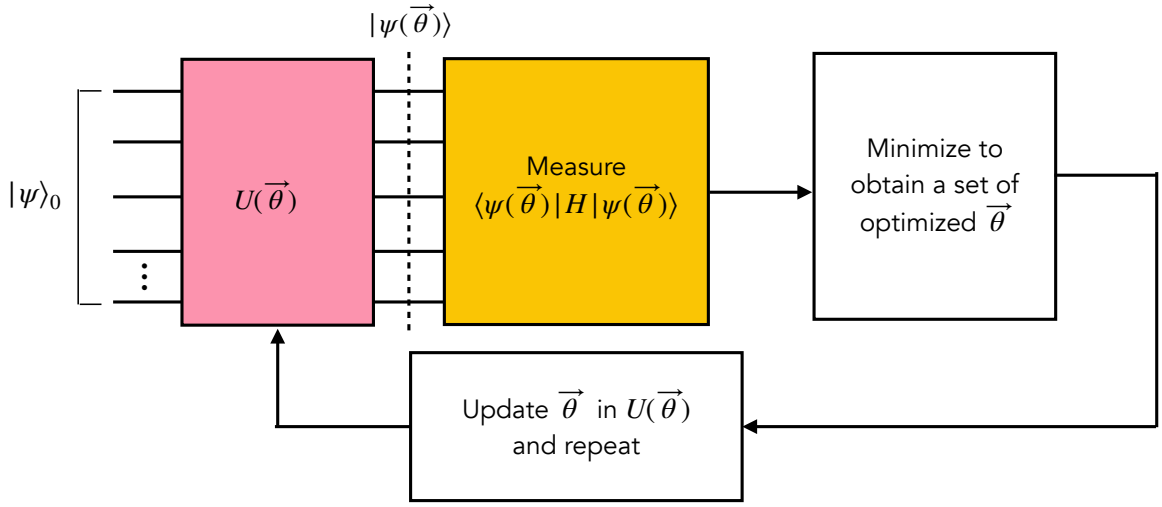


図 8. 変分量子回路の概略図。試行状態 $|\psi\rangle_0$ は、パラメータの集合 $\vec{\theta} = \{\theta_1, \theta_2, \cdots\}$ を持つパラメータ付きユニタリ $U(\vec{\theta})$ により、非自明な状態 $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ に変換される。この状態でハミルトニアン H を測定し、その値を古典最適化器で最小化することにより、近似的な基底状態を特徴づける最適化されたパラメータの集合 $\vec{\theta}$ が得られる。古典的な手順は色のない箱で、（ユニタリおよび非ユニタリな）量子的な手順は色付きの箱で示している。

ヒューリスティックである。課題となるのは、アルゴリズムが局所的最小値にとらわれる場合や、勾配が系のサイズについて指数関数的に小さい多様体が存在する場合である [121]。それでも VQE は、浅い量子回路で済ませることができ、さらにアルゴリズムがハードウェアのノイズに対してかなり頑健でありうるため、現在の量子計算の時代において非常に広く用いられてきた [122, 123]。ゲージ理論の文脈における VQE の応用例については文献 [38, 117, 124–131] を参照されたい。

- **フィルタリングに基づくアルゴリズム：**ここでの考え方は、例えばほぼ最適なブロック符号化の手法を用いてハミルトニアンの与えられた関数を符号化し、それらの関数を繰り返し作用させることで励起状態を取り除き、状態を基底状態に近づけるというものである（古典計算におけるクリロフ法 [132] と同様である）。ここでブロック符号化とは、ハミルトニアンやその関数のような非ユニタリな演算子を、効率的に実装可能なより大きなユニタリのブロックとして符号化することを指す。[11] したがって、フィルタリングに基づく手法は多くの場合追加の補助量子ビットを必要とするが、遠い将来の量子計算の時代にはそれらは豊富に利用できるであろう。これらのアルゴリズムは確率的である。すなわち、補助レジスタを繰り返し測定する必要があり、所望の関数を実装する成功確率は、初期試行状態と準備しようとしている真の状態との重なりを含む多くの要因に依存する。このようなアルゴリズムの最近の例については文献 [133–137] を参照されたい。この中には、文献 [138] における場の量子論の状態準備への応用も含まれる。

- **古典的に準備された状態：**状態が古典的に効率よく準備できる場合には、古典的なルーチンを用いてその状態を符号化する量子回路を求めることができる。残念ながら、状態を厳密に記述するには、系のサイズについて指数関数的に多くの振幅を決定して符号化する必要があり、これは古典的には実行不可能である。そのため、多項式サイズの近似的なアンザッツに頼らざるを得ない場合がある。これらのアンザッツは、低次元ではテンソルネットワークに着想を得て、

[11] 虚時間発展もこの方法で実装できる。

例えば DMRG を用いて最適化することもできるし、対称性、相関、ガウス性などの他の物理的考察に導かれて構成し、古典モンテカルロ法やその他の古典的手法で最適化することもできる。格子ゲージ理論の文脈におけるいくつかの例については文献 [139–142] を参照されたい。

一般的な量子ハミルトニアンの基底状態および低励起状態を準備する方法は、ほかにもいくつか存在する。また、熱的状態を準備する方法もある。ここではこの議論をこれ以上広げず、量子シミュレーションの次の段階である時間発展に進む。

2. 時間発展

$t \in \mathbb{R}$ に対する時間発展ユニタリ e^{-itH} は、量子シミュレーションにおける重要な演算子である。我々はしばしば、非自明な状態が時間とともにどのように発展するかに関心を持つ（散乱・衝突過程や、熱化・非平衡ダイナミクスを考えよ）。時間発展、あるいはその虚時間版である $\tau \in \mathbb{R}$ に対する $e^{-\tau H}$ は、状態準備アルゴリズム（断熱的状態準備や虚時間による状態準備を考えよ）や観測量の推定手法（エネルギー分光や時間依存相関関数のための量子位相推定を考えよ）において重要なルーチンとなることが多い。時間発展には証明された量子優位性がある [30]。すなわち、k 局所ハミルトニアンに対しては、時間発展演算子を近似する量子アルゴリズムであって、系のサイズについて多項式的にスケールし、シミュレーション時間や近似誤差などの他のパラメータについても効率的なものが存在する。

時間発展演算子をデジタル化する最も一般的なアプローチは、図 9 に示すように、積公式、すなわち演算子の和の指数関数に対するおなじみの（Lie-）Trotter-Suzuki 展開によるものである [143–145]。1 次の積公式は

$$V_1(t) := e^{-itH_1} e^{-itH_2} \dots e^{-itH_r}, \tag{75}$$

で与えられ、その誤差は次のように上から抑えられる [146]。

$$\left\| V_1(t) - e^{-itH} \right\| \leq \frac{t^2}{2} \sum_{i=1}^{\Gamma} \left\| \Big[\sum_{j=i+1}^{\Gamma} H_j, H_i \Big] \right\|. \tag{76}$$

ここで $H = \sum_{i=1}^{\Gamma} H_i$ であり、ハミルトニアンの場合と同様にエルミートであると仮定する。2 次の公式は

$$V_2(t) := \left(e^{-i\frac{t}{2}H_\Gamma} \dots e^{-i\frac{t}{2}H_2} e^{-i\frac{t}{2}H_1} \right) \left(e^{-i\frac{t}{2}H_1} e^{-i\frac{t}{2}H_2} \dots e^{-i\frac{t}{2}H_\Gamma} \right), \tag{77}$$

で与えられ、その誤差は次のように上から抑えられる [146]。

$$\left\| V_2(t) - e^{-itH} \right\| \leq \frac{t^3}{12} \sum_{i=1}^{\Gamma} \left\| \Big[\sum_{k=i+1}^{\Gamma} H_k, \Big[\sum_{j=i+1}^{\Gamma} H_j, H_i \Big] \Big] \right\| + \frac{t^3}{24} \sum_{i=1}^{\Gamma} \left\| \Big[H_i, \Big[H_i, \sum_{j=i+1}^{\Gamma} H_j \Big] \Big] \right\|. \tag{78}$$

したがって、実装すべき指数関数の数が 2 倍になるという代償を払えば、誤差を t の因子だけ小さくすることができる。

p 次の積公式を用いて全シミュレーション時間 T にわたる時間発展演算子を近似するには、$V_p(t)$ を $N_T := T/t$ 回実装すればよい。ここで N_T はトロッターステップ数と呼ばれる。したがって、p 次の積公式に対する全誤差の上界は次のようになる。

$$\left\| \left(V_p(T/N_T) \right)^{N_T} - e^{-iTH} \right\| \leq N_T \left\| V_p\left(T/N_T\right) - e^{-i\frac{T}{N_T}H} \right\| \leq N_T \left(\frac{T}{N_T} \right)^{p+1} \alpha_p. \tag{79}$$

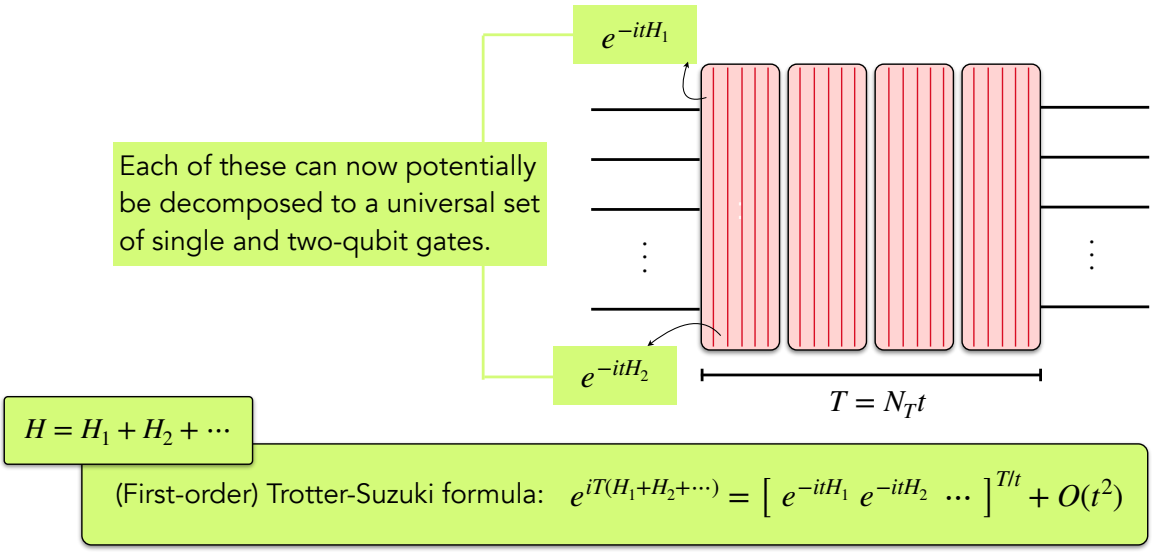


図 9. Trotter-Suzuki 積公式による時間発展回路の概略図。

ここで α_p はハミルトニアンの項の（入れ子になった）交換子であり、$p = 1$ および $p = 2$ の公式についてはそれぞれ式 (76) と式 (78) から読み取ることができ、一般の p については文献 [146] に与えられている。

この誤差を ϵ_T 以下に抑えるには、次のように設定すればよい。

$$N_T = \left(\frac{\alpha_p}{\epsilon_T} T^{p+1} \right)^{1/p}. \tag{80}$$

したがって、1 次（2 次）の公式では $N_T \propto \frac{T^2}{\epsilon_T}$（$N_T \propto \frac{T^{3/2}}{\sqrt{\epsilon_T}}$）となる。漸近的に $p \to \infty$ とすると（最適な）T についての線形スケーリングに近づくが [147]、その代償として各トロッターステップにおいて指数化された演算子を $2 \times 5^{\frac{p-2}{2}}$ 回繰り返す必要がある（p が偶数の場合）[146]。そのため、生じる誤差と各トロッターステップのコストとの間でバランスをとらなければならない。とはいえ、アルゴリズム上の誤差を見積もることは困難である。なぜなら、α_p に含まれる、ハミルトニアンの項のますます高次の入れ子交換子のノルムを評価する必要があるからである。もう一つの課題は、ハミルトニアンを H_i の項に分解する最良の方法を見つけることである。与えられた e^{-itH_i} が基本ゲートの集合で実装可能になるところまで項を分割する必要がある。必要以上に分割するとトロッター誤差が増える可能性があり、また、できる限り保持すべき対称性を破ってしまう可能性もある。

積公式の枠組みが定まったら、各 i について e^{-itH_i} を実装する必要がある。与えられた H_i が作用する量子ビット数を n_i とする。H_i を完全系 $\bigotimes_{k=0}^{n_i-1} \{\mathbb{I}_k, \sigma_k^{\mathbf{x}}, \sigma_k^{\mathbf{y}}, \sigma_k^{\mathbf{z}}\}$ の中の 4^{n_i} 個のパウリ演算子に分解するのが最も素直な方法に思えるかもしれないが、計算上最も実行しやすい方法ではない。まず古典的に分解を求める必要があり、これには n_i について指数関数的なコストがかかる。さらに、4^{n_i} 個の指数化されたパウリ項を実装する必要があり、それらは例えばもう一段の Trotter-Suzuki 分解によってさらに分割して実装しなければならず、これによってさらにトロッター誤差が生じる。そのため、これらの問題を回避するより賢い戦略が必要となるかもしれない。多くの場合、より良い方法は、まずユニタリ $\mathcal{U}_i$ を用いて計算基底で e^{-itH_i} を対角化すること、すなわち

$$e^{-itH_i} = \mathcal{U}_i e^{-it\mathcal{D}_i} \mathcal{U}_i^\dagger, \tag{81}$$

とし、そのうえで各 $\mathcal{U}_i$ と対角な $e^{-it\mathcal{D}_i}$ を別々に実装することである。対角化変換 $\mathcal{U}_i$ を見つけることは非自明で古典計算を必要とするかもしれないが、例えば演算子の特異値分解に基づく工夫によってこれを効率よく行えることもある [148]。$e^{-it\mathcal{D}_i}$ は、関数 $\mathcal{D}_i$ をレジスタ上で量子的に計算し、そ

れを指数化することで計算できる（この手法は広く位相キックバックとして知られている。III C 1 節の例を参照）。この方法は n_i について漸近的に多項式的であるが、（多項式サイズの）補助レジスタを必要とし、近い将来においてはコストが高くなりうる。最後の手段は、$\mathcal{D}_i$ を 2^{n_i} 個の項にパウリ分解することである（計算基底で対角な演算子の分解には $\mathbb{I}$ と $\sigma^{\mathbf{z}}$ 演算子のみが寄与するため、項の数は 2^{n_i} 個で済む）。この場合、項を別々に実装してもトロッター誤差は生じない。ただし n_i についての指数関数的なスケーリングは残るため、n_i がある程度大きい場合には前者の方法をとるのが依然として最善であろう。

ほかのシミュレーションアルゴリズムも存在する。これらは**ほぼ最適**（near-optimal）アルゴリズムと呼ばれることがある。その考え方は、計算量が T および $\mathrm{polylog}(1/\epsilon)$ のようにふるまうアルゴリズムを見つけることである。時間について線形より良いスケーリングは一般には不可能であることに注意されたい [149, 150]。それは量子力学における時間発展の早送りを意味することになり、これについては no-go 定理が存在するのである。近年、いくつものほぼ最適なアルゴリズムが開発されているが [151–158]、それらは多くの場合より複雑で、多数の補助量子ビットを必要とする（ただし補助量子ビットの数は依然として系のサイズについて多項式的にスケールする）。例えば、qubitization と呼ばれるアルゴリズム [155, 156] は、まず H のブロック符号化を実装し、次に H の関数 e^{-itH} を実装する。その際、積公式のように e^{-itH} 演算子を小さな部分に分解する必要はない。しかし、このアルゴリズムのコストは $\|H\|$ のようにふるまう。そのため、H に大きな項がある場合（格子ゲージ理論のハミルトニアンにおける E^2 項を思い出されたい。これは既約表現基底において Λ^2 のようにふるまう）、アルゴリズムのコストは高くなる。このような状況では、ハミルトニアンの大きな項に関する回転座標系に変換し、大きな寄与を含まない座標系でダイナミクスをシミュレートすることができる [159]。ただしこの方法では、（回転座標系への変換により）時間依存ハミルトニアンのダイナミクスをシミュレートする必要があり、これはやや複雑である [157, 160–162]。ここではこれらの発展については議論しないが、次節でほぼ最適なアルゴリズムの QCD シミュレーションへの応用に触れる。

3. 観測量の測定

量子コンピュータは波動関数全体を符号化しているが、状態の振幅全体を測定すること（すなわち完全な状態トモグラフィーを行うこと）は計算量的に実行可能ではない。これには系のサイズについて指数関数的に多くの測定が必要となる。非対角な基底状態の振幅にアクセスするには 2^n 通りの基底回転を行う必要がある。ここで n は測定すべき状態を符号化する量子ビットの数である。これらの回転は、n 個の量子ビットの状態を計算基底で測定する前に、$\sigma^{\mathbf{x}/\mathbf{y}}$ を含むクリフォード演算子を作用させることからなる。このような完全な状態トモグラフィーでは、得られた情報を記録するために指数関数的に大きな古典的記憶領域も必要となる。さらに、状態の生成にはしばしば多大な量子資源を費やしており、それを測定すると状態は古典情報の集合へと収縮し、その状態に対してさらなる量子的タスクを実行する能力が失われる。このような状況では、状態を何らかの補助レジスタの状態ともつれさせ、補助量子ビットを測定することで、準備した状態を完全には破壊せずに、あるいは少なくとも特定の部分空間へ射影するにとどめて、状態に関する何らかの情報を得るのが最善である。

もっとも、ほとんどの物理的目的においては、状態に関する特定の情報だけを知れば十分であり、状態全体を知る必要はない。量子コンピュータ上で効率的に測定できる量には次のようなものがある。

- エネルギーと運動量、粒子数と電荷（局所的および大域的の両方）：これらは多くの場合、局所的あるいは準局所的な演算子の期待値の組を測定することに帰着する。エネルギーの決定は、補助量子ビットを用いたより長期的なアルゴリズム、例えば量子位相推定 [91, 163] と呼ばれるアルゴリズムによっても行うことができる。

- 種々の相関関数（同時刻および非同時刻の両方）：アダマールテスト [164] と呼ばれる有用なアルゴリズムにより、このような相関関数を計算することができる。まず、状態 $|\psi\rangle$ における演

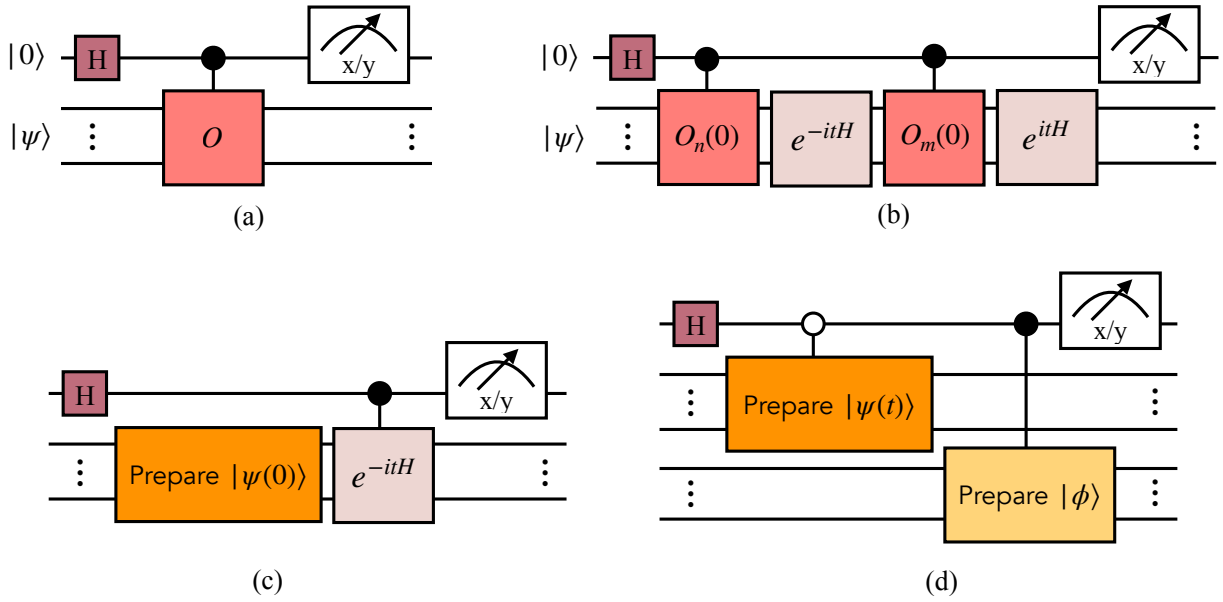


図 10. (a) 状態 $|\psi\rangle$ における演算子 O の期待値、(b) 状態 $|\psi\rangle$ における $O_n(t)O_m(0)$ の期待値（t は時間、n と m は任意の格子点の添字）、(c) 重なり $\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle$、(d) 重なり $\langle\phi|\psi(t)\rangle$ を測定するための量子回路の模式図。塗りつぶされた（白抜きの）円をもつ制御演算は、制御量子ビットが状態 $|1\rangle$（$|0\rangle$）にある場合にのみゲートが作用することを意味する。準備ボックスは一般に非自明であり、準備すべき状態に依存する。演算子 O がユニタリでない場合には、それをユニタリに符号化するために追加の演算や補助量子ビットが必要となる。例えば文献 [33] の手法を参照せよ。すべての回路において最後の無色のボックスは、補助量子ビットの $\sigma^{\mathbf{x}}$ 基底または $\sigma^{\mathbf{y}}$ 基底での測定を表す。

算子 O の期待値がどのように得られるかを見よう。必要な量子回路は図 10(a) に示されており、1 個の補助量子ビットを用いる。状態 $|0\rangle_a \otimes |\psi\rangle$ から出発すると、回路は次を与える。

$$|0\rangle_a \otimes |\psi\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a + |1\rangle)_a \otimes |\psi\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a \otimes |\psi\rangle + |1\rangle_a \otimes O|\psi\rangle), \tag{82}$$

これは補助量子ビットを $\sigma^{\mathbf{x}}$ 基底で測定すると次を与える。

$$\to \frac{1}{2}\Big[|0\rangle_a \otimes (\mathbb{I} + O)|\psi\rangle + |1\rangle_a \otimes (\mathbb{I} - O)|\psi\rangle\Big]. \tag{83}$$

したがって、補助量子ビットを測定すると、確率 $\frac{1}{4}\langle\psi|(I+O)^\dagger(I+O)|\psi\rangle$ で $|0\rangle_a$ が、確率 $\frac{1}{4}\langle\psi|(I-O)^\dagger(I-O)|\psi\rangle$ で $|1\rangle_a$ が得られる。二つの確率の差をとると $\mathrm{Re}(\langle\psi|O|\psi\rangle)$ が得られる。同様に、代わりに結果を $\sigma^{\mathbf{y}}$ 基底で測定すれば、$\mathrm{Im}(\langle\psi|O|\psi\rangle)$ を再構成できる。2 点以上の関数や非同時刻相関関数についても、同様の戦略を適用できる。例えば、図 10(b) の回路は $\langle\psi|O_n(t)O_{n'}(0)|\psi\rangle \equiv \langle\psi|e^{itH}O_n(0)e^{-itH}O_{n'}(0)|\psi\rangle$ を実装する。期待値において精度 ϵ に到達するのに必要な測定回数は、（Chernoff 限界を用いて）$O\left(\frac{1}{\epsilon^2}\right)$ であることが示せる [165]。このコストは（量子振幅推定 [166] を用いて）$O\left(\frac{1}{\epsilon}\right)$ まで改善できる。

- 漸近的な S 行列：散乱過程の量子シミュレーションにおいて漸近的な終状態に到達し、実験における排他的過程のように特定の終状態との重なりを求めることが目的であれば、単に重なり ${}_{\text{in}}\langle\psi|\psi\rangle_{\text{out}}$ を量子計算すればよい。この計算を可能にする量子回路は、先に説明した $\langle\psi|O|\psi\rangle$ の回路と大きくは変わらない。$|\psi\rangle_{\text{out}}$ を別の量子ビットレジスタに準備し、さらに別の量子ビットレジスタに準備した $|\psi\rangle_{\text{in}}$ との重なりを求める必要がある。図 10 には二つの例が示されている。すなわち、図 10(c) の $\langle\psi(t)|\psi(0)\rangle$ で定義される生存確率（S 行列の対角要素）を得る回路と、図 10(d) の重なり $\langle\psi(t)|\phi\rangle$ を得る回路である。

- 包含的過程とハドロンテンソル：例えばカレント – カレント相関関数（すなわちハドロンテンソル）に適用された光学定理を考えよう。そこから包含的断面積を導くことができる [167]。次に、非同時刻振幅は上で論じた方法を用いて量子コンピュータで計算できることを思い出そう。したがって、このような包含的振幅は、ハドロンテンソルそのものと同様に、量子コンピュータで計算可能である。半包含的振幅の計算はより困難である。というのも、同定された状態へ部分的にのみ射影された状態との重なりを求める必要があるからである。

- エンタングルメントハミルトニアンを含むエンタングルメント尺度：量子コンピュータは量子状態全体を符号化しているので、エンタングルメント尺度のようなより新しい量を測定することができる。例えば、$S_A \coloneqq -\mathrm{Tr}[\rho_A \log \rho_A]$ で定義される二分割フォン・ノイマン・エンタングルメントエントロピーを計算できる。ここで ρ_A は部分系 A の縮約密度行列である。しかし、このような計算はコストが高い。代わりに、近似的なエンタングルメントスペクトルを効率的に測定することができる。エンタングルメントスペクトルは、次で与えられる部分系のエンタングルメントハミルトニアンの固有値として定義される。

$$H_E \coloneqq -\log \rho_A. \tag{84}$$

  ρ_A は指数関数的に大きな行列であるにもかかわらず、H_E は系のサイズについて多項式サイズの資源で推定できる場合があることが判明した。一般に、ランダム化測定 [168] に基づく手法を、エンタングルメントハミルトニアンに対する多項式サイズの仮説（ansatz）[169, 170] で補強することで、エンタングルメントハミルトニアンの古典的スナップショットを学習し、その低エネルギースペクトルを近似的に再構成することが可能となる [171]。非平衡状態に対しては、エンタングルメントスペクトルの統計的性質から、系におけるカオスの早期発現や熱化といった情報が得られる。格子ゲージ理論の例については、例えば文献 [172, 173] を参照せよ。エンタングルメントハミルトニアンは、強相関系の非平衡過程における散逸仕事のような熱力学的量とも関係づけることができる [174]。

すでに述べたように、フィデリティや完全な状態トモグラフィーは、系のサイズについて指数関数的な数の測定を必要とするため、計算量的に実行可能ではない。

C. ゲージ理論における時間発展

時間発展は量子シミュレーションにおける重要な段階であり、しばしば他のシミュレーション段階のサブルーチンとなる。したがって、格子ゲージ理論において時間発展をどのように実装するかを学ぶことは重要である。具体性のため、また議論を単純で理解しやすいものにするため、まず (1+1) 次元 U(1) 格子ゲージ理論における積公式による時間発展の例に焦点を当てる。ここでは、シミュレーションアルゴリズムと回路構成の戦略、さらに厳密なコスト解析を行うための戦略を示すために、可能な限り詳細を与える。この演習により、近年登場した最先端のアルゴリズムと解析に基づく QCD の時間ダイナミクスの量子資源要件のレビューへと進む準備が整う。

1. 詳細な検討：*(1+1)* 次元 *U(1)* 格子ゲージ理論

II C 節では、開放境界条件を課した場合の、Kogut-Susskind 定式化における (1+1) 次元 U(1) 格子ゲージ理論（格子 Schwinger 模型）の二つの等価な形式を導入した。さらに III A 2 節では、フェルミオン演算子を量子ビット演算子へ写す Jordan-Wigner 変換を導入した。Jordan-Wigner 変換後

の Schwinger ハミルトニアンのフェルミオン – ボソン形式は次のとおりである。

$$H = \mathrm{x}\sum_{n=0}^{N-2}\left(\sigma_n^- U_n \sigma_{n+1}^+ + \mathrm{h.c.}\right) + \frac{\mu}{2}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^{n+1}\sigma_n^{\mathrm{z}} + \sum_{n=0}^{N-2} E_n^2 \tag{85}$$

$$\coloneqq \sum_{n=0}^{N-2} H_{n,n+1}^{(\mathrm{x})} + H^{(\mu)} + H^{(\mathrm{E})}, \tag{86}$$

一方、完全にフェルミオン的な形式は次のとおりである。

$$H = \mathrm{x}\sum_{n=0}^{N-2}\left(\sigma_n^+ \sigma_{n+1}^- + \mathrm{h.c.}\right) + \frac{\mu}{2}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^{n+1}\sigma_n^{\mathrm{z}} + \sum_{n=0}^{N-2}\left\{\sum_{m=0}^{n}\frac{\sigma_m^{\mathrm{z}} - (-1)^m}{2}\right\}^2 \tag{87}$$

$$\coloneqq \sum_{n=0}^{N-2} H_{n,n+1}^{(\mathrm{XX})} + \sum_{n=0}^{N-2} H_{n,n+1}^{(\mathrm{YY})} + H^{(\mathrm{ZZ})} + H^{(\mathrm{Z})}, \tag{88}$$

ここで、格子に入ってくる電場はゼロとおいた。式 (86) の $H_{n,n+1}^{(\mathrm{x})}$、$H^{(\mu)}$、$H^{(\mathrm{E})}$ は、それぞれ結合 x に比例するすべての項（フェルミオン量子ビット n と $n+1$ を含む）、μ に比例するすべての項、および電場ハミルトニアンからなる。式 (88) において、$H_{n,n+1}^{(\mathrm{XX}/YY)}$ は量子ビット n と $n+1$ 上の二つのパウリ X/Y 行列の積に比例するすべての項からなり、$H^{(\mathrm{ZZ})}$ は相異なる二つの量子ビット上の二つのパウリ Z 行列の積に比例するすべての項、$H^{(\mathrm{Z})}$ は単一の量子ビット上のパウリ Z 行列に比例するすべての項である。式 (88) の形式はボソン符号化のオーバーヘッドを必要としないが、フェルミオン（量子ビット）間の長距離相互作用を含む。

本節では、両方の定式化において積公式を用いた時間発展演算子の量子回路実装を調べ、それらの必要資源を比較対照する。この例から、格子ゲージ理論の異なるハミルトニアン定式化は異なる量子資源を必要としうることが明らかになる。また、資源解析という問題に一般にどう取り組むべきかも学べる。

まず式 (88) の完全フェルミオン形式から始めよう。積公式で用いるためにハミルトニアンの項を $H = \sum_i H_i$ と分解する方法には、さまざまな選択肢がある。例えば、次の 1 次の積公式分解を考えることができる。

$$V_1(T) = \prod_{i=1}^{N_T = T/t}\left(e^{-itH^{(Z)}} e^{-itH^{(ZZ)}} \prod_{n=0}^{N-2} e^{-itH_{n,n+1}^{(XX)}} \prod_{n=0}^{N-2} e^{-itH_{n,n+1}^{(YY)}}\right). \tag{89}$$

この形式を回路化する方法を学ぶ前に、次の演習では、トロッター化された時間発展について数値的手法により見通しを得ることを目指す。

演習 6. この演習の目的は、*Schwinger* 模型のトロッター化された時間発展を厳密対角化によって数値的に求め、演習 *4* で調べた連続的な時間発展と比較することである。その演習と同様に、$N = 4$ 個のスタッガード格子サイトからなる系と、模型パラメータ $\epsilon_0 = 0$、$\mathrm{x} = 0.6$、$\mu = 0.1$ を考えよ。

Part (a) 時間 $T = 5$ の時間発展を $N_T = 10$ 個のトロッターステップに分割せよ。したがって各ステップの発展時間は $t = 0.5$ である。式 (89) の *1* 次のトロッター・鈴木近似を適用して、演習 *4* と同様に強結合真空状態 $|\psi(0)\rangle$ を時間 T だけ発展させよ。演習 *4* で定義した *Loschmidt* エコー $\mathcal{P}(t)$ と粒子数密度 $\nu(t)$ の両方を、トロッター化された時間の関数としてプロットせよ。厳密な結果からのずれがはっきり分かるように、以前に求めた連続的な時間発展をプロットに重ねよ。トロッターステップの幅を変えて、トロッター誤差がこの変化にどう応答するかを調

べよ。

Part (b) 時間 t および $T = N_T t$ について、厳密な時間発展とトロッター化された時間発展の差のスペクトルノルム、すなわち $\|V_1(t) - e^{-itH}\|$ と $\|(V_1(t))^{N_T} - e^{-iTH}\|$ を数値的に求めよ。さらに、誤差上界、すなわち式 (76) および式 (79) の右辺を計算せよ。厳密なスペクトルノルムは上界の値に近いだろうか。

Part (c) まず、全電荷演算子

$$Q := \sum_{x=0}^{N-a} (E(x) - E(x-a)) \tag{90}$$

が *Schwinger* 模型のハミルトニアンと可換であることを示せ。この演算子の固有値は何か。$[H, Q] = 0$ であるから、Q の固有値は保存量である。すなわち、ある Q 固有値セクターから時間発展を始めれば、ハミルトニアンによる時間発展はそのセクターの外へ出ないはずである。この演習で選んだトロッター・鈴木展開は全電荷 Q を保存するか。保存するならば、その理由を論ぜよ。保存しないならば、全電荷を保存する分解を考案できるか。この例は、近似アルゴリズムが模型の対称性を破りうることを示している。

$V_1(t)$ を実装する量子回路の模式図を図 11 に示す。この分解を実装するのに必要なゲートの種類はわずかである。

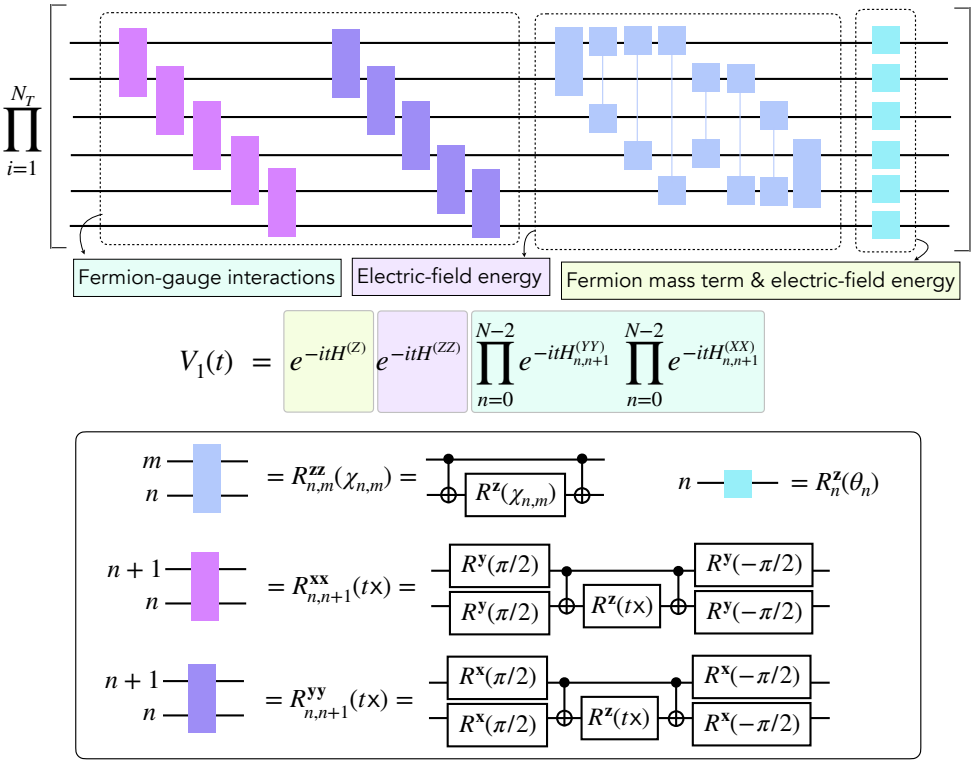


図 11. 式 (88) の完全フェルミオン形式の格子 Schwinger 模型に対する、1 次の積公式による時間発展の回路の模式図。回転ゲートは III A 1 節で定義したものであり、$\theta_n = (-1)^{n+1} t\mu + t\lfloor \frac{N-n}{2} \rfloor$、$\chi_{m,n} = t(N - 1 - |m-n|)$ である。

- 1 量子ビット回転 $R_n^{\mathbf{z}}(\theta_n)$。ここで $\theta_n \coloneqq (-1)^{n+1}t\mu + t\lfloor\frac{N-n}{2}\rfloor$ である。

- 2 量子ビット回転 $R_{n,m}^{\mathbf{zz}}(\chi_{m,n})$。ここで $\chi_{m,n} \coloneqq t(N-1-|m-n|)$ であり、図 11 に示すように、2 個の CNOT ゲートと 1 個の 1 量子ビット回転 $R_n^{\mathbf{z}}(\chi_{m,n})$ を用いて実装できる。

- 2 量子ビット回転 $R_{n,n+1}^{\mathbf{xx/yy}}(t\mathrm{x})$。これは、ブロッホ球の $\mathbf{y}/\mathbf{x}$ 軸まわりの適切な 1 量子ビット回転によって $R_{n,n+1}^{\mathbf{zz}}(t\mathrm{x})$ 回転に変換できる。

- 前項の基底変換を行うのに必要な 1 量子ビット回転 $R_n^{\mathbf{y}}(\pm\frac{\pi}{2})$ および $R_n^{\mathbf{x}}(\pm\frac{\pi}{2})$。図 11 にその様子を示す。

明らかに、この形式では量子回路を符号化するのに N 個の量子ビットが必要であり、$H^{(\mathrm{ZZ})}$ における相互作用が（ほぼ）全結合的であるため、トロッターステップあたり $O(N^2)$ 個の 2 量子ビット回転が必要となり、（2 量子ビット回転を CNOT ゲートと 1 量子ビットゲートに変換すれば）同様に $O(N^2)$ 個の 1 量子ビット回転も必要となる。演習 7 では、これまでに学んだことを実践し、フェルミオン形式の格子 Schwinger 模型の時間発展を量子ハードウェアエミュレータ上でシミュレーションする。

演習 7. この演習では、引き続き開放境界条件の格子 *Schwinger* 模型に対応する式 (88) の量子ビットハミルトニアンを扱う。さらに、式 (89) の分解を用いた *1* 次のトロッター・鈴木公式によるトロッター化された時間発展を考える。この時間発展の初期状態 $|\psi(0)\rangle$ は強結合真空であり、時間発展した状態は $|\psi(t)\rangle \coloneqq V(t)\,|\psi(0)\rangle$ である。系のサイズとパラメータは前の演習と同じく、$N=4$、$\epsilon_0=0$、$\mathrm{x}=0.6$、$\mu=0.1$、$t=5$、$\delta t=0.5$（すなわち $N_T=10$）とする。

Part (a) *Part (a)* の回路を実装する `Qiskit` *[175]* コードを書け。`Qiskit` に馴染みがなければ、*IBMQ* のツールとドキュメント *[176]* を利用せよ。

Part (b) 演習 *4* で定義した *Loschmidt* エコー $\mathcal{P}(t)$ と粒子数密度 $\nu(t)$ を評価せよ。そのためには、回路を（実機ではなく）エミュレータ上で *1,000* 回実行し、計算基底（*Pauli-Z* 基底）で結果を測定せよ。次に、これらの測定結果を用いて観測量を再構成せよ。`Qiskit` のラベル付けでは、最初の（0 番目の）量子ビットが最下位桁を表すことに注意せよ。ショット数を変えて、観測量のショット数依存性を調べよ。特に、ショット数を増やすことで、前の演習で数値的に評価したトロッター化された時間発展へ収束する様子が見られるはずである。観測量に統計的不確かさをどのように割り当てるかを考えよ。

Part (c) [Bonus] 適切な測定を行い、$t=5$ における時間発展した状態のエネルギー

$$E(t) \coloneqq \langle\psi(t)|H|\psi(t)\rangle, \tag{91}$$

を求めよ。そのためには、ハミルトニアンのすべての演算子を測定して足し合わせる必要がある。計算基底で非対角な演算子、すなわち $H_{n,n+1}^{(\mathrm{XX/YY})}$ については、まず基底変換を行い、その後で対応する量子ビットを測定する必要がある。結果を数値的に評価した結果と比較せよ。重要な点として、エネルギーは保存量であるから、初期状態のエネルギーからのずれはすべて実装上の誤差に帰すべきものである。誤差のショット数およびトロッター誤差への依存性を調べよ。

フェルミオン-ボソン形式でのシミュレーションでは、ボソン自由度を扱う必要がある。電場基底で考え、整数の電場固有値 $-\Lambda \le E_n \le \Lambda$ を 2 進数で符号化する。そのためには、まず固有値を $-\Lambda$ だけずらして $E_n' \coloneqq E_n + \Lambda \ge 0$ とすればよい。格子リンク n あたり $\eta \coloneqq \lceil\log(2\Lambda+1)\rceil$ 個の量子ビッ

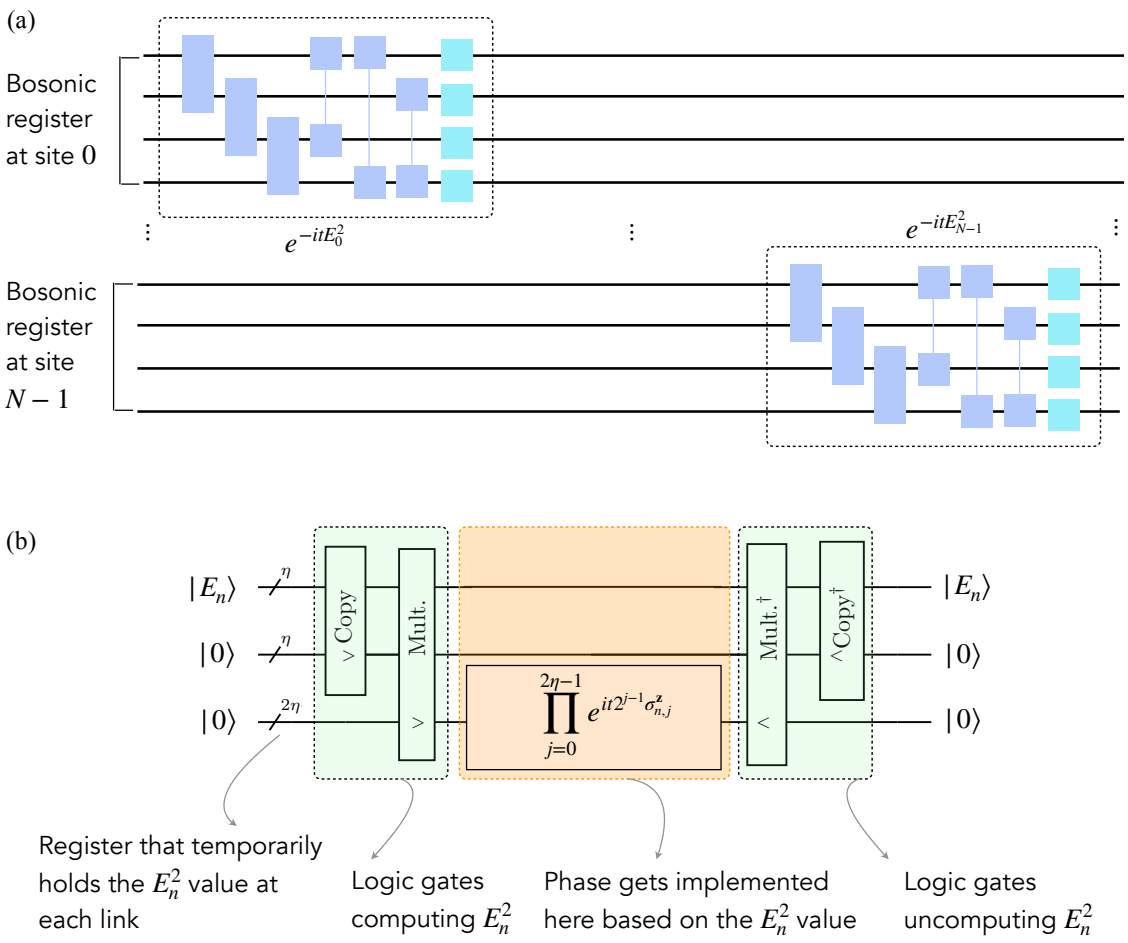


図 12. フェルミオン-ボソン形式の格子 Schwinger 模型における $e^{-itE_n^2}$ の量子回路実装。(a) は近い将来向け（near-term）の戦略、(b) は長期的（far-term）な戦略を用いたもの。(a) におけるゲートの正確な角度は式 (94) を考慮すれば得られる。ゲートの記法は図 11 で導入したものと同じである。Copy および Multi. の部分回路は、文献 [148] の Lemma A.3 の議論から構成できる。>（<）の記法は、対応する回路ブロックの結果が >（<）で示された量子ビットレジスタに格納される（から消去される）ことを表す。

トを用いると、ずらした電場演算子

$$\hat{E}'_n = \frac{1}{2}(2^\eta - 1)\hat{\mathbb{I}} - \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\eta-1} 2^j \hat{\sigma}^z_{n,j} \tag{92}$$

は $|E'_n\rangle = \bigotimes_{j=0}^{\eta-1} \left|E'_{n,j}\right\rangle$ に作用して $E_n + \Lambda$ を返す。ここで $E'_n = \sum_{j=0}^{\eta-1} 2^j E'_{n,j}$ であり、$E'_{n,j} \in \{0,1\}$ である。添字 j は η 個の量子ビットからなるレジスタ内の j 番目の量子ビットを指し、添字 n はそのレジスタに対応するリンクを指定する。

式 (86) のハミルトニアンをシミュレーションするには、次の 1 次のトロッター分解を採用できる。

$$V_1(T) = \prod_{i=1}^{N_T=T/t} \left(e^{-itH^{(\mu)}} e^{-itH^{(E)}} \prod_{n=0}^{N-2} e^{-itH^{(\mathrm{x})}_{n,n+1}} \right). \tag{93}$$

$e^{-itH^{(\mu)}}$ のシミュレーションは自明であり、$O(N)$ 個の 1 量子ビット $R^{\mathbf{z}}$ 回転で済む。$e^{-itH^{(E)}} =$

$\prod_{n=0}^{N-2} e^{-itE_n^2}$ のシミュレーションは、各リンクにおける E_n^2 が

$$\begin{aligned}\hat{E}_n^2 &= \left[-\Lambda\hat{\mathbb{I}} + \frac{1}{2}(2^\eta - 1)\hat{\mathbb{I}} - \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\eta-1} 2^j \hat{\sigma}_{n,j}^z\right]^2 \\ &= A\hat{\mathbb{I}} + (\Lambda - 2^{\eta-1} + 2^{-1})\sum_{j=0}^{\eta-1} 2^j \sigma_j + \sum_{j=0}^{\eta-1}\sum_{j'\neq j} 2^{j+j'-2}\hat{\sigma}_{n,j}^z \hat{\sigma}_{n,j'}^z,\end{aligned} \tag{94}$$

となることに注目して進めることができる。ここで A は重要でない定数である（時間発展に定数位相を与えるのみである）。したがって、この演算子の指数関数を実装するには、図 12(a) に模式的に示すように、$O(\eta)$ 個の 1 量子ビット $R^{\mathbf{z}}$ ゲートと $O(\eta^2)$ 個の $R^{\mathbf{zz}}$ ゲートが必要である。実装すべき $e^{-itE_n^2}$ は $N-1$ 個あるので、総コストは $O(N\eta)$ 個の 1 量子ビット $R^{\mathbf{z}}$ ゲートと $O(N\eta^2)$ 個の $R^{\mathbf{zz}}$ ゲートとなる。図 11 に示すように $R^{\mathbf{zz}}$ 回転を CNOT ゲートと 1 量子ビット $R^{\mathbf{z}}$ 回転の組み合わせに変換すると、回路の $R^{\mathbf{z}}$ ゲートのコストは $O(N\eta^2)$ となる。これらの回路は明らかに補助量子ビットを一切必要としないので、量子ビットによる符号化のコストは $N\eta$ である。

$R^{\mathbf{z}}$ ゲートの $O(N\eta^2)$ のコストを $O(N\eta)$ に削減することは可能であるが、その代償として量子ビットのコストが 4 倍に増える。手順は次のとおりである。補助量子ビットを用いて E_n^2 の値を評価し、2η 個の量子ビットからなるレジスタに格納した上で、このレジスタ上で直接 $e^{-itE_n^2}$ を計算する。このレジスタ上では E_n^2 は演算子として

$$\hat{E}_n^2 = -\Lambda\hat{\mathbb{I}} + \frac{1}{2}(2^{2\eta} - 1)\hat{\mathbb{I}} - \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{2\eta-1} 2^j \hat{\sigma}_{n,j}^z. \tag{95}$$

の形をもつ。したがって、各リンク上の指数化された演算子に必要な $R^{\mathbf{z}}$ ゲートは $O(\eta)$ 個だけである。模式的な回路を図 12(b) に示す。まず電場の値を η 個の量子ビットからなる補助レジスタにコピーし、次に乗算ルーチンを用いて E_n^2 を得る。位相 $e^{-itE_n^2}$ を評価して回路の波動関数に刻み込んだら、補助レジスタを元のすべて $|0\rangle$ の状態にリセットする。このような非可逆な量子回路は、補助量子ビットを後続の計算、例えば $m \neq n$ に対する次の $e^{-itE_m^2}$ 演算子の実装に再利用できるので、有用な戦略である。コピー回路と乗算回路の正確な詳細はこの議論には関係しない。それらの具体的な形は文献に見出すことができる。例えば文献 [148] の Lemma A.3 を参照せよ。それらは $e^{-itE_n^2}$ の実装 1 回あたり高々 $O(\eta^2)$ 個の T ゲートを必要とする。とはいえ、これは $R^{\mathbf{z}}$ ゲートの合成コストと比べれば許容できるコストである。後者は、精度 ϵ で実装するのに $O(\log(1/\epsilon))$ 個の T ゲートを必要とするからである [177]。

以上の例は、近い将来向けの考慮と長期的な考慮によって回路設計の戦略がどう変わりうるかを示している。近い将来向けには、補助量子ビットを必要としないより単純な回路を優先した。一方、長期的には、コストの高い連続角度の 1 量子ビット回転を削減する代わりに、補助量子ビットの使用を許した。補助レジスタのサイズは依然として η の多項式であり、補助量子ビットは後続のシミュレーションで再利用できる。

次に、そして最も非自明なのが、各 $e^{-itH_{n,n+1}^{(\mathrm{x})}}$ の実装である。これは電場基底で非対角な演算子であり、したがって Pauli-Z 演算子のみからなる文字列には分解できない。文献 [148] のアルゴリズムを採用し、まず特異値分解を用いてこの演算子を対角形に変換し、次に電場ハミルトニアンの場合と同じ戦略で対角演算子を実装することができる。具体的には、$U_n = \sum_{E_n=-\Lambda}^{\Lambda-1} |E_n+1\rangle\langle E_n|$ に注意すると、H が次のように分解できることは容易に示せる。

$$H_{n,n+1}^{(\mathrm{x})} = \sigma_n^+ U_n \sigma_{n+1}^- + \mathrm{h.c} = \mathcal{U}_n^\dagger \left(\sigma_n^{\mathrm{x}} \mathcal{P}_{n+1}^{(0)} \mathcal{D}_n\right) \mathcal{U}_n, \tag{96}$$

ここで対角化変換は

$$\mathcal{U}_n \coloneqq \mathsf{H}_n \left(\mathcal{P}_n^{(0)} \sigma_{n+1}^{\mathrm{x}} \lambda_n^+ + \mathcal{P}_n^{(1)}\right), \tag{97}$$

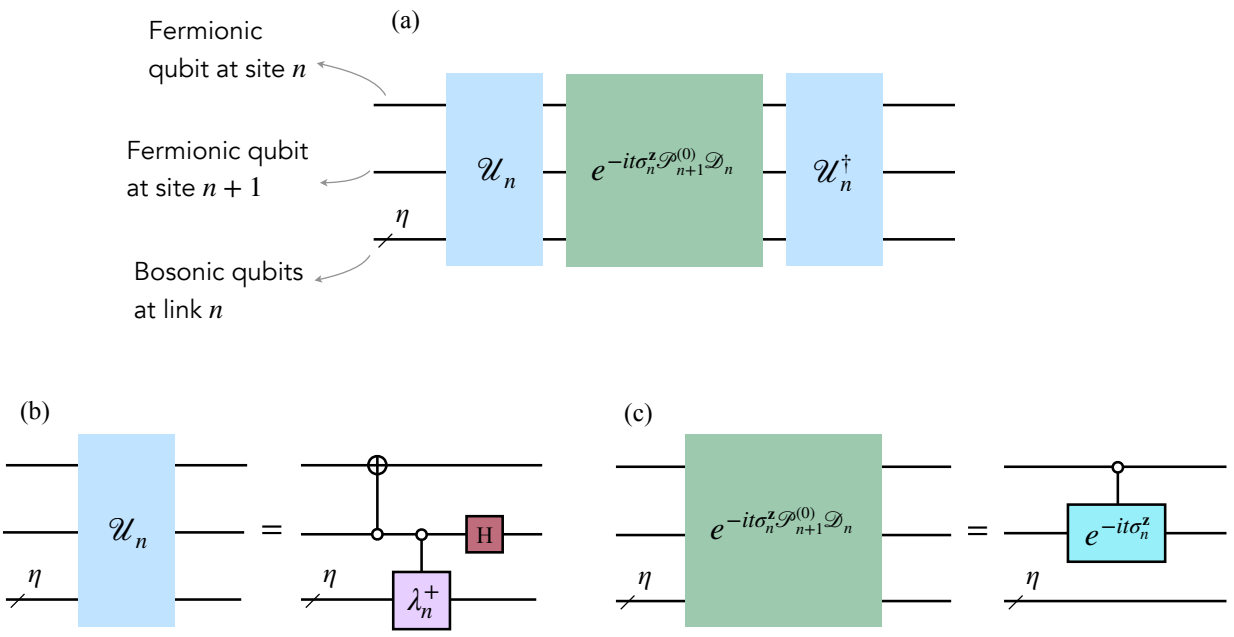


図 13. (a) フェルミオン-ボソン形式の格子 Schwinger 模型における $e^{-itH^{(\mathrm{x})}_{n,n+1}}$ の、演算子の特異値分解、すなわち式 (96) を用いた量子回路実装。(b) 式 (97) で定義したユニタリ変換。(c) 操作の対角部分。演算子 D_n は式 (98) で定義したものである。H は Hadamard ゲートを表し、λ_n^+ は 2 進数の整数インクリメンタであり、文献 [148] の Lemma A.1 および A.2 に記述されたアルゴリズムを用いて実装できる。

であり、リンク n 上の対角ボソン演算子は

$$\mathcal{D}_n \coloneqq \sum_{E_n=-\Lambda}^{\Lambda} |E_n\rangle\langle E_n|. \tag{98}$$

である。ここで $\mathcal{P}_n^{(0)/(1)}$ は、サイト n のフェルミオン量子ビットの $|0/1\rangle$ 状態への射影演算子である。さらに、巡回インクリメンタ $\lambda_n^+ |E_n\rangle = (1-\delta_{E_n,\Lambda})|E_n+1\rangle + \delta_{E_n,\Lambda}|-\Lambda\rangle$（およびデクリメンタ $\lambda_n^- |E_n\rangle = (1-\delta_{E_n,-\Lambda})|E_n-1\rangle + \delta_{E_n,-\Lambda}|\Lambda\rangle$）を定義した。これらの定義は UV モード $|\pm\Lambda\rangle$ の間に非物理的な遷移をもたらすが、それは量子回路において追加の CNOT 操作を用いて打ち消すことができる。詳細は文献 [148] を参照せよ。とはいえ、このような定義はインクリメンタの量子回路分解において有用である。

式 (96) の分解が与えられれば、

$$e^{-itH^{(\mathrm{x})}_{n,n+1}} = \mathcal{U}_n^\dagger\, e^{-it\sigma_n^z \mathcal{P}_{n+1}^{(0)} \mathcal{D}_n}\, \mathcal{U}_n \tag{99}$$

を図 13 に示す模式的な回路に従って実装できる。2 進インクリメンタを量子回路で実装する方法は少なくとも 2 通りある。一つは近い将来向けのアプローチであり、補助量子ビットを用いず、量子フーリエ変換ルーチン [91, 178] を用いる。これには $O(\eta^2)$ 個の CNOT ゲートが必要である。より長期的なアプローチは $O(\eta)$ 個の T ゲートしか用いないが、$\eta-3$ 個の補助量子ビットを必要とする。これらのアルゴリズムの詳細については、文献 [148] の Lemma A.1 および A.2 を参照せよ。最後に、トロッターステップあたりこのような項を $N-1$ 個実装する必要がある。

各定式化における Schwinger 模型の回路解析が完了したので、次に各定式化でのシミュレーションの相対的なコストという問題に移る。コストを決める要因は二つある。各トロッターステップのコストと、トロッターステップの総数である。トロッターステップのコストは上の回路解析ですでに決定した。次に各定式化におけるトロッターステップ数を決定しよう。具体的に 2 次の積公式を考え、

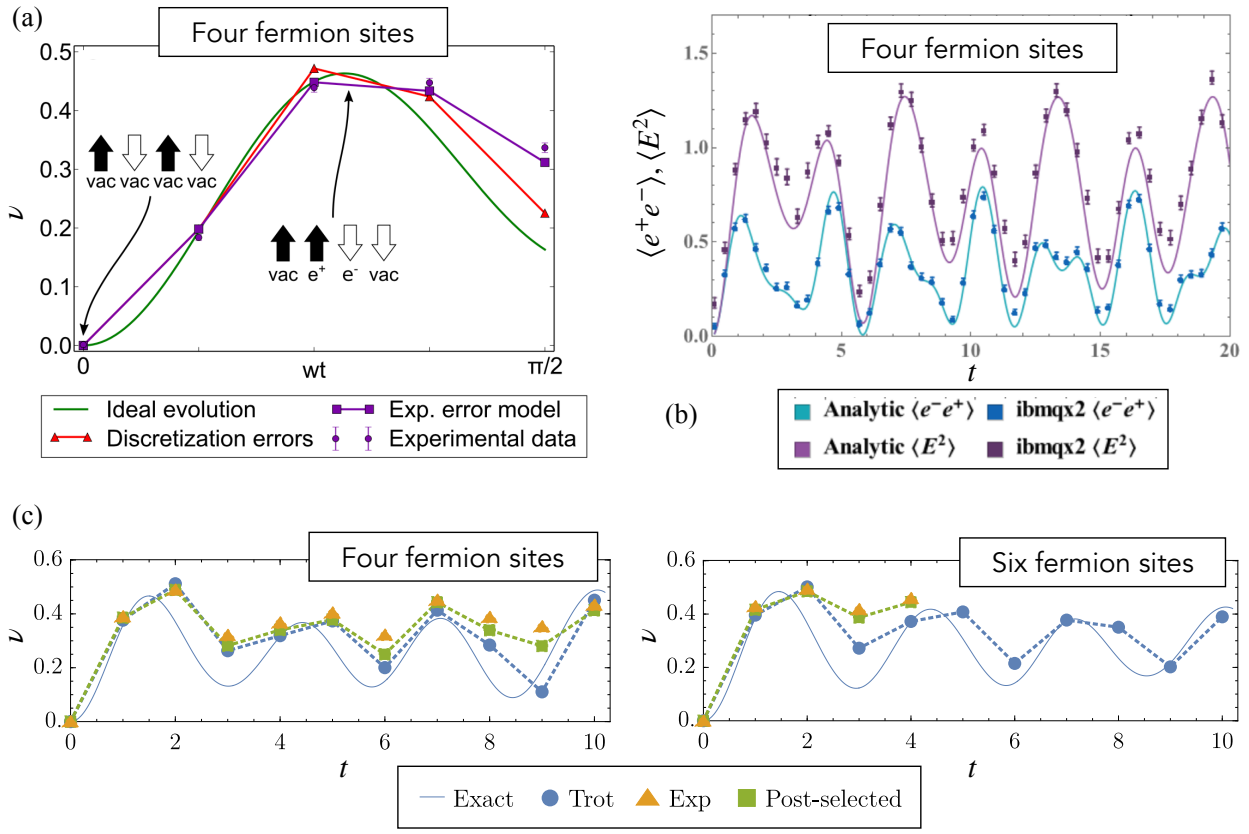


図 14. 量子コンピュータ上での格子 Schwinger 模型の時間発展の量子シミュレーションの例。すべてのプロットにおいて初期状態は強結合真空であり、時間発展は 1 次の積公式によって行われ、プロットされている量は式 (69) で定義したフェルミオン密度である。(b) ではさらに電場演算子の期待値もプロットされている。(a) のプロットはイオントラップ量子コンピュータを用いて得られたものであり、Schwinger 模型の完全フェルミオン形式に基づく [36]。(b) のプロットは超伝導量子コンピュータを用いて得られたものであり、周期境界条件をもつ切断された格子 Schwinger 模型の物理的ヒルベルト空間におけるシミュレーションである [124]。(c) のプロットは、模型の完全フェルミオン形式を用いてイオントラップ量子コンピュータで得られたものである [179]。凡例の説明を含むさらなる詳細については、これらのプロットの転載元である文献 [36, 124, 179] を参照せよ。(c) の 4 フェルミオンサイトのプロットは、演習 4、6、7 とまったく同じシミュレーションパラメータに対応しているので、読者の解答の参照として役立つはずである。

総発展時間 T に対して精度 ϵ を達成するのに必要なトロッターステップ数が $N_T = (\alpha_2 T^3/\epsilon)^{1/2}$ であったことを思い出そう。ここで α_2 は式 (78) の 2 次の交換子誤差上界である。α_2 の大きさを見積もるには、大きな N の極限（N は格子サイズ）で最大のノルムを与える交換子のみを考えればよい。

完全フェルミオン形式では、積公式分解に $O(N^2)$ 個のハミルトニアン項があり、これらは非局所的なフェルミオン-フェルミオン相互作用から生じる。すると、ハミルトニアン項の非可換な入れ子の交換子のうち最大のノルムが、おおよそ $[H^{(\mathrm{ZZ})}, [H^{(\mathrm{ZZ})}, H_{n,n+1}^{(\mathrm{XX/YY})}]]$ の形のものから生じることは容易に分かる。これは $O(N^5)$ のノルムを与える。よってトロッターステップ数 N_T は $O(N^{5/2}T^{3/2}\epsilon^{-1/2})$ のように振る舞う。完全フェルミオン形式の各トロッターステップのゲート複雑度が $O(N^2)$ であることを考慮すると、全ゲート複雑度は $O(N^{9/2}T^{3/2}\epsilon^{-1/2})$ となる。

一方、フェルミオン-ボソン形式では、ハミルトニアンが局所的であるため、積公式分解のハミルトニアン項は $O(N)$ 個しかない。すると、交換子誤差上界が $O(N^3)$ のノルムをもつことは容易に分かる。よってトロッターステップ数 N_T は $O(N^{3/2}T^{3/2}\epsilon^{-1/2})$ のように振る舞う。フェルミオン-ボソン形式の各トロッターステップのゲート複雑度が $O(N)$ であることを考慮すると、全ゲート複雑度は

$O(N^{5/2}T^{3/2}\epsilon^{-1/2})$ となり、これは完全フェルミオン形式と比べて明らかに改善している。この漸近的なスケーリング解析では $\eta \ll N$ を仮定し、そのため η への依存性を落としたことに注意せよ。開放境界条件の下では、背景場がゼロであると仮定すると、完全な理論を再現するのに必要な電場カットオフ Λ の最大値は $N/2$ である。2 進符号化では $\eta = O(\log \Lambda)$ であるから、上の仮定は妥当である。

いくつか注意を述べておく。第一に、上の漸近的スケーリングは、格子間隔、結合定数、（フェルミオン-ボソン定式化の場合の）電場カットオフといった他のパラメータへの依存性を無視している。例えば、（我々の無次元単位で）$\mathrm{x} \to \infty$ に対応する連続極限では、ゲート複雑度の x への依存性も重要になり、これは漸近的に $x^{3/2}$ のように振る舞う。完全な誤差解析では、模型のすべてのパラメータへの依存性を得るために交換子ノルム α_2 全体を上から評価する。これはフェルミオン-ボソン形式について文献 [180, 181] で行われている。とはいえ、これらの解析は、有限サイズ効果、離散化効果、切断効果といった理論誤差を考慮していない。第二に、交換子誤差上界の解析は、三角不等式（Cauchy – Schwarz 不等式）の繰り返しの適用に依拠しているため、かなり緩いものになりうる。経験的には、積公式はその解析的上界が示すよりもはるかに良い性能を示すことが知られている [147, 179, 182]。例えば文献 [179] は、Schwinger 模型の完全フェルミオン形式について、実行可能な系のサイズで上界を厳密に数値評価することにより、2 次の積公式の系のサイズへの経験的な依存性が、上で述べた上界よりおおよそ $O(N^2)$ だけ小さいことを見出している。とはいえ、経験的な上界は多くの場合知られていないか、得るのが難しいため、解析的な誤差上界はほとんどの状況で依然として有用である。

本節で議論した格子 Schwinger 模型の例を通じて、量子回路設計の技法を学び、量子資源解析を実践し、同じ理論の等価な定式化を考察してそれらの相対的なシミュレーションコストを評価することの重要性を理解した。格子 Schwinger 模型は実際、近年、多くの量子シミュレーションアルゴリズムと実験にとって豊かな試験場となってきた。Schwinger 模型の時間発展に関する先駆的な量子シミュレーション実験のいくつかに敬意を表して、それらの結果の一部を図 14 に示す。

2. 概観：*(3+1)* 次元 *SU(3)* 格子ゲージ理論

デジタル量子コンピュータ上で QCD をシミュレーションするには何が必要だろうか。この問いに対する完全な答えはまだ得られていないが、部分的な答えはいくつか得られている。完全な答えを得るには、QCD における非自明な状態を準備するためのリソース要件を理解する必要がある。既に述べたように、多くの状態準備アルゴリズムはヒューリスティックであり、一般に性能保証を得ることは難しい。一方、長期的な（far-term）準最適アルゴリズムの多くでは、成功確率は初期状態と準備したい目標状態との重なりに依存する。より単純な低次元の場の理論においては、主に近い将来の（near-term）アルゴリズムを用いて、小さな系で真空状態、ハドロン状態、波束状態、熱的状態を準備する方法がわかっている。しかし、たとえば大型ハドロン衝突型加速器（Large Hadron Collider）のシミュレーションのために TeV エネルギースケールの陽子を準備するコストや、原子核反応のシミュレーションのために原子核を準備するコストは、現時点では知られていない。シミュレーションのコストは、求めたい観測量の種類や精度目標にも依存する。

さらに、理論的およびアルゴリズム上の系統的不確かさのすべてをまだ完全には定量化できていない。理論的不確かさには、有限体積効果、離散化効果、打ち切りとデジタル化の効果などが含まれる。これらはこれまで限られた文脈で研究されてきたが（文献 [33, 34, 183–187] の例を参照）、QCD のハミルトニアン・シミュレーション問題に対して適切かつ総合的に適用される必要がある。アルゴリズム上の誤差には、積公式における時間のデジタル化誤差、あるいはトロッター化以外のアルゴリズムに関わる誤差、関数評価の誤差、観測量の推定と測定（有限統計）の誤差などが含まれる。最終的には、理論的誤差とアルゴリズム上の誤差のすべてを厳密に組み合わせなければならない。重要なこととして、理論的な系統誤差を考慮せずにアルゴリズムの精度を設定すると、非現実的なリソース見積もりにつながりうる。

以上の理由から、ここではシミュレーション・アルゴリズムの一側面である時間発展のみに注目する。時間発展については、誤差が有界であることが保証された具体的なアルゴリズムが存在する。

時間発展は、いくつかの状態準備アルゴリズムや観測量推定アルゴリズムにおけるサブルーチンでもある。したがって、このステップのコストを見積もることで、他のシミュレーション・タスクがどの程度のコストを要するかの手がかりが得られる。当然ながら、シミュレーションのコストは QCD に対してどのハミルトニアン定式化を選ぶかにも依存する。ここでは、電場基底におけるハミルトニアン格子ゲージ理論の Kogut-Susskind 定式化に注目する。この定式化については、文献においてより包括的なコスト解析が行われている。シミュレーションの多くは積公式アルゴリズムに基づいているが、準最適アルゴリズムに基づく解析も最近現れており、以下の比較レビューにはそれも含める。関連するアルゴリズム開発の一部については、文献 [40, 58, 106, 148, 180, 181, 188–193] を参照されたい。ここでは、より同条件での比較が可能ないくつかの研究のみに注目する（一部は近刊の論文 [194] から抜粋したものである）。

積公式に基づくアルゴリズム。電場基底における Kogut-Susskind 定式化では、プラケット項が非対角行列要素をもつ複雑な演算子であったことを思い出そう。そのコストは $e^{-itH_{\mathrm{KS}}^{\mathrm{QCD}}}$ のシミュレーション全体のコストを漸近的に支配するので、全体のコストを見積もるにはこの項のみに注目すれば十分である。

先駆的な研究 [58] において、Byrnes と Yamamoto は U(1) および SU(N_c) 格子ゲージ理論を量子ビットに基づく量子コンピュータへ写像する方法を議論し、ゲージボソンの自由度の二進写像と単進写像、およびフェルミオンの Jordan-Wigner 写像に言及した。彼らは時間発展演算子の積公式によるシミュレーションを考察したが、その解析は完全なリソース見積もりには至らなかった。それでも彼らは、量子アルゴリズムを用いた QCD の時間発展に必要なリソースが系の体積について多項式的にとどまることを正しく述べている。

最初の試みとして、ハミルトニアン全体のトロッター・鈴木展開に現れる e^{-itH_i} 中の演算子を素朴にパウリ分解する方法を採ることが考えられる。実装すべきプラケットは N_p 個あり、さらに各プラケット $\mathcal{P}$ は $\mathrm{Tr}(UUU^\dagger U^\dagger)+\mathrm{h.c.}$ を含み、これは SU(3) 格子ゲージ理論では $N_c=3$ として N_c^4 個の項からなる。各 U はサイズ $O\left(\left(N_c^2-1\right)\log\Lambda\right)$ のレジスタに作用するので、$\mathcal{P}$ は $O\left(4\left(N_c^2-1\right)\log\Lambda\right)$ 量子ビットのレジスタに作用する。したがって、この空間を張るパウリ列の数は $O\left(4^{4\left(N_c^2-1\right)\log\Lambda}\right)$ であり、実装すべき指数化されたパウリ列は $O\left(\Lambda^{8\left(N_c^2-1\right)}\right)$ 個となる。例として小さなカットオフ $\Lambda=4$ を考えよう。各プラケット項について実装すべき指数化されたパウリ列の数は $4^{64}\simeq 10^{38}$ であり、これは莫大な数である。さらに困難なのは、そもそもこの分解を求めるのに必要な古典計算であり、これは手に負えないものとなる。加えて、トロッター・ステップ数も忘れてはならない。これは精度目標によって決まり、指数化されたハミルトニアン項どうしの非可換性の大きさに依存する。パウリ列を実装するには追加の分解が必要であり、したがってトロッター誤差が生じる。最悪の場合、2 次の積公式には $N_T\propto\nu^{5/2}$ ステップのトロッター・ステップが必要となる。ここで ν は実装すべき項の数である［式 (78) の誤差ノルムの上界を思い出そう］。これにより、上の例ではシミュレーションのコストは $O(10^{95})$ 回の演算にまで膨れ上がる。

この状況を改善するため、Kan と Nam は文献 [181] において、Shaw ら [180] のブロック対角化の手法を採用し、まず H_i 演算子をパウリ分解するのではなく、各 e^{-itH_i} を一体として実装した。ここで各 H_i は、プラケットの各リンク上の $N_c^2-1=8$ 個の量子数 $\{\Gamma,\lambda_L,\Lambda_R\}\equiv\{p,q,T_L,T_L^z,T_R,T_R^z,Y_L,Y_R\}$ を一意的に変化させる項である（II B 3 節の議論を思い出そう）。その結果、項の数は高々 $\left(12\times 3\times 2^{N_c^2-1}\right)^4\simeq 2^{52}\simeq 10^{15}$ 個であり、Λ に依存しないことがわかった。因子 $(12\times 3)^4$ はプラケット項のトレースに含まれる項の数である。因子 $\left(2^{N_c^2-1}\right)^4$ は、Shaw ら [180] のブロック対角化アルゴリズムが、N_c^2-1 個のボソンのヒルベルト空間それぞれに作用する演算子を 2 つに分割し、各部分が各量子数のヒルベルト空間の半分のみに作用するようにすることを要求することに由来する。2 次の積公式の全時間計算量は、最良でも $N_T\propto\nu^{3/2}$ のように振る舞い [181]、10^{23} という因子を与える。最後に、各項の実装コストは依然として Λ に依存するが、その依存性は $\mathrm{polylog}(\Lambda)$ にとどまり、素朴なパウリ分解の方法に比べれば深刻さははるかに小さい。

残念ながら、これでもまだ全コストではない。格子体積中のすべての項を実装する必要がある。重

要なこととして、各項にはそれぞれ専用の量子回路が必要である。最もコストが大きいのは $e^{-itf(U)}$ を必要とする項である。ここで f はリンク演算子 U の何らかの関数である（これはホッピング項やプラケット項から生じうる）。これらは SU(3) の Clebsch-Gordan 係数を含む。式 (67) を参照せよ。これらの係数は古典的に事前計算して量子メモリ（CROM）に格納し、必要に応じてアクセスすることができる。しかしこの方法は大きなオーバーヘッドを生む。各 U 項には $O\left(\Lambda^5\right)$ 個の項があるので、プラケット項を実装するには $O\left(N^{20}\right)$ 回のメモリ呼び出しが必要となり、これは無視できない [106]。別の方法として、これらの Clebsch-Gordan 係数を量子算術を用いてその場で（on the fly）、関数評価誤差の範囲内で評価することもできる（関数を評価するためのニュートン法を思い浮かべるとよい）[106, 148, 181]。この方法に必要なコストは小さな多項式の指数をもつ polylog(Λ) のみであることがわかる。ただし、この評価はすべての非対角演算子について、かつすべてのトロッター・ステップで行わなければならないため、依然として無視できないコストである。

これらすべてを注意深く解析して組み合わせることで、Kan と Nam は次の結果を得た [181]：

$$O\left(\nu^{3/2}V^{3/2}T^{3/2}\epsilon^{-1/2}\Lambda \,\mathrm{polylog}\left(V^{3/2}T^{3/2}\Lambda\epsilon^{-3/2}\right)\right). \tag{100}$$

これは、電場基底の Kogut-Susskind 定式化における SU(2) および SU(3) 格子ゲージ理論の双方について、ボソンのカットオフ Λ、全発展時間 T、空間体積 V、精度 ϵ のもとで、2 次の積公式を用いた時間発展のコストである。このコストはハミルトニアンのパラメータ m、g、a にどのように依存するだろうか。この依存性はさまざまな箇所に隠れており、その一つがトロッター公式に対する交換子の上界である関数 α_p である。式 (78) を参照せよ。連続極限をとると、ハミルトニアンの項の係数のいくつかは大きくなりコストを増大させるが、その増大は $\frac{1}{a}$ について多項式的にとどまる。たとえば、QCD に対する $a \to 0$ かつ $g(a) \to 0$ の極限では、トロッター・ステップ数のこれらのパラメータへの依存性は $a^{-3/2}g^{-3}$ のように振る舞う [181]。

以上のすべてで、コストの大きい T ゲートは何個必要になるだろうか。$V = 10 \times 10 \times 10$ のシミュレーションを考えよう。ϵ を 10^{-1} から 10^{-3} まで、格子間隔を 1 から 10^{-2} まで変化させ、$\Lambda = 10$、$m = g = 10$ とし、発展時間を格子の大きさと同程度にとると、T ゲート計算量は $10^{49} - 10^{53}$ の範囲となる [181]。同じく重要な要素である量子ビットの総数は $\sim 10^{10}$ である [181]。量子化学のシミュレーション（精密な分子エネルギー計算）の T ゲート計算量は $10^{10} - 10^{15}$ と見積もられており [195]、核子有効場理論のシミュレーション（中重核の原子核のダイナミクス）は $10^{12} - 10^{24}$ の T ゲート計算量を要する [107, 196]。したがって、他分野と肩を並べるには、QCD の見積もりを大幅に改善する必要がある。ただし、量子化学や原子核物理の問題とは異なり、場の量子論の問題は本質的に相対論的であるため、QCD のシミュレーションに著しく多くの計算リソースが必要となることは驚くにはあたらないという点にも留意すべきである。

実は話はこれで終わりではなく、改良されたアルゴリズムによってコストを大幅に削減できることがわかった。たとえば、Kan と Nam のシミュレーション・コストから、すでに ~ 14 桁を削ることができる。そのアイデアは、（Shaw ら [180] のアルゴリズムの代わりに）ZD、Shaw、Stryker [148] の特異値分解アルゴリズムを用いて、ハミルトニアンの非対角項をブロック対角化することである [194]。この方法では、$N_c^2 - 1$ 個のボソンの量子数のうち 1 つのヒルベルト空間のみを 2 つに分割すれば済む（各部分は互いに素な部分空間に作用する）。これにより項の数は高々 $(12 \times 3)^4 \times 2 \simeq 10^6$ 個、すなわち全コストの因子は $\nu^{3/2} \simeq 10^9$ となる。これを Kan と Nam における因子 $\simeq 10^{23}$ と比較すると、ゲート計算量が $\sim 10^{14}$ 倍改善されることになる [194]。

別のアプローチは、物理的な自由度のみを符号化することである。これは SU(3) ゲージ理論の場合に特に有用となりうる。この場合、（二進符号化で）サイズ $\log \Lambda$ のレジスタが $N_c^2 - 1$ 個あるが、このように大きなヒルベルト空間の大部分は冗長である。しかし、このようなアプローチでは物理的な自由度を得るための古典的な前処理が必要となり、たとえそれが開発されたとしても、きわめて非局所的なハミルトニアンが得られることになる。その結果、T ゲート計算量がかえって大きくなる可能性がある（III C 1 節における、2 つの定式化での Schwinger モデルの例のコスト比較を思い出そう）。別の方法として、Ciavarella、Klco、Savage [188] が提案したように、物理的な遷移のみを局所

的に見出して符号化することもできる。これは、既約表現の量子数 (p,q) のみを用いて物理を符号化できることを意味し、はるかに効率的である。とはいえ、このアプローチでは物理的な行列要素の値を古典的に求めて格納し、それを量子回路にハードコードする必要がある。純粋な SU(3) 格子ゲージ理論で、3 価の頂点のみをもつ場合（1 次元的に並んだプラケットのリボン）、符号化すべきこのような遷移の数は $O\left(\Lambda^{12}\right)$ であることがわかった [188, 197]。文献 [181, 194] との比較を可能にするには、精度目標を与えたもとでの時間発展演算子の完全なコスト解析がまだ必要である。

準最適アルゴリズム。準最適アルゴリズムのようなトロッター化以後の手法に頼ることで、QCD シミュレーションのコストを改善できるだろうか。答えはイエスである。文献 [106] において、Rhodes、Kreshchuk、Pathak は、QCD の時間ダイナミクスに量子ビット化（qubitization）アルゴリズム [155, 156] を用いている。量子ビット化とは、まずハミルトニアンをブロック符号化し、次に時間発展演算子のようなハミルトニアンの関数を評価する手法である。指数化されたハミルトニアンではなくハミルトニアンそのものを回路化すればよいので、プラケット項に対する項の最大数は $O(N_c^4)$（おおよそトレース中の項の数）のみであり、Kan と Nam のアプローチにおける N_c^2 についての大きな指数的因子を回避できる。まず疎ハミルトニアン評価の手法を用いる。これは、ハミルトニアン行列の非ゼロ要素がどこにあるかを見出し、次にそれらの要素を評価するものである。後者には Clebsch-Gordan 係数をその場で計算する必要がある。どちらのステップも（ボソン自由度の二進符号化において）Λ について多重対数的にスケールする。

このアルゴリズムのもう一つの技術的な点は、$H_{\mathrm{KS,E}}$［式 (17) で定義］に関する回転座標系で扱うことである。このとき、時間依存ハミルトニアンのダイナミクス $e^{-i\int^t H_{\mathrm{rot}}(t')dt'}$ をシミュレーションしなければならない。ここで $H_{\mathrm{rot}}(t) = e^{itH_{\mathrm{KS},E}}\left(H_{\mathrm{KS}} - H_{\mathrm{KS,E}}\right)e^{-itH_{\mathrm{KS,E}}}$ である。これは打ち切られた Dyson 級数展開によって行うことができる [157, 160]。このアプローチにより、アルゴリズムの誤差が Λ^2 のようにスケールすることを防ぐことができ、これはコスト削減における重要な要素である。Rhodes、Kreshchuk、Pathak はさらに、長く非局所的な Jordan-Wigner のパウリ列を必要としないよう、フェルミオンの局所的な符号化 [97, 98] を採用している。

これらすべてを組み合わせて、Rhodes、Kreshchuk、Pathak は次の T ゲート計算量を報告している：

$$O\left(N_c^4 VT\,\mathrm{polylog}\left(VT\epsilon^{-1}\right)\right) \tag{101}$$

これは、発展時間 T、系の体積 V、誤差許容度 ϵ のもとで QCD の時間発展をシミュレーションする場合のものである。上で述べた例、すなわち $V = 10\times 10\times 10$ のシミュレーションで、ϵ を 10^{-1} から 10^{-3} まで、格子間隔を 1 から 10^{-2} まで変化させ、$\Lambda = 10$、$m = g = 10$ とし、発展時間を格子の大きさと同程度にとった場合に適用すると、$10^{27} - 10^{28}$ 個の T ゲートが得られる。これは Kan と Nam$\left(10^{49} - 10^{53}\right)$ や ZD と Stryker$\left(10^{35} - 10^{40}\right)$ と比べて大幅な改善である。量子ビットのコストは、これらのアプローチの間でほぼ同じである。

残念ながら、これらの見積もりは、QCD の時間ダイナミクスをシミュレーションするには実現不可能なほど大きな量子ビットとゲートのリソースが必要であることを示している。それでも上の例は、QCD（および標準模型）シミュレーションのための量子アルゴリズム開発の分野が活発で時宜を得たものであり、初期の解析と比べてコスト見積もりを何桁も改善してきたことを示している。最も効率的な道筋を見出すために、時間発展だけでなく状態準備や観測量推定についても、さらにさまざまなハミルトニアン定式化の選択に対して、ますます効率的なアルゴリズムを開発し続ける必要がある。

本節を締めくくる最後の言葉として、古典コンピュータを用いた QCD シミュレーション（符号問題に悩まされない問題に対するもの）は、現在、年あたりエクサスケール計算機（毎秒 10^{18} 回の浮動小数点演算）の数分の一の計算資源と、ペタバイト（10^{15} バイト）のメモリを消費していることを思い出す必要がある。したがって、同じ理論の量子シミュレーションが最終的に量子版のエクサスケール計算機、あるいはそれ以上を必要とすることは驚くにはあたらない。大規模な誤り耐性量子コ

ンピュータはまだ存在しないが、それが登場したときには、QCD 物理学者は自らのアルゴリズムを実行する準備ができていなければならない。したがって、競争が激しくなるであろう量子計算の時代において、アルゴリズムの時間計算量からさらに数桁を削ることは依然として不可欠である。

IV. まとめと結論

本講義ノートは、$U(1)$、SU(2)、SU(3) 格子ゲージ理論に焦点を当てた、ゲージ理論の量子計算というトピックへの平易な入門であり、ところどころでは簡単なレビューでもあった。本ノートを通じて、読者は次のことを行うのに十分な知識と技能を身につけたはずである。経路積分に基づく手法とハミルトニアンに基づく手法の違いを理解すること。U(1) および SU(N_c) 格子ゲージ理論のハミルトニアン定式化のうち少なくとも一つの広く用いられる選択、すなわち Kogut-Susskind のスタッガード形式を扱い、そのヒルベルト空間と基底状態を特定すること。問題の小さな例に対して数値的なハミルトニアン手法を実践すること。量子シミュレーションのさまざまなステップと異なるシミュレーション・モードを認識すること。主要な状態準備、時間発展、観測量推定の手法のいくつかに習熟すること。量子コンピュータ上で準備できる状態の種類と、原子核物理・素粒子物理への応用においてアクセスできる観測量の種類を理解すること。単純なゲージ理論における時間発展を積公式を用いて回路化し、そのアルゴリズム上の誤差を解析し、量子計算の近い将来と遠い将来の両方の時代におけるリソース要件の見積もりを得ること。そして最後に、QCD に関する最先端のアルゴリズム研究を知ることである。

とはいえ、本ノートは、原子核物理・素粒子物理のための量子シミュレーション／量子計算という広範で活気に満ちた多面的な分野の表面をなぞったにすぎない。理論面では、Kogut-Susskind 定式化とは異なるハミルトニアン・ゲージ理論のさまざまな定式化には触れておらず、基底の選択やハミルトニアンの処理についても包括的な説明は与えていない。また、有限体積、離散化、ボソンの打ち切りによる不確かさを含む系統的不確かさ、くりこみと連続極限、物理的観測量へのマッチングについても議論していない。アルゴリズム面では、時間発展に対する積公式アルゴリズムのみに注目し、トロッター化以後の手法の詳細は示していない。さらに、ゲージ理論における相互作用する真空状態、ハドロン状態、波束状態、熱的状態の準備についての完全な議論と例は割愛した。ゲージ理論においてスペクトル、期待値、S 行列にアクセスする具体例も示していない。重要なこととして、散乱量や構造量から熱化やその他の非平衡ダイナミクスの側面に至るまで、近年さまざまな量子ハードウェア上で行われてきた数多くの探究についてもレビューしていない。最後になるが、ゲージ理論のアナログ・シミュレーションやアナログ・デジタル混合シミュレーション、そしてゲージ理論への応用を目指した刺激的なハードウェア協調設計（co-design）プログラムについての議論も割愛した。手始めに、興味のある読者は近年のこれらのトピックに関するさまざまなレビュー、たとえば文献 [23–27, 29] を参照されたい。

それでも本ノートは、興味のある読者がこのトピックを学び習得するための次のステップを踏み出し、関連文献を読んでその価値を理解し、急速に進展するこのプログラムのさまざまな側面の研究に携わるための良い出発点となったはずである。理論、アルゴリズム、そして実装と協調設計のいずれの面においても、多くの未解決問題が残されている。したがって、原子核物理・素粒子物理研究のこの刺激的なフロンティアには、新鮮な頭脳と新しいアイデアが大いに歓迎される。

謝辞

この 1 年間に本ノートで扱った講義に参加し、思慮深く好奇心に満ちた数多くの質問を投げかけ、講義資料に対するコメントやフィードバックを寄せてくれたすべての学生に感謝する。それらのおかげで、時間をかけてより焦点の定まった一貫性のある内容にまとめることができた。とりわけ、2025 年秋の LGT4HEP Traineeship コースにおいてこれらの講義を共同で行ってくれたこと、および本ノートの演習の一部の作成に貢献してくれたことについて、Navya Gupta、Chung-Chun Hsieh、Vinay Vikramaditya に感謝する。さらに、本ノートを注意深く査読し、貴重なフィードバックを提供して

くれた Christopher Kane と Jinghong Yang に感謝する。最後になるが、これらの講義が行われたスクールや講義シリーズの主催者の方々、ならびにノートの出版に対する彼らの支援と励ましに感謝する。これらの方々には、Nathaniel Craig、Tongyan Lin、Jesse Thaler、Oliver DeWolfe、Ethan Neil、Tom DeGrand（TASI 2024）、Justus Tobias Tsang、Michele Della Morte、Matteo Di Carlo、Felix Erben、Andreas Jüttner、Simon Kuberski、Alexander Rothkopf（CERN LFT School 2024）、Huey-Wen Lin（LGT4HEP 2024）、Nora Brambilla と Alice Smith-Gicklhor（Origins Cluster Visitor Lecture Series 2025）、Morten Hjorth-Jensen と Alessandro Roggero（ECT* DTP-TALENT 2025）が含まれる。

これらの講義シリーズの作成を可能にした、ゲージ理論の量子シミュレーションに関する私の研究は、長年にわたり以下の助成によって支援されてきた：U.S. Department of Energy (DOE), Office of Science, Early Career Award (award no. DESC0020271)、National Science Foundation (NSF) Quantum Leap Challenge Institutes (QLCI) (award no. OMA2120757)、U.S. DOE, Office of Science, Office of Nuclear Physics, Quantum Horizons: QIS Research and Innovation for Nuclear Science プログラム (award no. DESC0021143 and DESC0023710)、U.S. DOE, Office of Science, Office of Advanced Scientific Computing Research Quantum Computing Application Teams プログラム (fieldwork proposal number ERKJ347)、U.S. DOE, Office of Science, Office of Advanced Scientific Computing Research, Accelerated Research in Quantum Computing プログラム (award DESC0020312) および Fundamental Algorithmic Research toward Quantum Utility (FARQu)、Perimeter Institute for Theoretical Physics における Simons Foundation Emmy Noether Fellows Program を通じた Simons Foundation、ならびに University of Maryland, College Park の Department of Physics、Maryland Center for Fundamental Physics、College of Computer, Mathematical, and Natural Sciences。

最後に、本講義ノートの一部を LaTeX 形式で執筆し完成させた、University of Santa Barbara の Kavli Institute for Theoretical Physics、および Technical University of Munich の Excellence Cluster ORIGINS の厚遇に感謝する。KITP における研究は、NSF grant PHY-2309135 によって一部支援された。ORIGINS における研究は、Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) により Germany’s Excellence Strategy (EXC-2094—390783311) のもとで支援された。

[1] Steven Weinberg, “The making of the standard model,” The European Physical Journal C-Particles and Fields **34**, 5–13 (2004).
[2] Robert Oerter, *The theory of almost everything: The standard model, the unsung triumph of modern physics* (Penguin, 2006).
[3] Ian JR Aitchison and Anthony JG Hey, *Gauge Theories in Particle Physics: A Practical Introduction, -2 Volume set* (Taylor & Francis, 2012).
[4] Ilaria Brivio and Michael Trott, “The standard model as an effective field theory,” Physics Reports **793**, 1–98 (2019).
[5] Paul Langacker, *The standard model and beyond* (Taylor & Francis, 2017).
[6] Benjamin Svetitsky, “Looking behind the standard model with lattice gauge theory,” in *EPJ Web of Conferences*, Vol. 175 (EDP Sciences, 2018) p. 01017.
[7] Richard C Brower, Anna Hasenfratz, Ethan T Neil, Simon Catterall, George Fleming, Joel Giedt, Enrico Rinaldi, David Schaich, Evan Weinberg, *et al.*, “Lattice gauge theory for physics beyond the standard model,” The European Physical Journal A **55**, 1–12 (2019).
[8] Kenneth G Wilson, “Confinement of quarks,” Physical review D **10**, 2445 (1974).
[9] Michael Creutz, Laurence Jacobs, and Claudio Rebbi, “Monte Carlo computations in lattice gauge theories,” Physics Reports **95**, 201–282 (1983).
[10] István Montvay and Gernot Münster, *Quantum fields on a lattice* (Cambridge University Press, 1994).
[11] Heinz J Rothe, *Lattice gauge theories: an introduction* (World Scientific Publishing Company, 2012).
[12] Christof Gattringer and Christian Lang, *Quantum chromodynamics on the lattice: an introductory*

presentation, Vol. 788 (Springer Science & Business Media, 2009).
[13] Y Aoki, T Blum, S Collins, L Del Debbio, M Della Morte, P Dimopoulos, X Feng, M Golterman, Steven Gottlieb, R Gupta, *et al.*, "Flag review 2024," arXiv preprint arXiv:2411.04268 (2024).
[14] USQCD Collaboration, Alexei Bazavov, Frithjof Karsch, Swagato Mukherjee, and Peter Petreczky, "Hot-dense lattice QCD," The European Physical Journal A **55**, 1–11 (2019).
[15] Zohreh Davoudi, William Detmold, Phiala Shanahan, Kostas Orginos, Assumpta Parreno, Martin J Savage, and Michael L Wagman, "Nuclear matrix elements from lattice QCD for electroweak and beyond-Standard-Model processes," Physics Reports **900**, 1–74 (2021).
[16] Zohreh Davoudi, Ethan T Neil, Christian W Bauer, Tanmoy Bhattacharya, Thomas Blum, Peter Boyle, Richard C Brower, Simon Catterall, Norman H Christ, Vincenzo Cirigliano, *et al.*, "Report of the snowmass 2021 topical group on lattice gauge theory," arXiv preprint arXiv:2209.10758 (2022).
[17] Andreas S Kronfeld, Tanmoy Bhattacharya, Thomas Blum, Norman H Christ, Carleton DeTar, William Detmold, Robert Edwards, Anna Hasenfratz, Huey-Wen Lin, Swagato Mukherjee, *et al.*, "Lattice QCD and particle physics," arXiv preprint arXiv:2207.07641 (2022).
[18] Matthias Troyer and Uwe-Jens Wiese, "Computational complexity and fundamental limitations to fermionic quantum Monte Carlo simulations," Physical review letters **94**, 170201 (2005).
[19] VA Goy, V Bornyakov, D Boyda, A Molochkov, A Nakamura, A Nikolaev, and V Zakharov, "Sign problem in finite density lattice QCD," Progress of Theoretical and Experimental Physics **2017**, 031D01 (2017).
[20] Keitaro Nagata, "Finite-density lattice QCD and sign problem: Current status and open problems," Progress in Particle and Nuclear Physics **127**, 103991 (2022).
[21] Christof Gattringer and Kurt Langfeld, "Approaches to the sign problem in lattice field theory," International Journal of Modern Physics A **31**, 1643007 (2016).
[22] Guy Cohen, Emanuel Gull, David R Reichman, and Andrew J Millis, "Taming the dynamical sign problem in real-time evolution of quantum many-body problems," Physical review letters **115**, 266802 (2015).
[23] Mari Carmen Banuls, Rainer Blatt, Jacopo Catani, Alessio Celi, Juan Ignacio Cirac, Marcello Dalmonte, Leonardo Fallani, Karl Jansen, Maciej Lewenstein, Simone Montangero, *et al.*, "Simulating lattice gauge theories within quantum technologies," The European physical journal D **74**, 1–42 (2020).
[24] Natalie Klco, Alessandro Roggero, and Martin J Savage, "Standard Model physics and the digital quantum revolution: thoughts about the interface," Reports on Progress in Physics **85**, 064301 (2022).
[25] Christian W Bauer, Zohreh Davoudi, Natalie Klco, and Martin J Savage, "Quantum simulation of fundamental particles and forces," Nature Reviews Physics **5**, 420–432 (2023).
[26] Christian W Bauer, Zohreh Davoudi, A Baha Balantekin, Tanmoy Bhattacharya, Marcela Carena, Wibe A De Jong, Patrick Draper, Aida El-Khadra, Nate Gemelke, Masanori Hanada, *et al.*, "Quantum simulation for high-energy physics," PRX quantum **4**, 027001 (2023).
[27] Alberto Di Meglio, Karl Jansen, Ivano Tavernelli, Constantia Alexandrou, Srinivasan Arunachalam, Christian W Bauer, Kerstin Borras, Stefano Carrazza, Arianna Crippa, Vincent Croft, *et al.*, "Quantum computing for high-energy physics: State of the art and challenges," PRX Quantum **5**, 037001 (2024).
[28] Simon Catterall, Roni Harnik, Veronika E Hubeny, Christian W Bauer, Asher Berlin, Zohreh Davoudi, Thomas Faulkner, Thomas Hartman, Matthew Headrick, Yonatan F Kahn, *et al.*, "Report of the snowmass 2021 theory frontier topical group on quantum information science," arXiv preprint arXiv:2209.14839 (2022).
[29] Douglas Beck, Joseph Carlson, Zohreh Davoudi, Joseph Formaggio, Sofia Quaglioni, Martin Savage, Joao Barata, Tanmoy Bhattacharya, Michael Bishof, Ian Cloet, *et al.*, "Quantum information science and technology for nuclear physics. Input into US Long-Range Planning, 2023," arXiv preprint arXiv:2303.00113 (2023).
[30] Seth Lloyd, "Universal quantum simulators," Science **273**, 1073–1078 (1996).
[31] David B Kaplan, "Chiral symmetry and lattice fermions," Les Houches Summer School: Session **93**, 223–272 (2009).
[32] John Kogut and Leonard Susskind, "Hamiltonian formulation of Wilson's lattice gauge theories," Physical Review D **11**, 395 (1975).
[33] Stephen P Jordan, Keith SM Lee, and John Preskill, "Quantum algorithms for quantum field theories," Science **336**, 1130–1133 (2012).

[34] Yu Tong, Victor V Albert, Jarrod R McClean, John Preskill, and Yuan Su, "Provably accurate simulation of gauge theories and bosonic systems," Quantum **6**, 816 (2022).

[35] CJ Hamer, Zheng Weihong, and J Oitmaa, "Series expansions for the massive Schwinger model in Hamiltonian lattice theory," Physical Review D **56**, 55 (1997).

[36] Esteban A Martinez, Christine A Muschik, Philipp Schindler, Daniel Nigg, Alexander Erhard, Markus Heyl, Philipp Hauke, Marcello Dalmonte, Thomas Monz, Peter Zoller, *et al.*, "Real-time dynamics of lattice gauge theories with a few-qubit quantum computer," Nature **534**, 516–519 (2016).

[37] Zohreh Davoudi, Indrakshi Raychowdhury, and Andrew Shaw, "Search for efficient formulations for Hamiltonian simulation of non-Abelian lattice gauge theories," Physical Review D **104**, 074505 (2021).

[38] Zohreh Davoudi, Chung-Chun Hsieh, and Saurabh V Kadam, "Quantum computation of hadron scattering in a lattice gauge theory," arXiv preprint arXiv:2505.20408 (2025).

[39] Julian Bender and Erez Zohar, "Gauge redundancy-free formulation of compact QED with dynamical matter for quantum and classical computations," Physical Review D **102**, 114517 (2020).

[40] Jan F Haase, Luca Dellantonio, Alessio Celi, Danny Paulson, Angus Kan, Karl Jansen, and Christine A Muschik, "A resource efficient approach for quantum and classical simulations of gauge theories in particle physics," Quantum **5**, 393 (2021).

[41] Christian W Bauer and Dorota M Grabowska, "Efficient representation for simulating U(1) gauge theories on digital quantum computers at all values of the coupling," Physical Review D **107**, L031503 (2023).

[42] Pablo Sala, Tao Shi, Stefan Kühn, Mari Carmen Banuls, Eugene Demler, and Juan Ignacio Cirac, "Variational study of U(1) and SU(2) lattice gauge theories with Gaussian states in 1+1 dimensions," Physical Review D **98**, 034505 (2018).

[43] Indrakshi Raychowdhury and Jesse R Stryker, "Loop, string, and hadron dynamics in SU(2) Hamiltonian lattice gauge theories," Physical Review D **101**, 114502 (2020).

[44] Saurabh V Kadam, Indrakshi Raychowdhury, and Jesse R Stryker, "Loop-string-hadron formulation of an SU(3) gauge theory with dynamical quarks," Physical Review D **107**, 094513 (2023).

[45] Saurabh V Kadam, Aahiri Naskar, Indrakshi Raychowdhury, and Jesse R Stryker, "Loop-string-hadron approach to SU(3) lattice Yang-Mills theory: Hilbert space of a trivalent vertex," Physical Review D **111**, 074516 (2025).

[46] Julian Schwinger and Julian Schwinger, *Angular momentum* (Springer, 2001).

[47] Timo Jakobs, Marco Garofalo, Tobias Hartung, Karl Jansen, Johann Ostmeyer, Dominik Rolfes, Simone Romiti, and Carsten Urbach, "Canonical momenta in digitized SU(2) lattice gauge theory: definition and free theory," The European Physical Journal C **83**, 669 (2023).

[48] Simone Romiti and Carsten Urbach, "Digitizing lattice gauge theories in the magnetic basis: reducing the breaking of the fundamental commutation relations," The European Physical Journal C **84**, 708 (2024).

[49] Eugen Wigner, "Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren," (1931).

[50] Eugene Wigner, *Group theory: and its application to the quantum mechanics of atomic spectra*, Vol. 5 (Elsevier, 2012).

[51] Andrei Alexandru, Paulo F Bedaque, Siddhartha Harmalkar, Henry Lamm, Scott Lawrence, Neill C Warrington, and (NuQS Collaboration), "Gluon field digitization for quantum computers," Physical Review D **100**, 114501 (2019).

[52] Yao Ji, Henry Lamm, Shuchen Zhu, and (NuQS Collaboration), "Gluon field digitization via group space decimation for quantum computers," Physical Review D **102**, 114513 (2020).

[53] Andrei Alexandru, Paulo F Bedaque, Ruairí Brett, and Henry Lamm, "Spectrum of digitized QCD: Glueballs in a S(1080) gauge theory," Physical Review D **105**, 114508 (2022).

[54] Manu Mathur and TP Sreeraj, "Lattice gauge theories and spin models," Physical Review D **94**, 085029 (2016).

[55] Irian D' Andrea, Christian W Bauer, Dorota M Grabowska, and Marat Freytsis, "New basis for Hamiltonian SU(2) simulations," Physical Review D **109**, 074501 (2024).

[56] Dorota M Grabowska, Christopher F Kane, and Christian W Bauer, "Fully gauge-fixed SU(2) Hamiltonian for quantum simulations," Physical Review D **111**, 114516 (2025).

[57] Ivan M Burbano and Christian W Bauer, "Gauge Loop-String-Hadron Formulation on General Graphs and Applications to Fully Gauge Fixed Hamiltonian Lattice Gauge Theory," arXiv preprint

arXiv:2409.13812 (2024).
[58] Tim Byrnes and Yoshihisa Yamamoto, "Simulating lattice gauge theories on a quantum computer," Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics **73**, 022328 (2006).
[59] Tom Banks, Leonard Susskind, and John Kogut, "Strong-coupling calculations of lattice gauge theories:(1+1)-dimensional exercises," Physical Review D **13**, 1043 (1976).
[60] John B Kogut, "The lattice gauge theory approach to quantum chromodynamics," Reviews of Modern Physics **55**, 775 (1983).
[61] Julian Schwinger, "Gauge invariance and mass. ii," Physical Review **128**, 2425 (1962).
[62] Phillip Weinberg and Marin Bukov, "QuSpin: a Python package for dynamics and exact diagonalisation of quantum many body systems part I: spin chains," SciPost Physics **2**, 003 (2017).
[63] Phillip Weinberg and Marin Bukov, "QuSpin: a Python package for dynamics and exact diagonalisation of quantum many body systems. Part II: bosons, fermions and higher spins," SciPost Physics **7**, 020 (2019).
[64] Walter Edwin Arnoldi, "The principle of minimized iterations in the solution of the matrix eigenvalue problem," Quarterly of applied mathematics **9**, 17–29 (1951).
[65] Cornelius Lanczos, "An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of linear differential and integral operators," Journal of research of the National Bureau of Standards **45**, 255–282 (1950).
[66] IU Ojalvo and Miya Newman, "Vibration modes of large structures by an automatic matrix-reductionmethod," AIAA Journal **8**, 1234–1239 (1970).
[67] Cleve Moler and Charles Van Loan, "Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix, twenty-five years later," SIAM review **45**, 3–49 (2003).
[68] Nathan Bell and Michael Garland, "Implementing sparse matrix-vector multiplication on throughput-oriented processors," in *Proceedings of the conference on high performance computing networking, storage and analysis* (2009) pp. 1–11.
[69] Román Orús, "A practical introduction to tensor networks: Matrix product states and projected entangled pair states," Annals of physics **349**, 117–158 (2014).
[70] Jacob Biamonte and Ville Bergholm, "Tensor networks in a nutshell," arXiv preprint arXiv:1708.00006 (2017).
[71] Simone Montangero, Evenson Montangero, and Evenson, *Introduction to tensor network methods* (Springer, 2018).
[72] Frank Verstraete, Valentin Murg, and J Ignacio Cirac, "Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems," Advances in physics **57**, 143–224 (2008).
[73] Ulrich Schollwöck, "The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states," Annals of physics **326**, 96–192 (2011).
[74] Frank Verstraete and J Ignacio Cirac, "Renormalization algorithms for quantum-many body systems in two and higher dimensions," arXiv preprint cond-mat/0407066 (2004).
[75] Steven R White, "Density matrix formulation for quantum renormalization groups," Physical review letters **69**, 2863 (1992).
[76] Stellan Östlund and Stefan Rommer, "Thermodynamic limit of density matrix renormalization," Physical review letters **75**, 3537 (1995).
[77] Sebastian Paeckel, Thomas Köhler, Andreas Swoboda, Salvatore R Manmana, Ulrich Schollwöck, and Claudius Hubig, "Time-evolution methods for matrix-product states," Annals of Physics **411**, 167998 (2019).
[78] Matthew Fishman, Steven R. White, and E. Miles Stoudenmire, "The ITensor Software Library for Tensor Network Calculations," SciPost Phys. Codebases , 4 (2022).
[79] Tobias J Osborne, "Efficient approximation of the dynamics of one-dimensional quantum spin systems," Physical review letters **97**, 157202 (2006).
[80] Norbert Schuch, Michael M Wolf, Karl Gerd H Vollbrecht, and J Ignacio Cirac, "On entropy growth and the hardness of simulating time evolution," New Journal of Physics **10**, 033032 (2008).
[81] Y-Y Shi, L-M Duan, and Guifre Vidal, "Classical simulation of quantum many-body systems with a tree tensor network," Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics **74**, 022320 (2006).
[82] Timo Felser, Pietro Silvi, Mario Collura, and Simone Montangero, "Two-dimensional quantum-link lattice quantum electrodynamics at finite density," Physical Review X **10**, 041040 (2020).
[83] Giovanni Cataldi, Giuseppe Magnifico, Pietro Silvi, and Simone Montangero, "Simulating (2+1)D

SU(2) Yang-Mills lattice gauge theory at finite density with tensor networks," Physical Review Research **6**, 033057 (2024).
[84] Giuseppe Magnifico, Timo Felser, Pietro Silvi, and Simone Montangero, "Lattice quantum electrodynamics in (3+1)-dimensions at finite density with tensor networks," Nature communications **12**, 3600 (2021).
[85] Mari Carmen Banuls and Krzysztof Cichy, "Review on novel methods for lattice gauge theories," Reports on Progress in Physics **83**, 024401 (2020).
[86] "Tensor network algorithms: A route map, author=Bañuls, Mari Carmen," Annual Review of Condensed Matter Physics **14**, 173–191 (2023).
[87] Yannick Meurice, Ryo Sakai, and Judah Unmuth-Yockey, "Tensor lattice field theory for renormalization and quantum computing," Reviews of modern physics **94**, 025005 (2022).
[88] Giuseppe Magnifico, Giovanni Cataldi, Marco Rigobello, Peter Majcen, Daniel Jaschke, Pietro Silvi, and Simone Montangero, "Tensor networks for lattice gauge theories beyond one dimension: a roadmap," arXiv preprint arXiv:2407.03058 (2024).
[89] Erez Zohar, "Quantum simulation of lattice gauge theories in more than one space dimension—requirements, challenges and methods," Philosophical Transactions of the Royal Society A **380**, 20210069 (2022).
[90] Julia Kempe, Alexei Kitaev, and Oded Regev, "The complexity of the local Hamiltonian problem," Siam journal on computing **35**, 1070–1097 (2006).
[91] Michael A Nielsen and Isaac L Chuang, *Quantum computation and quantum information* (Cambridge university press, 2010).
[92] Ehud Altman, Kenneth R Brown, Giuseppe Carleo, Lincoln D Carr, Eugene Demler, Cheng Chin, Brian DeMarco, Sophia E Economou, Mark A Eriksson, Kai-Mei C Fu, *et al.*, "Quantum simulators: Architectures and opportunities," PRX quantum **2**, 017003 (2021).
[93] A Yu Kitaev, "Quantum computations: algorithms and error correction," Russian Mathematical Surveys **52**, 1191 (1997).
[94] Christopher M Dawson and Michael A Nielsen, "The solovay-kitaev algorithm," arXiv preprint quant-ph/0505030 (2005).
[95] Pascual Jordan and Eugene Paul Wigner, *Über das paulische äquivalenzverbot* (Springer, 1993).
[96] Sergey B Bravyi and Alexei Yu Kitaev, "Fermionic quantum computation," Annals of Physics **298**, 210–226 (2002).
[97] Frank Verstraete and J Ignacio Cirac, "Mapping local hamiltonians of fermions to local hamiltonians of spins," Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment **2005**, P09012 (2005).
[98] Kanav Setia, Sergey Bravyi, Antonio Mezzacapo, and James D Whitfield, "Superfast encodings for fermionic quantum simulation," Physical Review Research **1**, 033033 (2019).
[99] Charles Derby, Joel Klassen, Johannes Bausch, and Toby Cubitt, "Compact fermion to qubit mappings," Physical Review B **104**, 035118 (2021).
[100] Zhang Jiang, Jarrod McClean, Ryan Babbush, and Hartmut Neven, "Majorana loop stabilizer codes for error mitigation in fermionic quantum simulations," Physical Review Applied **12**, 064041 (2019).
[101] Yu-An Chen, "Exact bosonization in arbitrary dimensions," Physical Review Research **2**, 033527 (2020).
[102] Yu-An Chen and Yijia Xu, "Equivalence between fermion-to-qubit mappings in two spatial dimensions," PRX Quantum **4**, 010326 (2023).
[103] Riley W Chien and James D Whitfield, "Custom fermionic codes for quantum simulation," arXiv preprint arXiv:2009.11860 (2020).
[104] Riley W Chien and Joel Klassen, "Optimizing fermionic encodings for both hamiltonian and hardware," arXiv preprint arXiv:2210.05652 (2022).
[105] Jacob Bringewatt and Zohreh Davoudi, "Parallelization techniques for quantum simulation of fermionic systems," Quantum **7**, 975 (2023).
[106] Mason L Rhodes, Michael Kreshchuk, and Shivesh Pathak, "Exponential improvements in the simulation of lattice gauge theories using near-optimal techniques," PRX Quantum **5**, 040347 (2024).
[107] James D Watson, Jacob Bringewatt, Alexander F Shaw, Andrew M Childs, Alexey V Gorshkov, and Zohreh Davoudi, "Quantum algorithms for simulating nuclear effective field theories," arXiv preprint arXiv:2312.05344 (2023).
[108] Adam D Bookatz, "QMA-complete problems," arXiv preprint arXiv:1212.6312 (2012).

[109] Max Born and Vladimir Fock, "Beweis des adiabatensatzes," Zeitschrift für Physik **51**, 165–180 (1928).
[110] Tosio Kato, "On the adiabatic theorem of quantum mechanics," Journal of the Physical Society of Japan **5**, 435–439 (1950).
[111] Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, Sam Gutmann, and Michael Sipser, "Quantum computation by adiabatic evolution," arXiv preprint quant-ph/0001106 (2000).
[112] Tameem Albash and Daniel A Lidar, "Adiabatic quantum computation," Reviews of Modern Physics **90**, 015002 (2018).
[113] Bipasha Chakraborty, Masazumi Honda, Taku Izubuchi, Yuta Kikuchi, and Akio Tomiya, "Classically emulated digital quantum simulation of the schwinger model with a topological term via adiabatic state preparation," Physical Review D **105**, 094503 (2022).
[114] Giovanni Pederiva, Alexei Bazavov, Brandon Henke, Leon Hostetler, Dean Lee, Huey-Wen Lin, and Andrea Shindler, "Quantum state preparation for the schwinger model," arXiv preprint arXiv:2109.11859 (2021).
[115] Oleg Kaikov, Theo Saporiti, Vasily Sazonov, and Mohamed Tamaazousti, "Phase diagram of the schwinger model by adiabatic preparation of states on a quantum simulator," Physical Review A **111**, 062202 (2025).
[116] Thomas D Cohen and Hyunwoo Oh, "Efficient vacuum-state preparation for quantum simulation of strongly interacting local quantum field theories," Physical Review A **109**, L020402 (2024).
[117] Roland C Farrell, Marc Illa, Anthony N Ciavarella, and Martin J Savage, "Quantum simulations of hadron dynamics in the schwinger model using 112 qubits," Physical Review D **109**, 114510 (2024).
[118] Kübra Yeter-Aydeniz, Eleftherios Moschandreou, and George Siopsis, "Quantum imaginary-time evolution algorithm for quantum field theories with continuous variables," Physical Review A **105**, 012412 (2022).
[119] Francesco Turro, Alessandro Roggero, Valentina Amitrano, Piero Luchi, Kyle A Wendt, Jonathan L DuBois, Sofia Quaglioni, and Francesco Pederiva, "Imaginary-time propagation on a quantum chip," Physical review A **105**, 022440 (2022).
[120] Zohreh Davoudi, Niklas Mueller, and Connor Powers, "Towards quantum computing phase diagrams of gauge theories with thermal pure quantum states," Physical Review Letters **131**, 081901 (2023).
[121] Martin Larocca, Supanut Thanasilp, Samson Wang, Kunal Sharma, Jacob Biamonte, Patrick J Coles, Lukasz Cincio, Jarrod R McClean, Zoë Holmes, and Marco Cerezo, "Barren plateaus in variational quantum computing," Nature Reviews Physics , 1–16 (2025).
[122] Marco Cerezo, Andrew Arrasmith, Ryan Babbush, Simon C Benjamin, Suguru Endo, Keisuke Fujii, Jarrod R McClean, Kosuke Mitarai, Xiao Yuan, Lukasz Cincio, *et al.*, "Variational quantum algorithms," Nature Reviews Physics **3**, 625–644 (2021).
[123] Jules Tilly, Hongxiang Chen, Shuxiang Cao, Dario Picozzi, Kanav Setia, Ying Li, Edward Grant, Leonard Wossnig, Ivan Rungger, George H Booth, *et al.*, "The variational quantum eigensolver: a review of methods and best practices," Physics Reports **986**, 1–128 (2022).
[124] Natalie Klco, Eugene F Dumitrescu, Alex J McCaskey, Titus D Morris, Raphael C Pooser, Mikel Sanz, Enrique Solano, Pavel Lougovski, and Martin J Savage, "Quantum-classical computation of schwinger model dynamics using quantum computers," Physical Review A **98**, 032331 (2018).
[125] Yasar Y Atas, Jinglei Zhang, Randy Lewis, Amin Jahanpour, Jan F Haase, and Christine A Muschik, "SU(2) hadrons on a quantum computer via a variational approach," Nature communications **12**, 6499 (2021).
[126] Roland C Farrell, Marc Illa, Anthony N Ciavarella, and Martin J Savage, "Scalable circuits for preparing ground states on digital quantum computers: The schwinger model vacuum on 100 qubits," PRX Quantum **5**, 020315 (2024).
[127] Arianna Crippa, Karl Jansen, and Enrico Rinaldi, "Analysis of the confinement string in (2+1)-dimensional quantum electrodynamics with a trapped-ion quantum computer," arXiv preprint arXiv:2411.05628 (2024).
[128] Michael Fromm, Owe Philipsen, Michael Spannowsky, and Christopher Winterowd, "Simulating Z_2 lattice gauge theory with the variational quantum thermalizer," EPJ Quantum Technology **11**, 1–14 (2024).
[129] Zohreh Davoudi, Chung-Chun Hsieh, and Saurabh V Kadam, "Scattering wave packets of hadrons in gauge theories: Preparation on a quantum computer," Quantum **8**, 1520 (2024).
[130] Anton T Than, Yasar Y Atas, Abhijit Chakraborty, Jinglei Zhang, Matthew T Diaz, Kalea Wen,

Xingxin Liu, Randy Lewis, Alaina M Green, Christine A Muschik, *et al.*, "The phase diagram of quantum chromodynamics in one dimension on a quantum computer," arXiv preprint arXiv:2501.00579 (2024).
[131] Xu-Dan Xie, Xingyu Guo, Hongxi Xing, Zheng-Yuan Xue, Dan-Bo Zhang, Shi-Liang Zhu, and (QuNu Collaboration), "Variational thermal quantum simulation of the lattice schwinger model," Physical Review D **106**, 054509 (2022).
[132] Timothy Gowers, June Barrow-Green, and Imre Leader, *The Princeton companion to mathematics* (Princeton University Press, 2010).
[133] Yimin Ge, Jordi Tura, and J Ignacio Cirac, "Faster ground state preparation and high-precision ground energy estimation with fewer qubits," Journal of Mathematical Physics **60** (2019).
[134] Lin Lin and Yu Tong, "Near-optimal ground state preparation," Quantum **4**, 372 (2020).
[135] Yulong Dong, Lin Lin, and Yu Tong, "Ground-state preparation and energy estimation on early fault-tolerant quantum computers via quantum eigenvalue transformation of unitary matrices," PRX quantum **3**, 040305 (2022).
[136] Kenneth Choi, Dean Lee, Joey Bonitati, Zhengrong Qian, and Jacob Watkins, "Rodeo algorithm for quantum computing," Physical Review Letters **127**, 040505 (2021).
[137] Ionel Stetcu, Alessandro Baroni, and Joseph Carlson, "Projection algorithm for state preparation on quantum computers," Physical Review C **108**, L031306 (2023).
[138] Christopher F Kane, Niladri Gomes, and Michael Kreshchuk, "Nearly optimal state preparation for quantum simulations of lattice gauge theories," Physical Review A **110**, 012455 (2024).
[139] Natalie Klco and Martin J Savage, "Minimally entangled state preparation of localized wave functions on quantum computers," Physical Review A **102**, 012612 (2020).
[140] Siddhartha Harmalkar, Henry Lamm, and Scott Lawrence, "Quantum simulation of field theories without state preparation," arXiv preprint arXiv:2001.11490 (2020).
[141] Erik J Gustafson and Henry Lamm, "Toward quantum simulations of z 2 gauge theory without state preparation," Physical Review D **103**, 054507 (2021).
[142] Navya Gupta, Christopher David White, and Zohreh Davoudi, "Euclidean-monte-carlo-informed ground-state preparation for quantum simulation of scalar field theory," arXiv preprint arXiv:2506.02313 (2025).
[143] Sophus Lie, "Theorie der transformationsgruppen i," Mathematische Annalen **16**, 441–528 (1880).
[144] Hale F Trotter, "On the product of semi-groups of operators," Proceedings of the American Mathematical Society **10**, 545–551 (1959).
[145] Masuo Suzuki, "Generalized trotter's formula and systematic approximants of exponential operators and inner derivations with applications to many-body problems," Communications in Mathematical Physics **51**, 183–190 (1976).
[146] Andrew M Childs, Yuan Su, Minh C Tran, Nathan Wiebe, and Shuchen Zhu, "Theory of trotter error with commutator scaling," Physical Review X **11**, 011020 (2021).
[147] Andrew M Childs and Yuan Su, "Nearly optimal lattice simulation by product formulas," Physical review letters **123**, 050503 (2019).
[148] Zohreh Davoudi, Alexander F Shaw, and Jesse R Stryker, "General quantum algorithms for Hamiltonian simulation with applications to a non-Abelian lattice gauge theory," Quantum **7**, 1213 (2023).
[149] Yosi Atia and Dorit Aharonov, "Fast-forwarding of hamiltonians and exponentially precise measurements," Nature communications **8**, 1572 (2017).
[150] Shouzhen Gu, Rolando D Somma, and Burak Şahinoğlu, "Fast-forwarding quantum evolution," Quantum **5**, 577 (2021).
[151] Andrew M Childs and Nathan Wiebe, "Hamiltonian simulation using linear combinations of unitary operations," arXiv preprint arXiv:1202.5822 (2012).
[152] Dominic W Berry, Andrew M Childs, Richard Cleve, Robin Kothari, and Rolando D Somma, "Exponential improvement in precision for simulating sparse hamiltonians," in *Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing* (2014) pp. 283–292.
[153] Dominic W Berry, Andrew M Childs, Richard Cleve, Robin Kothari, and Rolando D Somma, "Simulating hamiltonian dynamics with a truncated taylor series," Physical review letters **114**, 090502 (2015).
[154] Dominic W Berry, Andrew M Childs, and Robin Kothari, "Hamiltonian simulation with nearly optimal dependence on all parameters," in *2015 IEEE 56th annual symposium on foundations of*

computer science (IEEE, 2015) pp. 792–809.
[155] Guang Hao Low and Isaac L Chuang, "Optimal hamiltonian simulation by quantum signal processing," Physical review letters **118**, 010501 (2017).
[156] Guang Hao Low and Isaac L Chuang, "Hamiltonian simulation by qubitization," Quantum **3**, 163 (2019).
[157] Guang Hao Low and Nathan Wiebe, "Hamiltonian simulation in the interaction picture," arXiv preprint arXiv:1805.00675 (2018).
[158] Jeongwan Haah, Matthew B Hastings, Robin Kothari, and Guang Hao Low, "Quantum algorithm for simulating real time evolution of lattice hamiltonians," SIAM Journal on Computing **52**, FOCS18–250 (2021).
[159] Abhishek Rajput, Alessandro Roggero, and Nathan Wiebe, "Hybridized methods for quantum simulation in the interaction picture," Quantum **6**, 780 (2022).
[160] Dominic W Berry, Andrew M Childs, Yuan Su, Xin Wang, and Nathan Wiebe, "Time-dependent Hamiltonian simulation with L^1-norm scaling," Quantum **4**, 254 (2020).
[161] Dong An, Di Fang, and Lin Lin, "Time-dependent hamiltonian simulation of highly oscillatory dynamics and superconvergence for schrödinger equation," Quantum **6**, 690 (2022).
[162] Di Fang, Diyi Liu, and Rahul Sarkar, "Time-dependent Hamiltonian simulation via Magnus expansion: Algorithm and superconvergence," Communications in Mathematical Physics **406**, 128 (2025).
[163] A Yu Kitaev, "Quantum measurements and the abelian stabilizer problem," arXiv preprint quant-ph/9511026 (1995).
[164] Dorit Aharonov, Vaughan Jones, and Zeph Landau, "A polynomial quantum algorithm for approximating the jones polynomial," in *Proceedings of the thirty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing* (2006) pp. 427–436.
[165] Herman Chernoff, "A measure of asymptotic efficiency for tests of a hypothesis based on the sum of observations," The Annals of Mathematical Statistics , 493–507 (1952).
[166] Gilles Brassard, Peter Hoyer, Michele Mosca, and Alain Tapp, "Quantum amplitude amplification and estimation," arXiv preprint quant-ph/0005055 (2000).
[167] Michael E Peskin, *An Introduction to quantum field theory* (CRC press, 2018).
[168] Andreas Elben, Steven T Flammia, Hsin-Yuan Huang, Richard Kueng, John Preskill, Benoît Vermersch, and Peter Zoller, "The randomized measurement toolbox," Nature Reviews Physics **5**, 9–24 (2023).
[169] Joseph J Bisognano and Eyvind H Wichmann, "On the duality condition for quantum fields," Journal of mathematical physics **17**, 303–321 (1976).
[170] G Giudici, Tiago Mendes-Santos, P Calabrese, and Marcello Dalmonte, "Entanglement hamiltonians of lattice models via the bisognano-wichmann theorem," Physical Review B **98**, 134403 (2018).
[171] Christian Kokail, Rick van Bijnen, Andreas Elben, Benoît Vermersch, and Peter Zoller, "Entanglement hamiltonian tomography in quantum simulation," Nature Physics **17**, 936–942 (2021).
[172] Niklas Mueller, Torsten V Zache, and Robert Ott, "Thermalization of gauge theories from their entanglement spectrum," Physical Review Letters **129**, 011601 (2022).
[173] Niklas Mueller, Tianyi Wang, Or Katz, Zohreh Davoudi, and Marko Cetina, "Quantum computing universal thermalization dynamics in a (2+1)D Lattice Gauge Theory," Nature Communications **16**, 5492 (2025).
[174] Zohreh Davoudi, Christopher Jarzynski, Niklas Mueller, Greeshma Oruganti, Connor Powers, and Nicole Yunger Halpern, "Quantum thermodynamics of nonequilibrium processes in lattice gauge theories," Physical Review Letters **133**, 250402 (2024).
[175] Ali Javadi-Abhari, Matthew Treinish, Kevin Krsulich, Christopher J. Wood, Jake Lishman, Julien Gacon, Simon Martiel, Paul D. Nation, Lev S. Bishop, Andrew W. Cross, Blake R. Johnson, and Jay M. Gambetta, "Quantum computing with Qiskit," (2024), arXiv:2405.08810 [quant-ph].
[176] "https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides," (2025).
[177] Adam Paetznick and Krysta M Svore, "Repeat-until-success: Non-deterministic decomposition of single-qubit unitaries," arXiv preprint arXiv:1311.1074 (2013).
[178] Don Coppersmith, "An approximate fourier transform useful in quantum factoring," arXiv preprint quant-ph/0201067 (2002).
[179] Nhung H Nguyen, Minh C Tran, Yingyue Zhu, Alaina M Green, C Huerta Alderete, Zohreh Davoudi, and Norbert M Linke, "Digital quantum simulation of the schwinger model and symmetry protection

with trapped ions," PRX Quantum **3**, 020324 (2022).
[180] Alexander F Shaw, Pavel Lougovski, Jesse R Stryker, and Nathan Wiebe, "Quantum algorithms for simulating the lattice schwinger model," Quantum **4**, 306 (2020).
[181] Angus Kan and Yunseong Nam, "Lattice quantum chromodynamics and electrodynamics on a universal quantum computer," arXiv preprint arXiv:2107.12769 (2021).
[182] Torin F Stetina, Anthony Ciavarella, Xiaosong Li, and Nathan Wiebe, "Simulating effective qed on quantum computers," Quantum **6**, 622 (2022).
[183] Marcela Carena, Henry Lamm, Ying-Ying Li, and Wanqiang Liu, "Lattice renormalization of quantum simulations," Physical Review D **104**, 094519 (2021).
[184] Marcela Carena, Henry Lamm, Ying-Ying Li, and Wanqiang Liu, "Improved hamiltonians for quantum simulations of gauge theories," Physical Review Letters **129**, 051601 (2022).
[185] Raúl A Briceño, Juan V Guerrero, Maxwell T Hansen, and Alexandru M Sturzu, "Role of boundary conditions in quantum computations of scattering observables," Physical Review D **103**, 014506 (2021).
[186] Ivan M Burbano, Marco A Carrillo, Rana Urek, Anthony N Ciavarella, and Raúl A Briceño, "Real-time estimators for scattering observables: A full account of finite volume errors for quantum simulation," arXiv preprint arXiv:2506.06511 (2025).
[187] Christopher F Kane, Siddharth Hariprakash, and Christian W Bauer, "Obtaining continuum physics from dynamical simulations of hamiltonian lattice gauge theories," arXiv preprint arXiv:2506.16559 (2025).
[188] Anthony Ciavarella, Natalie Klco, and Martin J Savage, "Trailhead for quantum simulation of SU(3) Yang-Mills lattice gauge theory in the local multiplet basis," Physical Review D **103**, 094501 (2021).
[189] Henry Lamm, Scott Lawrence, Yukari Yamauchi, and (NuQS Collaboration), "General methods for digital quantum simulation of gauge theories," Physical Review D **100**, 034518 (2019).
[190] Edison M Murairi, Michael J Cervia, Hersh Kumar, Paulo F Bedaque, and Andrei Alexandru, "How many quantum gates do gauge theories require?" Physical Review D **106**, 094504 (2022).
[191] Henry Lamm, Ying-Ying Li, Jing Shu, Yi-Lin Wang, and Bin Xu, "Block encodings of discrete subgroups on a quantum computer," Physical Review D **110**, 054505 (2024).
[192] Praveen Balaji, Cianán Conefrey-Shinozaki, Patrick Draper, Jason K Elhaderi, Drishti Gupta, Luis Hidalgo, Andrew Lytle, and Enrico Rinaldi, "Quantum Circuits for SU(3) Lattice Gauge Theory," arXiv preprint arXiv:2503.08866 (2025).
[193] Jad C Halimeh, Masanori Hanada, and Shunji Matsuura, "Universal framework with exponential speedup for the quantum simulation of quantum field theories including QCD," arXiv preprint arXiv:2506.18966 (2025).
[194] Zohreh Davoudi and Jesse Stryker, "Improving Quantum-Simulation Cost of Lattice Quantum Chromodynamics using Product Formulas," (2025), in preparation.
[195] Alexander M Dalzell, Sam McArdle, Mario Berta, Przemyslaw Bienias, Chi-Fang Chen, András Gilyén, Connor T Hann, Michael J Kastoryano, Emil T Khabiboulline, Aleksander Kubica, *et al.*, "Quantum algorithms: A survey of applications and end-to-end complexities," arXiv preprint arXiv:2310.03011 (2023).
[196] Alessandro Roggero, Andy CY Li, Joseph Carlson, Rajan Gupta, and Gabriel N Perdue, "Quantum computing for neutrino-nucleus scattering," Physical Review D **101**, 074038 (2020).
[197] Anthony Ciavarella, Natalie Klco, and Martin J Savage, "Some conceptual aspects of operator design for quantum simulations of non-abelian lattice gauge theories," arXiv preprint arXiv:2203.11988 (2022).